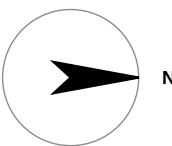




PARAMETRO	PROJETO	LIMITES	
Taxa de ocupação	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,272	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4,00	OK
Recuo frontal	7500 mm	conforme S/Cd p/6	OK
Recuo lateral eq.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3300 mm	rec. 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	rec. 5000 mm	OK



NOTAS

Leite 25.000 x 40.000 mm = 800,00 m².

Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa técnica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.

Parâmetros do S/20 Tarumã/Tarumã-Açu são hipóteses (H) — pendente certidas de uso do solo.

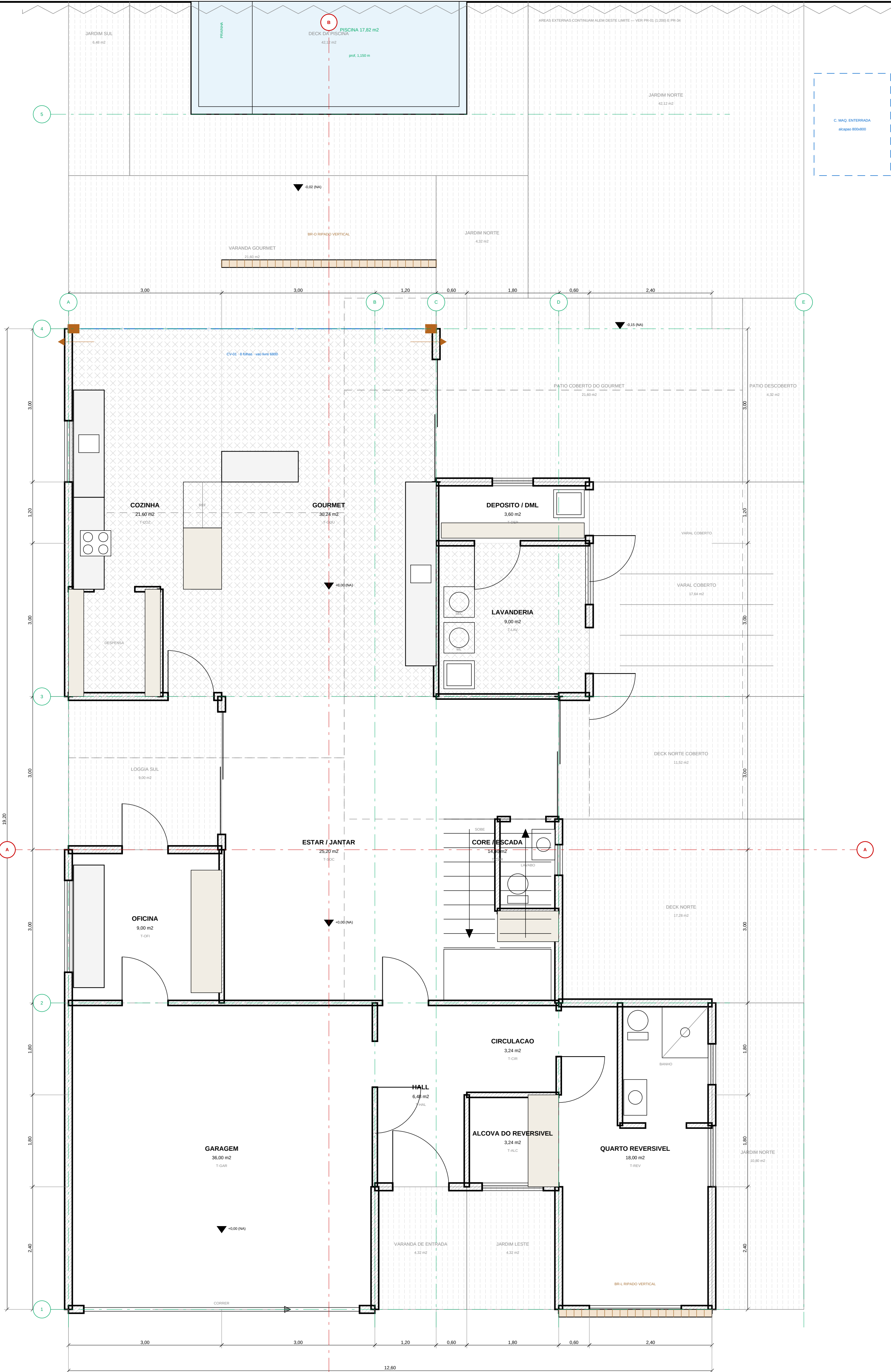
Sem muro frontal; muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

DWG GEOMETRICA	TITULO A	EMISSAO	FOLHA 01
Lista Complementada por P12 (previsto)	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R75 NAO LIBERADO PARA OBRA	01
LIVRO DE ARQUITECTURA	FORMATO A1	SEM ABT / BBT	de 03 REV R75
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP	MALHA 600X900X50		



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

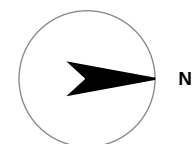
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	1800x180	3,24
T-CIR	CIRCULACAO	1800x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x750	21,80
T-GOU	GOURMET	4500x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			188,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x300	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x300	15,80
T-LOG	LOGGA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DKL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x240	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (aberto)	4500x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3000	25,80
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-VLP	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3000	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x450	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (aberto)	1200x600	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (aberto)	1800x240	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (aberto)	5400x780	42,12
T-J-N4	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

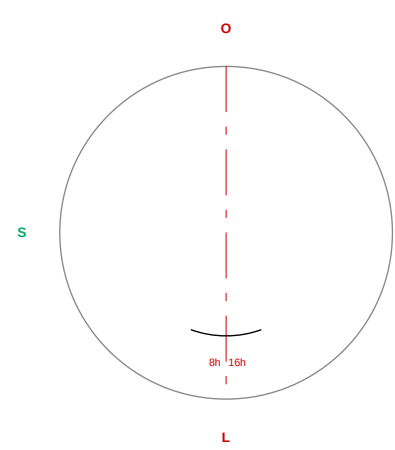
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CW1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO natural, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1300	4	porta de dormitório, alumínio
J2	800x800	1300	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1300	2	porta de dormitório, alumínio
P1	1200x2400	0	1	porta principal, alumínio
P2	800x1200	0	2	porta interna (divisão unidades)
P3	800x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P4	800x1200	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
P5	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P6	3600x2400	0	1	porta lateral de entrada adicional - var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1: 4,0 m x 3,0 m (pau)
+ 1: 1,0 m x 1,0 m (pau)
Nota 2: 1: 5,0 m x 1,0 m (pau)
+ 1: 1,0 m x 1,0 m (pau)

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
- Planta externa 120 mm x 120 mm; planta interna 120 mm x 120 mm.
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

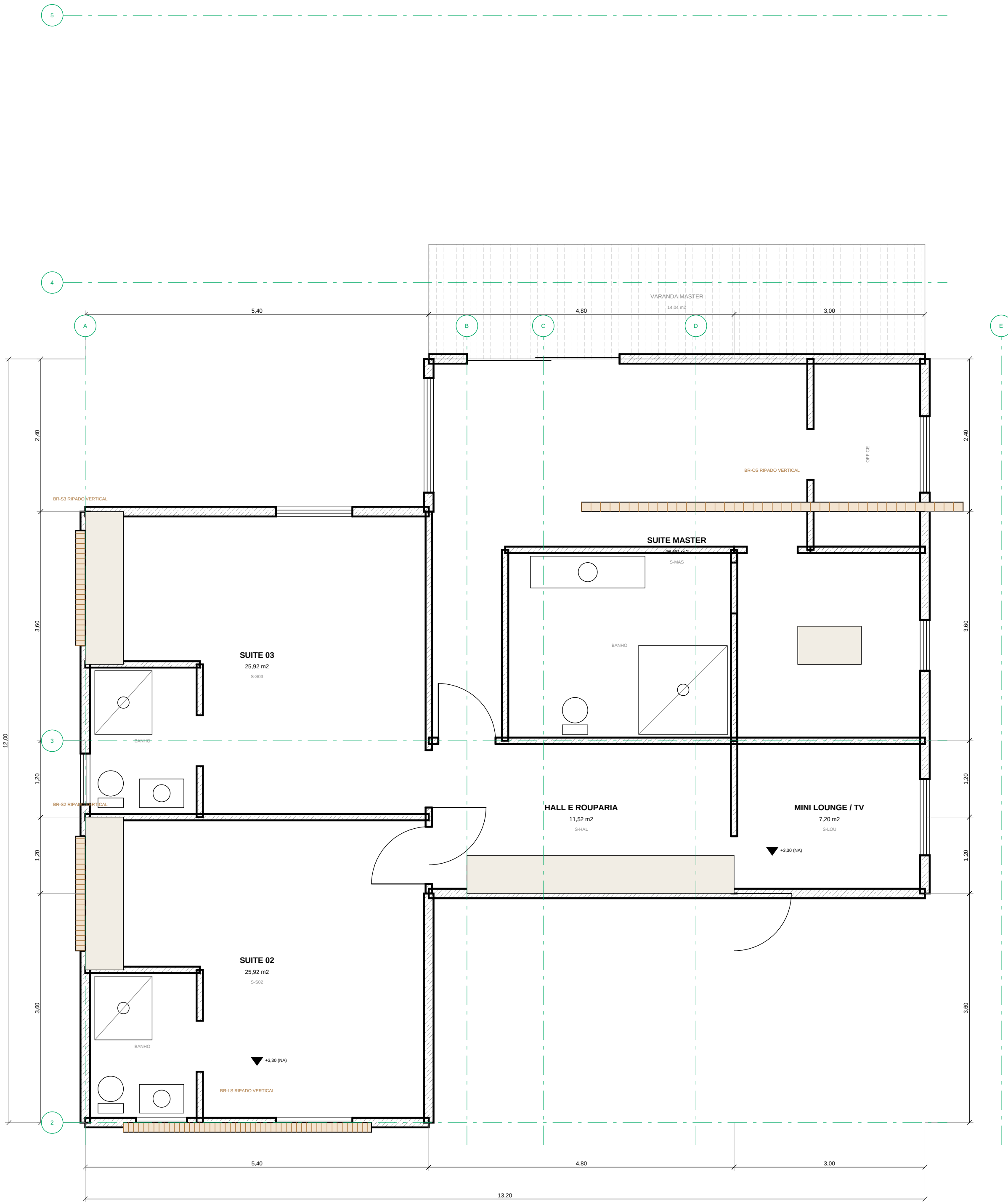
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada P1: P12 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MALHA: 600/600 (mm)	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R75 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 02 06-08-REV-075
--	--	--	--------------------------------



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x4800	7,20
S-006	SUITE MASTER	7200x4800	46,08
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7200x1800	12,96

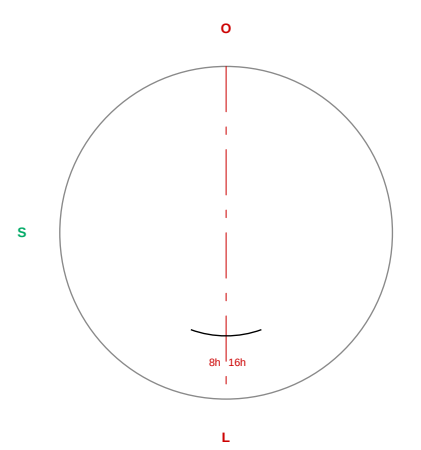
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
Z04	3000x600	1200	3	laje de concreto, armado
Z05	1800x1200	1200	3	laje de concreto, armado
P02	3000x1200	0	4	porta interna (aberta unilateral)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (aberta unilateral) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1:20 m)
- Alcova, sala, sala de estar, sala de jantar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 300x300mm

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R75

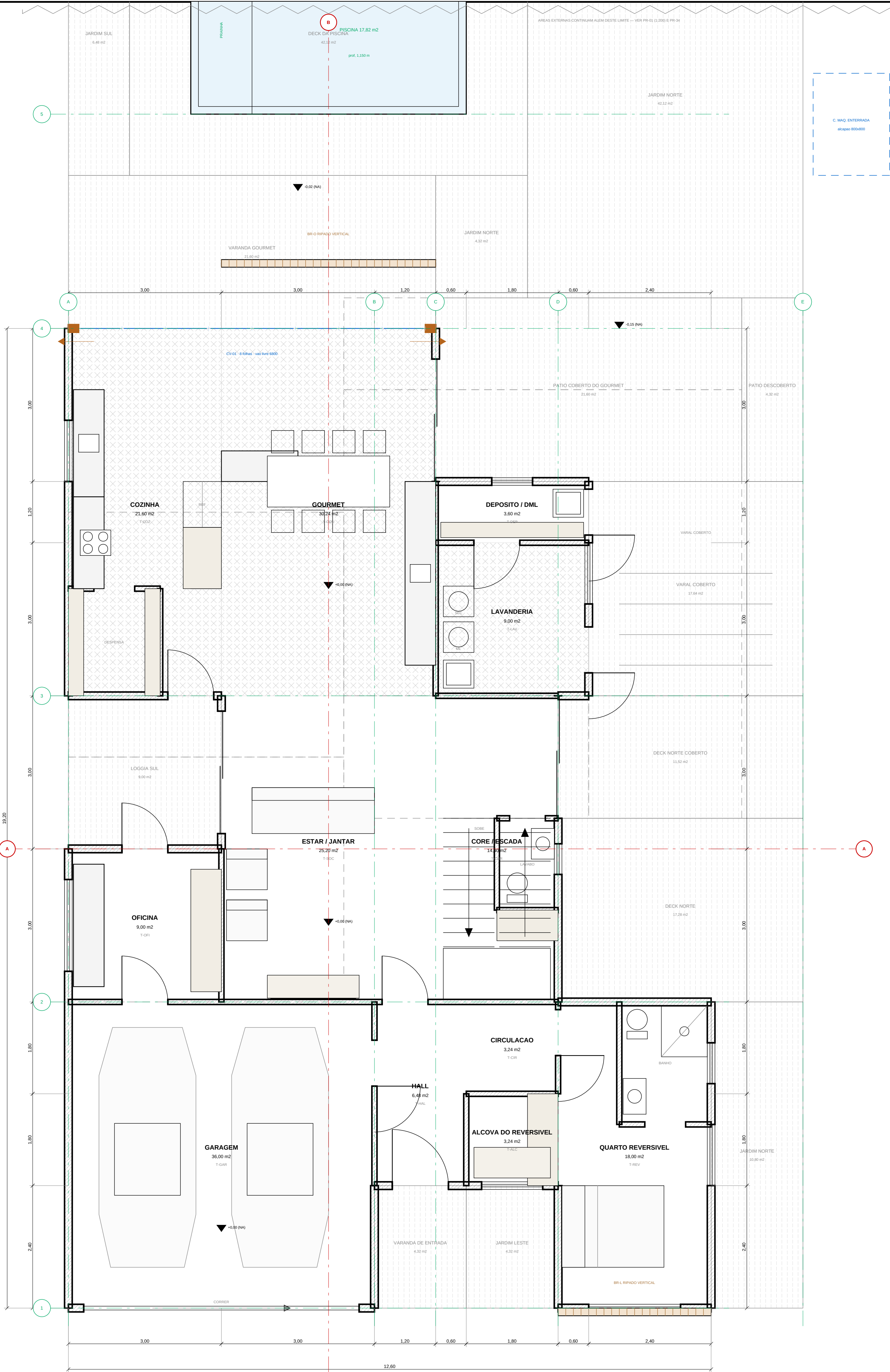
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

03

UNIDADE MESTRE: AM



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

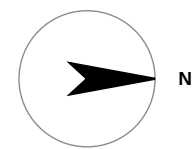


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x1800	3,24
T-CIR	CIRCULAÇÃO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x4500	20,25
T-COR	CORE / ESCADA	2400x4500	10,80
T-COZ	COZINHA	3000x2700	8,10
T-GOU	GOURMET	4500x2700	12,15
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x4500	8,10
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	5,40
T-L-OS	LOOGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-D-NL	DECK NORTE (área)	4800x3000	14,40
T-D-NL	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	6000x3000	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	3,60
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	7500x3000	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (área)	7500x4500	33,75
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x4500	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	5400x7500	40,50
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (área)	14400x4800	69,12

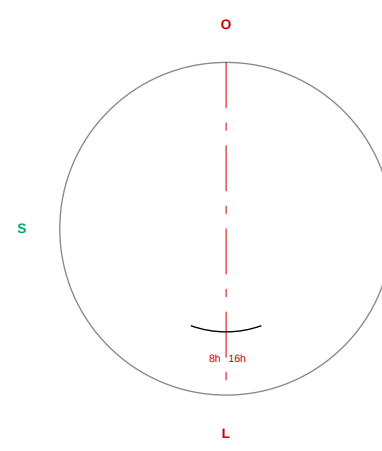
REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CVE1	1200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x800	1800	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1200x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J6	1200x1200	0	1	porta principal, alumínio
J7	800x1200	0	2	porta interna (divisão unidades)
J8	800x1200	0	5	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	800x1200	0	1	porta interna de sala SOLADA com varanda (pau)
J10	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espelho
J11	3600x2400	0	1	porta de correr, alumínio espelho

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4.0 m x 3.0 m (área)
+ 1.0 m (área) (área)
Nota 2: 4.0 m x 3.0 m (área)
+ 1.0 m (área) (área)

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Modulador 600 mm; cotas em metros.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

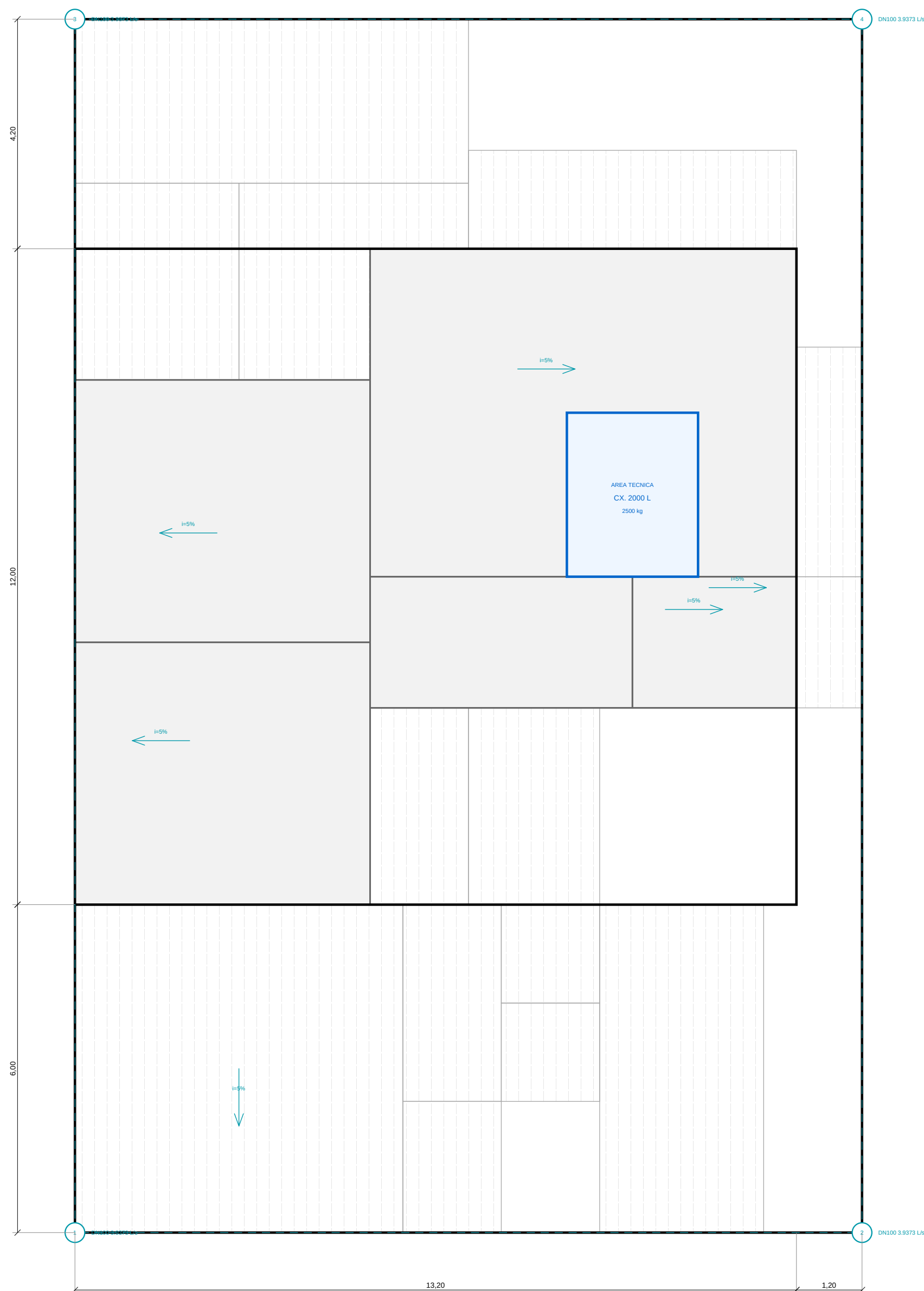
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada pelo PTD (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 UNIDADE: METRO (m)	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R75 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 04 04 88 REV. 075
---	---	--	---------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (+/- 100 mm) C = 0.35 = Q = 10.500 Lts.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L. - - - - - obrigatório e homologado, sem ligação a rede pública.

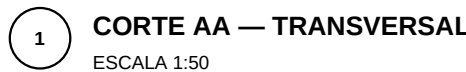
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

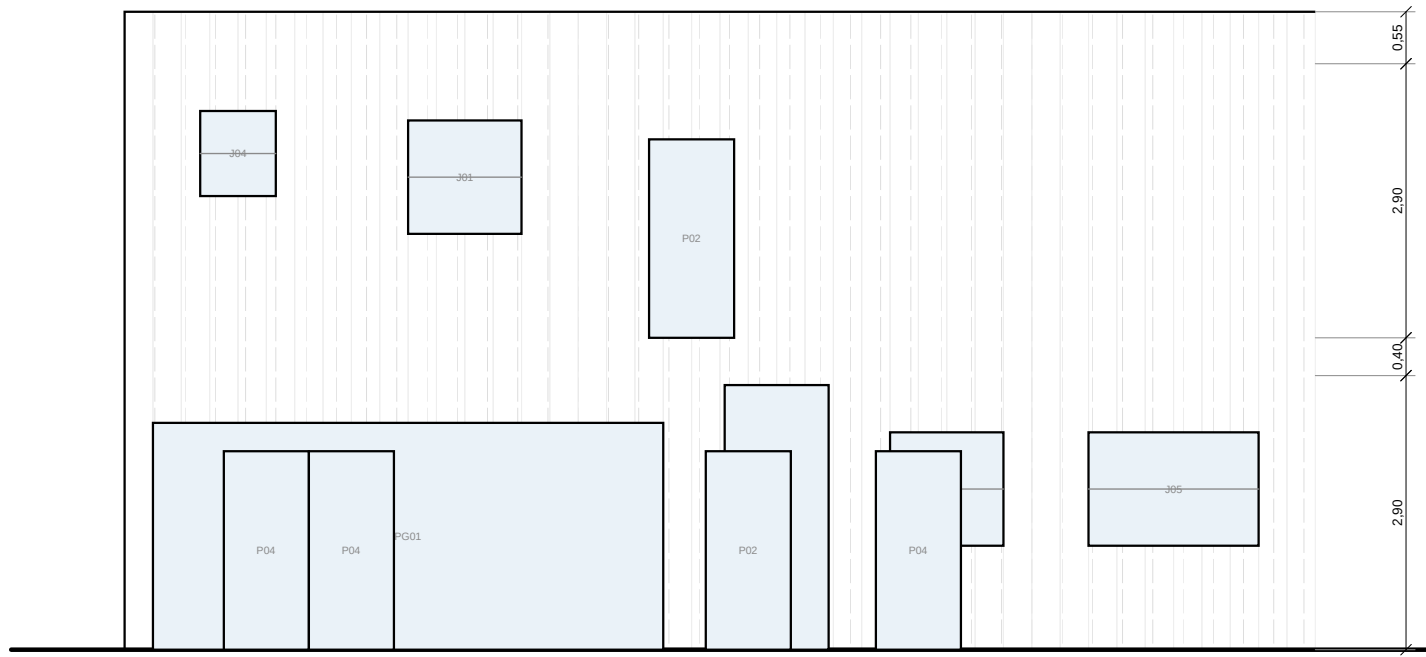
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: MESTRE (m)	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 655/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R75 LAW LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 05 05-05-REV-075
---	---	---	---



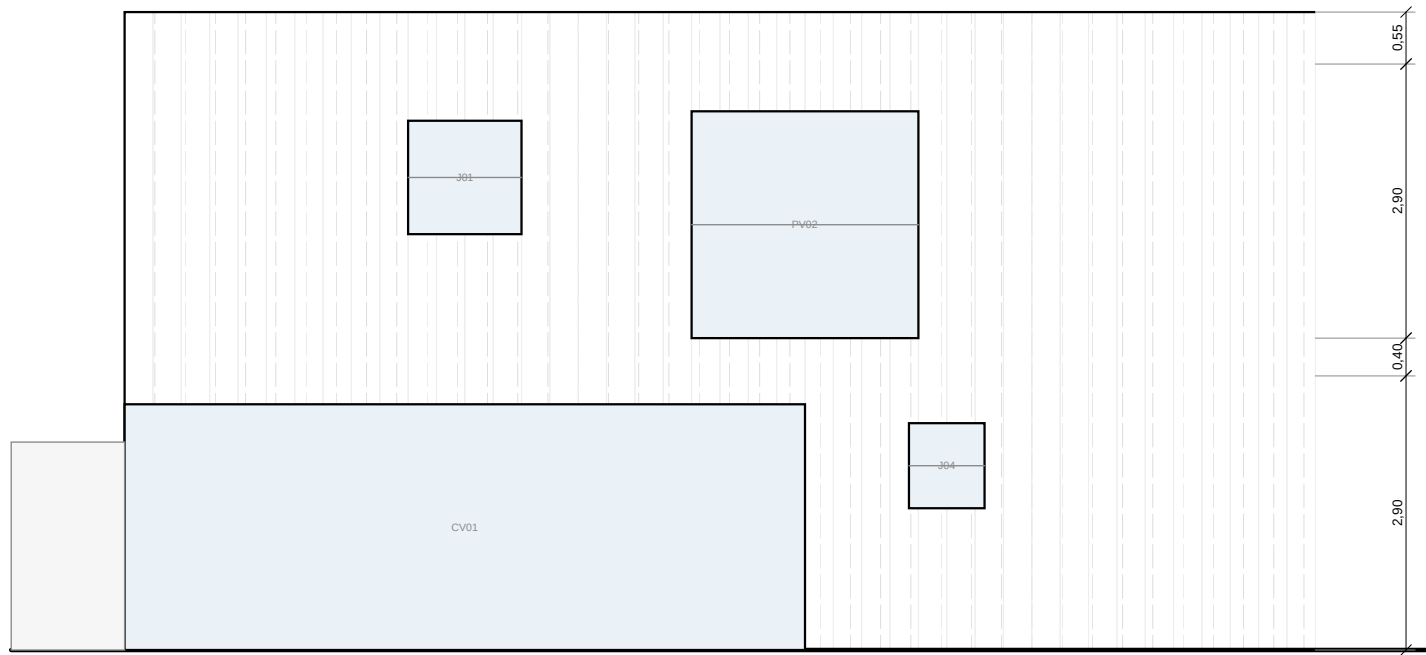
PROJETO PORTO REAL

CORTES AA E BB

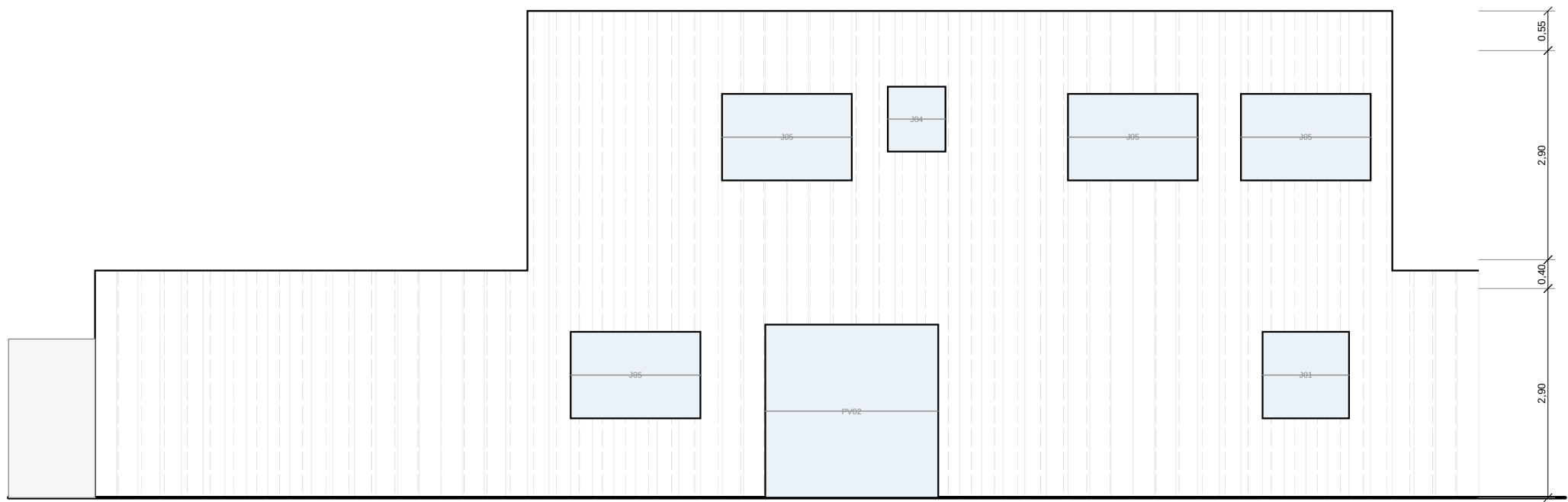
BISE GEOMETRICA Lista Consolidada po-R12 (previsto) USCADA MESTRE: 144	ESCOLA 1:50 FORMATO A1 SALVA: 800000000	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR R75 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / IMPR	PROVINDO 06 de 81 REV R75
---	--	--	---



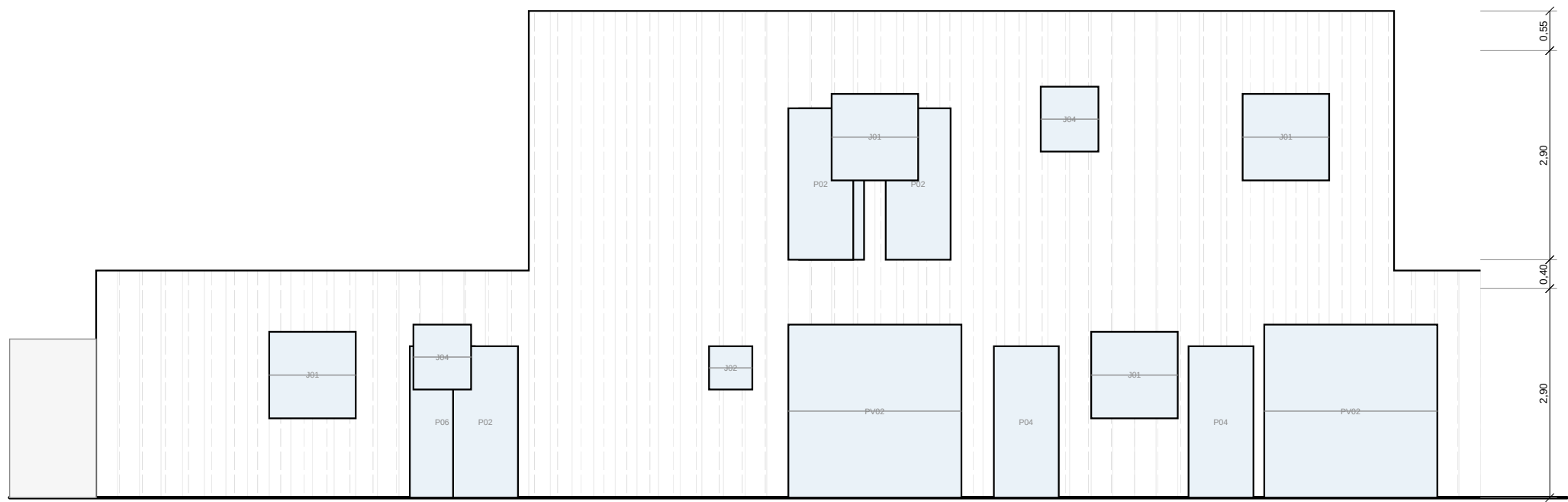
FACHADA FRONTAL (LESTE — RUA)



FACHADA POSTERIOR (OESTE — PISCINA)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (SUL)



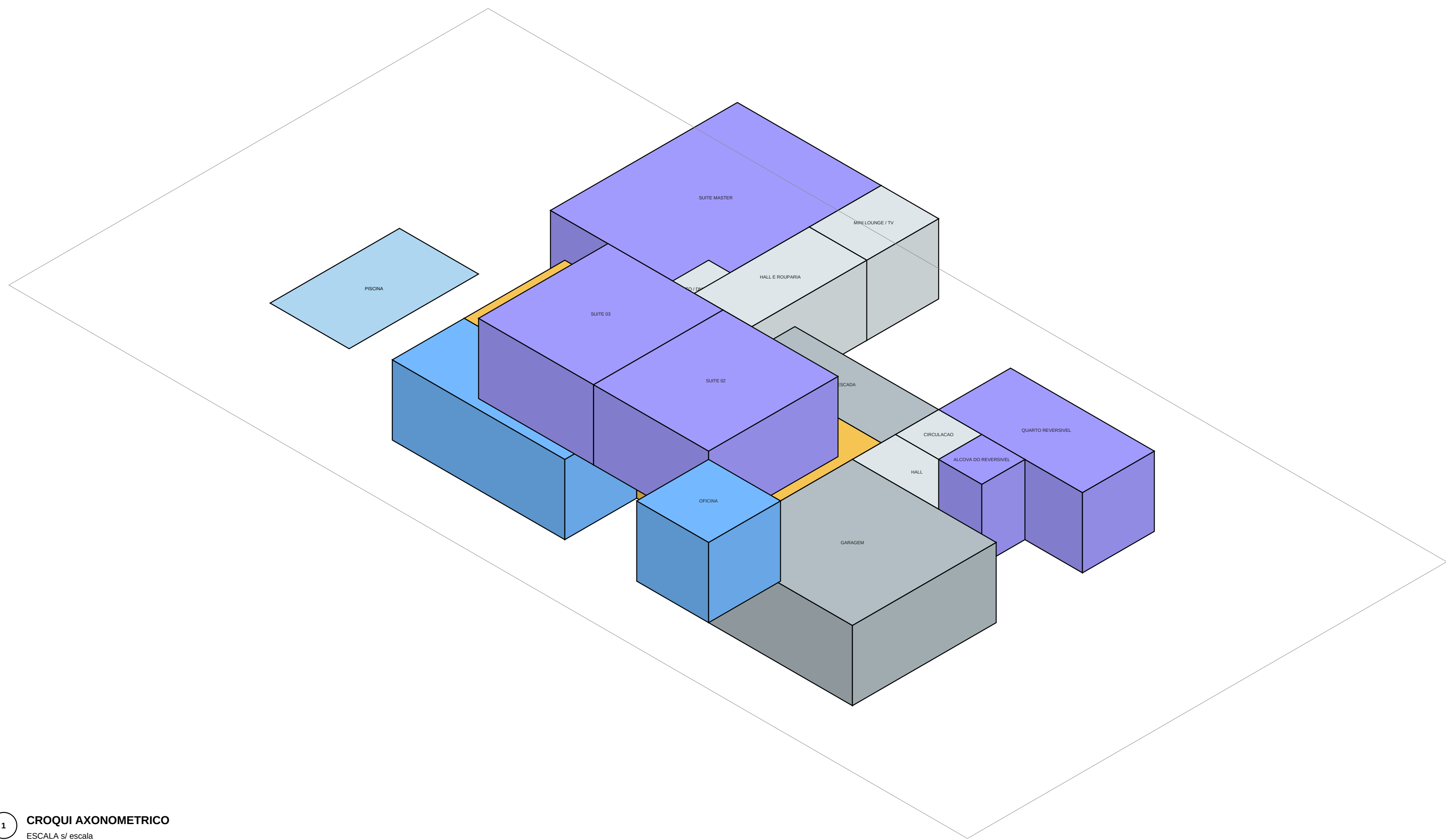
FACHADA LATERAL DIREITA (NORTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na fachada lateral direita, ocultos por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Marcas laterais, de 1.800 x 2.200 mm, painéis de vidro e de madeira na lateral (PORTA, TESTADA).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R75	07
PS-PS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/555/555	SEM ART / RNT	DE 88 REV R75



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DM, etc.
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R7S	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: m/m	VALORES: 100/500/2000	SEM ART / RNT	DE 08 REV R7S

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	PROTEÇÃO (m²)	DELTA
Loja	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terraço	180,00	174,24	+5,76
Área fechada — superior	127,36	94,06	+3,44
Área fechada total	297,36	258,30	+4,44
Varanda master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Luminária externa da piscina	11,52	11,52	0,00
Projeto externo (terraço + aquário)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m)	REFL	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elevador, quarto
P01	1100 x 2800	0	1	3,08	porta principal, sala ampla
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro unidade)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, visitante a unidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE COBERTO — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1,69	porta interna da sala SOCIAL com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, alvarios
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, sala transição
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alvarios (SEM USO) e office
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, banheiro
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, alvarios
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão social posterior (SEM USO dentro RSC)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do andar (barrido adicional — ver DTA/DT)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO usual, 6 fahos de 600 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Insolação	Superior / inferior / total	2.000 L / 3.000 L / 5.000 L
Insolação	Consumo e subestímulo (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 1.417 dias
Resistência	Modulador / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6.794 L / 1.260 L / 4 x 2100
Plano	Relação para novo	2.300 L — 1000 L / 1000 L
Engels	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	1000 L (1000) / 30 L
Água quente	Solução adequada (FCH/DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 100 W / 25 A
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 m³ instalável
Plano novo	Densidade (FCH/DA)	2.300 L, dimensionado pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (disponíveis) / 50 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	8,3 dias / não atender a vazão nominal
Climatização	Microprocessador de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quarto proporc)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (social + office)

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
16	Continuação de lateral expandidamente para os lados — Lei 1.438/2014 (SUL) — lado da rua lateral	A casa tem 2,40 m de recuo ao SUL e 6,40 m ao NORTE. O caso declara RSC
17	Levantamento planimétrico de lote — NBR 13331	A topografia entra, com FACHA dedicada pelo proprietário (1 % a 2 %)
1	Cálculo oficial do TCCS (CART, base de ocupação, gabarito) — Lei 1.438/2014	Condições toda a implantação
3	Cálculo estrutural do telhado LSP + terminal, com ART — NBR 8800 / 14762	Estrutura e terminal, incluído e apoio do caso (água, O por dimensionar
6	Regulamento específico de condôminos — —	Fachada, muro, recuo e espaço vegetal
6	Requisito específico dos parâmetros LSP — fachada	A propagação atual e de recuo, não de corte
15	Declaração de área de energia, rede, tel e rede — NBR 14157-2 (Nº) — Atlas Brasileiro de Energia Solar (PSP) — ANEEL/Associação Energia Solar	O SPDA e a fotovoltaica são dimensionados com taxa nominal de 100 W
14	Prova de conformidade técnica da parede externa — NBR 15220-3 (barrido da ZONE) e NBR 15075-4 (despergante)	A parede PE tem U = 0,32 W/m².K, vale menos melhor que U = 1,50
12	Conceito dos materiais: 100 % dos projetos são 100 — Lei 14.133 art. 23 (quanto de 3 propostas)	O mapa de coberto existe e está pronto para ser, enquanto não voltar,

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDÊNCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
3-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
4-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
5-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
6-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
7-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
8-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
9-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
10-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
11-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
12-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
13-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
14-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
15-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
16-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
17-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
18-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
19-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
20-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
21-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
22-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
23-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
24-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
25-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
26-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
27-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
28-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
29-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
30-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
31-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
32-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
33-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
34-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
35-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
36-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
37-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
38-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
39-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
40-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
41-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
42-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
43-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
44-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
45-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
46-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
47-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
48-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
49-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
50-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
51-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
52-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
53-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
54-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
55-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
56-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
57-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
58-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
59-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
60-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
61-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
62-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
63-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
64-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
65-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
66-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
67-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
68-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
69-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
70-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
71-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
72-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
73-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
74-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
75-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
76-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
77-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
78-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
79-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
80-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
81-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
82-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
83-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
84-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
85-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
86-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
87-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
88-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
89-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
90-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
91-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
92-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
93-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
94-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
95-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
96-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
97-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
98-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
99-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
100-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO

ÁREAS TÉCNICAS LOCALADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m)	DM (m)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	interior	interior sala e sala tecnica, carga 6000W
TC-02	Modulador de resfriamento 0,5 m	FT M	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	Sala ar-condicionado, carga 1000 W, resfriamento D
TC-03	Refrigerador de resfriamento	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	interior	interior sala e acesso de resfriamento, a montem
TC-04	Central GUP (2 x P-40)	FT M	(1700, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 15022 tem 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 84 modulos	INT	interior a G-00	300 x 1200	aparece	parede de garagem para os hall, unidade, da
TC-06	Quadro superior 40 modulos	INT	interior a G-00	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior, unidade
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interior a G-00	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(1700, 800)	800 x 800	aparece	na cozinha, melhor para não ser muito no
TC-09	Nicho de condicionamento NORTE	FT M	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionamento SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 2000	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de gravação 30 L	RSC-S	(1700, 2400)	800 x 800	existe	e pontos de controle, inspeção
TC-12	Caixa de resfriamento 800 x 800	RSC-S	(1700, 2400)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de resfriamento de grama	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em uma lateral superior (NAB), barreira de ar
TC-14	Deposito externo de água e energia	FT M	(1700, 2400)	1500 x 2000	aparece	Sala, material de limpeza, limpeza e de
TC-15	Cozinha externa	FT M	(2000, 3000)	800 x 1000	aparece	na cozinha da sala técnica para os de
TC-16	Inventor fluorescente 10 W - ating 10	FT M	(1700, 1000)	600 x 400	aparece	Sala no pavimento superior, 10 W, a 1.500 mm d



NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (10).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAÏS - RJ 70/10 74/100A 2/3			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA	LEGENDA	DESSAÇO	PROJEÇÃO
Lista Consolidada	indicata	ESTUDO PRELIMINAR R75	10
900-R75 (previstos)		NAO-USEMADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: 001	FORMATO A1 MILIMETROS 600/900/1200	SEM ABET 1/80T	
			0x 83 REV R75

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentícia	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2.K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2.K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenu.	lim.
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.3 %	<= 0.3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condicao isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da area da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A mesma parede 300W a 100 mm de SPS	0.603	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. De tal modo resolve — so brinje VERTICAL.

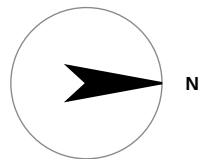
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	36.0	INTERMEDIARIO
de 60W com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25) + placa cimenticia, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	66 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	56 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-aluminio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R75

VAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

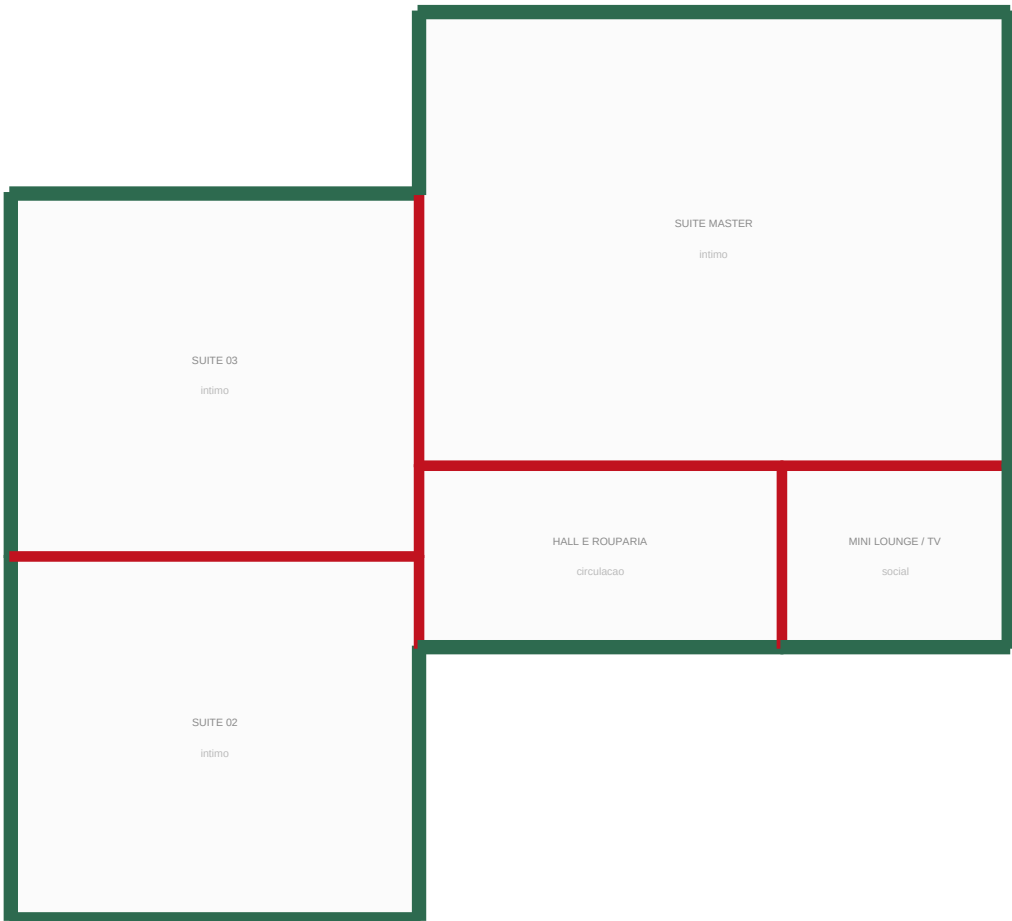
PROVA

11

de 88 REVIZOES



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	100	95	300,40	1,12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hibridica interna	100	94	24,36	1,20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97,64	1,20	Entre o forro de tampo, isolado termico, empenho do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8,79	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estuio
PI-1	Divisao interna simples	100	91	23,82	1,00	Entre de zonas homologadas (paralelo com servico, isolado
	TOTAL			518,92		

- PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 95 c/ 1a 90 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.
- PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ 1a 90 + gesso 12,5 + refreco para laocao**

A espessura e de 100 mm sendo para acouso e 100 mm para a barreira de vapor do lado quente-unido. Usar 100 mm para a barreira de vapor do lado quente-unido.
- PA-2 — dupla-chapa 12,5 + montante 48 c/ 1a 48 + dupla-chapa 12,5**

Dupla-chapa e o unico quebra acustico barreira +1,48 por dupla adicional. Desempenha a funcao de barreira de vapor e isolamento acustico.
- PA-3 — dupla-chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 c/ 1a 70 + dupla-chapa 12,5**

O perfil reciltable desloca a dupla do montante e acouso. 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 40 dB(A), na parede interna, a 70 a 70 dB(A) chega ao teto em 14 dB(A) — insulante. E a unica parede do caso que resolve esse problema.
- PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 1a 70 + gesso 12,5**

Para 42 dB a superior e inferior da ISO 1057-2 e entre ambientes da mesma unidade. Reforco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0,371 kWh/m² sobre 365 m² → 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

- NOTAS
- Duas familias dimensionais (100 e 100 mm), quatro composicoes.
 - Nonfluor etico, nao se trata muito, varia-se o contrucao dentro da espessura.
 - A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SUITE TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R7S	12
ISO-R7S (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	12
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUETA 1/50 (1/50)	SEM ART / INT	12

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fôrro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapisso seco simples	sem dominância acústica, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento térmico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fôrro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	único ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	23,20	absorção vem do mobiliário, fôrro técnico não faz parte
T-00E	gesso fixo lã mineral	21,60	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorção
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	25,82	la sobre o fôrro absorve ruído de choque no painel PAV
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	25,82	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	49,80	idem
T-04R	sem fôrro (paredes e portas)	26,50	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	9,00	ruído dominando a carga do entripado e de fôrro, não se
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J02	600x800	N	circulação	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	O	serviço	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permissão alta de transmissão para L ou O translúcido, com g blindado
P002	2400x2400	N	circulação	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 lã e 8 folhas de 900 mm, g = 0,26	condição crítica sem montante para OFS/TE, sem lã e 16 m2 de vidro entregam a maior carga térmica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J04	800x800	L	interno	1	temperado 6 mm translúcido com controle solar	permissão alta de transmissão para L ou O translúcido, com g blindado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 lã e g = 0,26	face crítica: variação da tarde, todos os dias do ano
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm translúcido	banheiro, sem exigência
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acústico lã e g = 0,26	face crítica: variação da tarde, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Módulo acústico sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para dois na NBR 15075-3
4	Fôrro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 0,20 para +1,1 e	+ 1 metro zero do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Redu composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Redu de 42 para 49 dB	ao onde há ruído e fôrro de ruído
7	ISO 1000 controla (PVS 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fôrro suspenso com la sobre os tubos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde há dominância sobre áreas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da oficializadora	7,00 m2 de tratamento pressiona resultados, espalha o não atendimento nada
Parede acústica (PA-1)	entre banheiros e é disposto	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acústica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente perde integridade: parede ali controla o partido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem função consoamem não ad
Módulo acústico	solo para do tempo (ruído ruído)	isso há problema abstrato: não existe ruído de impacto a transportar
Fôrro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não há garantem TR baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e áreas de serviço	vãos de 600x800 e fôrro protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm já sombream, vidro de controle no escuro
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/forro teto)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra bruto de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho partícula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Índice de custo não interfere a indicações simples (L,00), está em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R75	13
ISO R752 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 08 REVIEWS
UNIDADE MESTRE: 000	MAIUS 600/00000	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Arbitrariedade de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(0)
escada	---	3	ATENCAO
estacao	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_porta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	4 mm(0)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e cobrir o que esta embaixo	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com juntas de deslocamento onde ha juntas	11	2 mm(0)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento: furoca	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece: a junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(0)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	1 mm(0)
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energia	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado tem de existir	3	OK
luminarios	---	14	OK
planta	Planta: furos, portas, molduras, eixos e salas de maquina	7	OK
torre	O meio longo se estende se a distancia do visao condiz nele	3	1 mm(0)
correa_vidro	A abertura que o preparado quer se estende se tres colunas dentro certo	13	1 mm(0)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro
Largado tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada

[ATENCAO] Formula de Blondel
2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso
LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca
LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600

[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario
J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada
T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto
T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vaso
TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao
T-CORULAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao
T-REVBANHO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Quadro geral no limite
27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos

[NOTA] Circulacao
halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vaso vencido por viga
S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga
S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares
S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares
S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga
S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga
S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço

[NOTA] Lado de abertura definido
P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido
P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido
P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido
P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura

[NOTA] Vaso acima do padrao do projeto
V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divida sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado
superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3
T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3
T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3
S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3
S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada
S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada

[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme
AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distancia de visao verificada
1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado
estar → cornia → varanda → piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior → core sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sobito com vaso de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 201 (1.600 x 1.200) para os tres domitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.38 m2 de vaso para 4.31 m2 de piso	criado a janela 304 (2000 x 900) abso e balconete
4	Quarto menor que a altura integralmente abaixo do minimo	paredes ampliadas para 205 em unidos
5	Banheiro de master em conjunto com o hall, bloqueando a porta	banheiro e closet desbloqueados para a extremidade norte do modulo
6	57 % do suite master considerado como banheiro	declarados 4 pilares metallocos: o piloto com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metrica separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Covered sem janela/hidraulica identificada	verificacao: janela a condicione o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

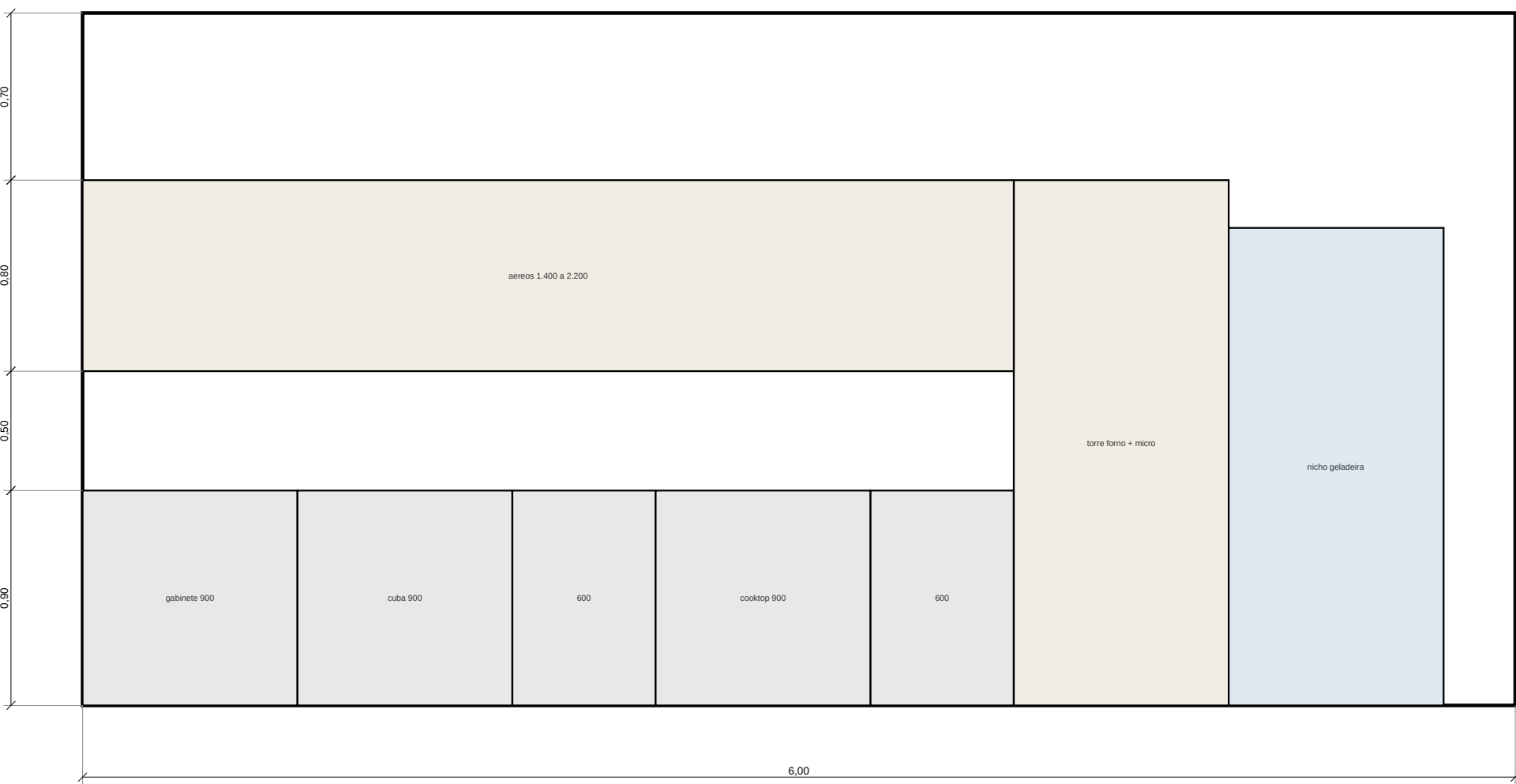
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

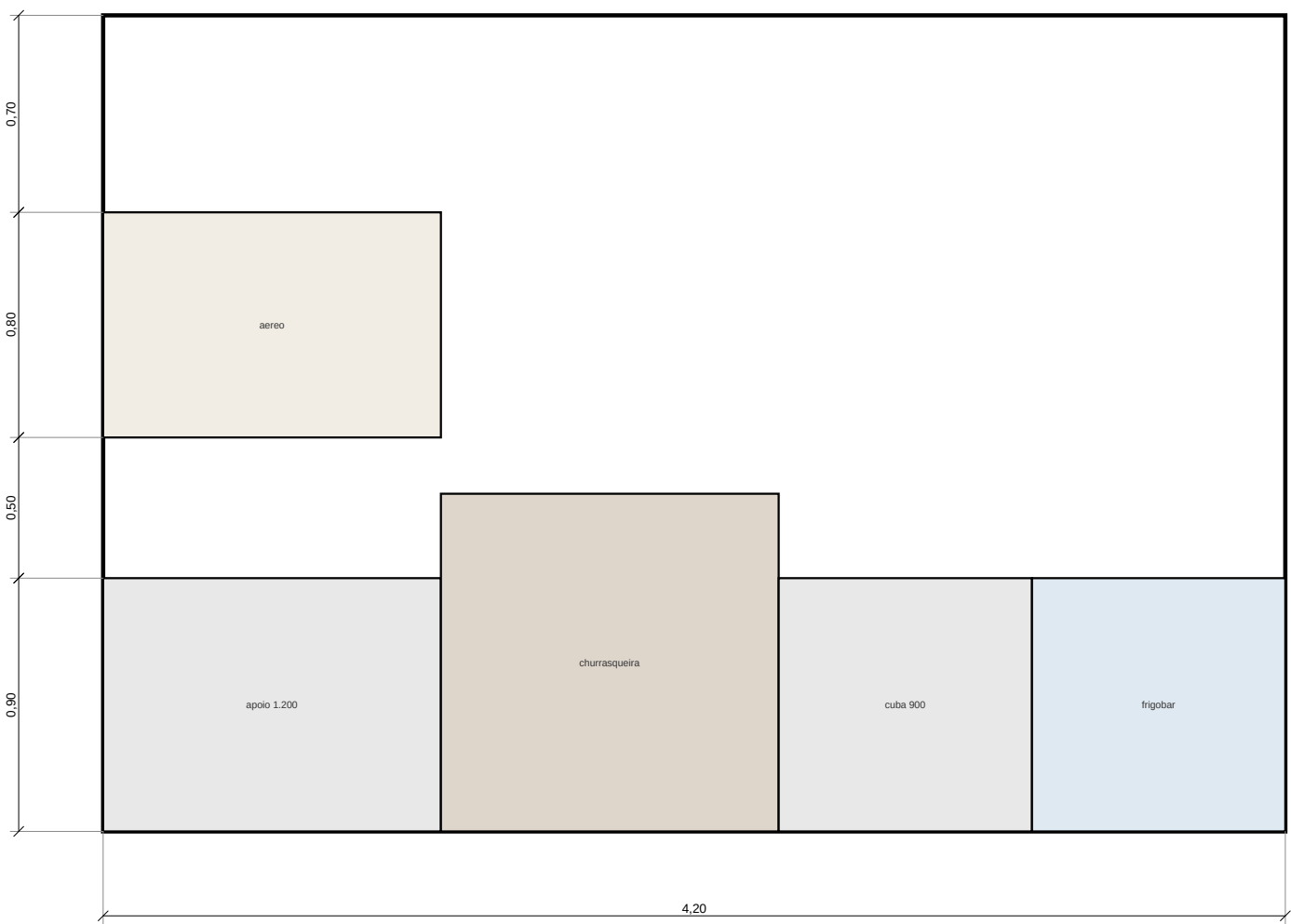
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unia Consoolidada	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R7S	14
ISO-R7S (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-09-REV07S
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS-655000000	SEM ART / RNT	



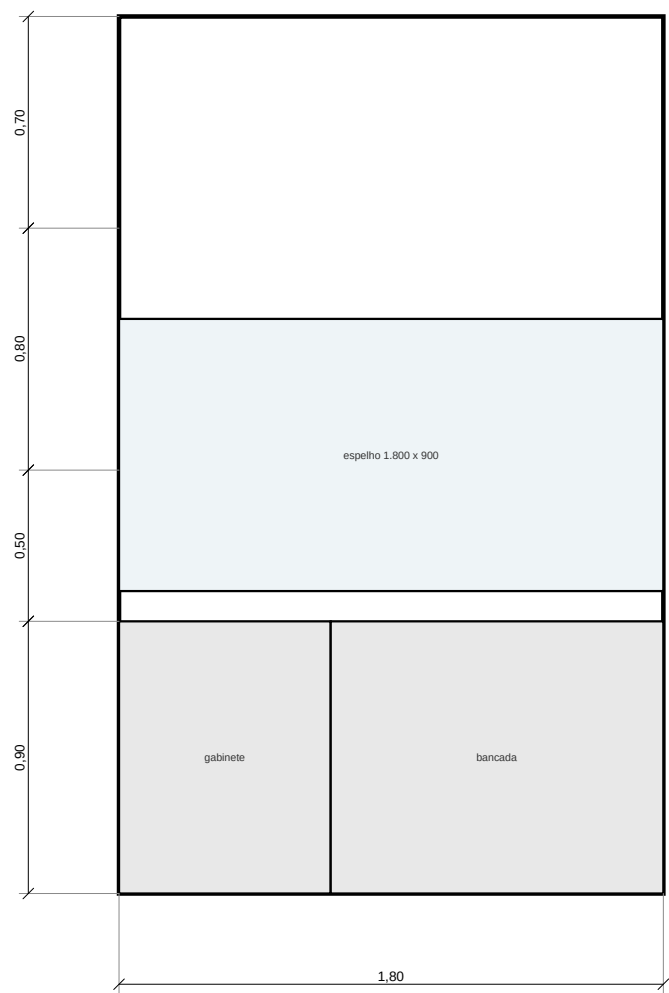
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- ilha com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



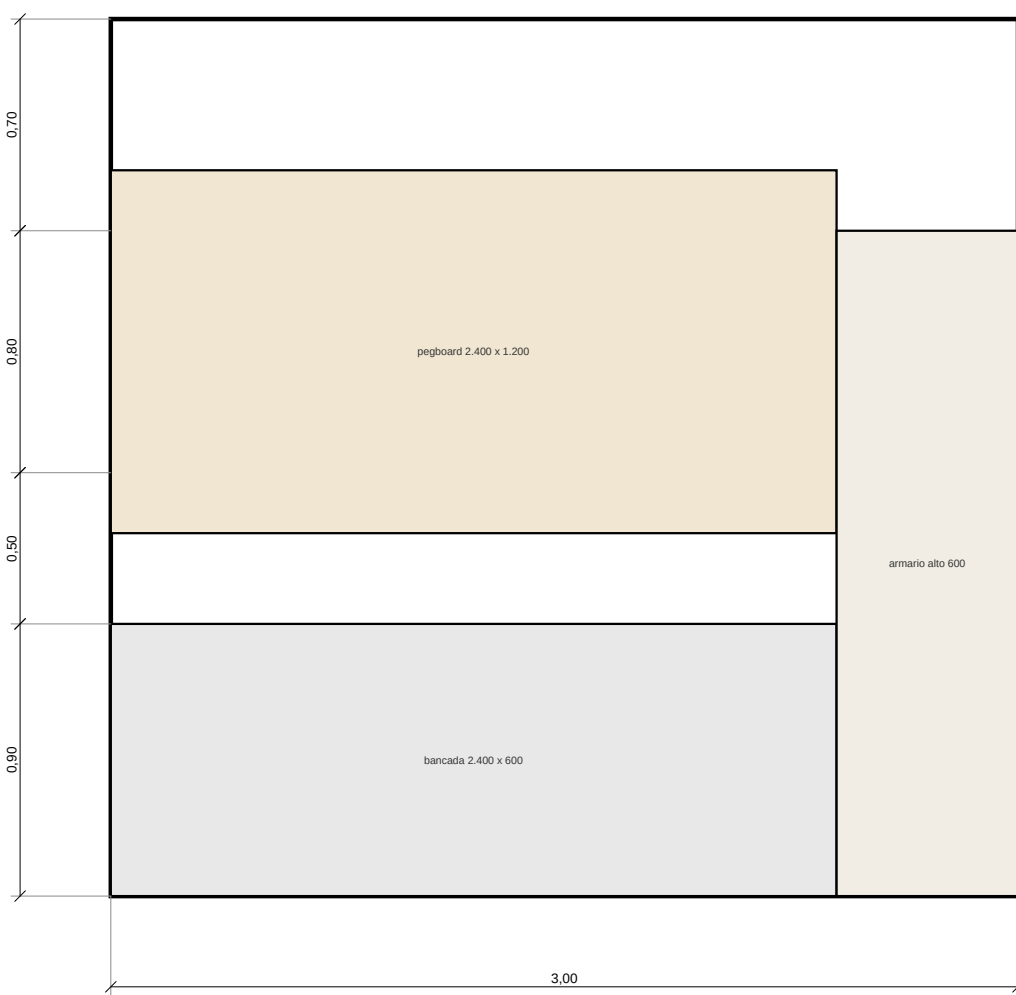
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- reflexo embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



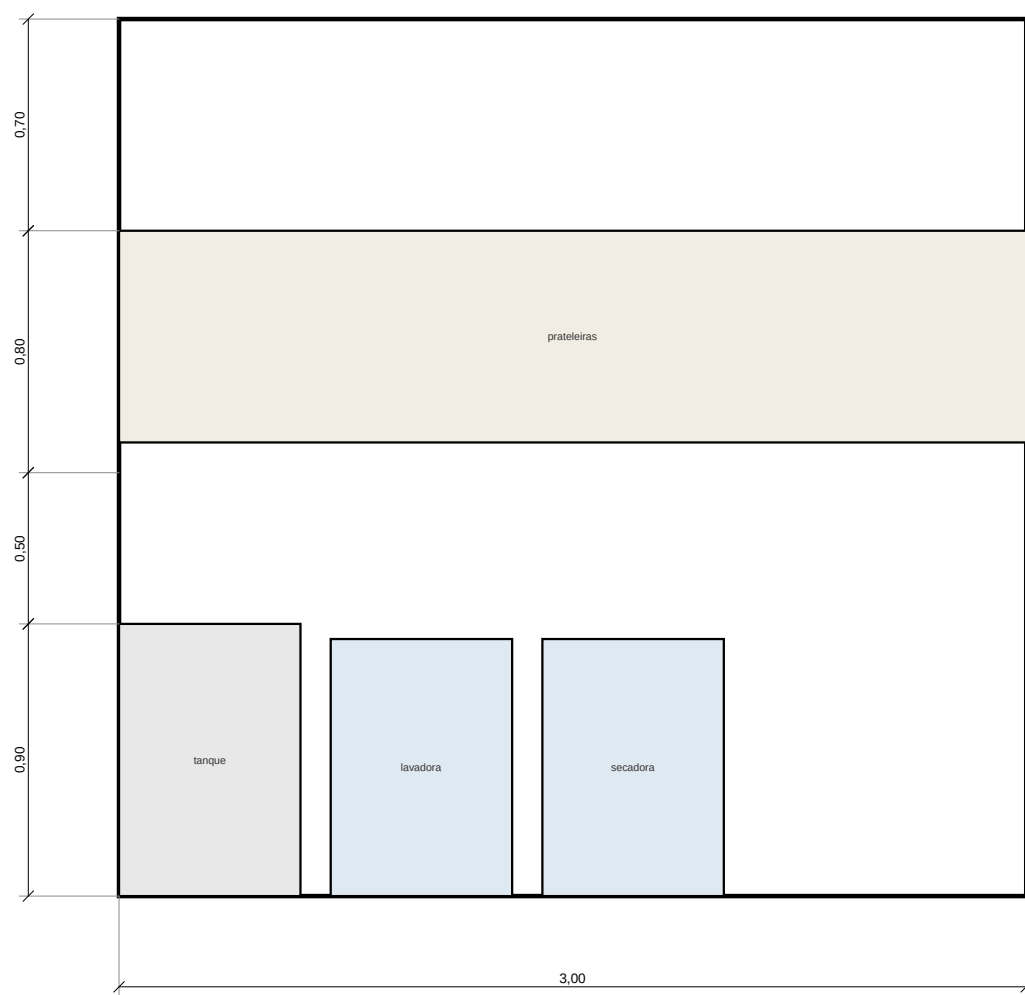
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, círculo comum 30 A e reserva 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e 900 mm para o projeto de projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

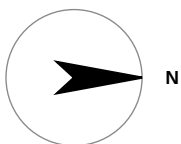
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 600/600/600

EXATIDAO
ESTUDO PRELIMINAR R75
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
DE 88 REVIEWS



- downlight embudo
- ⊕

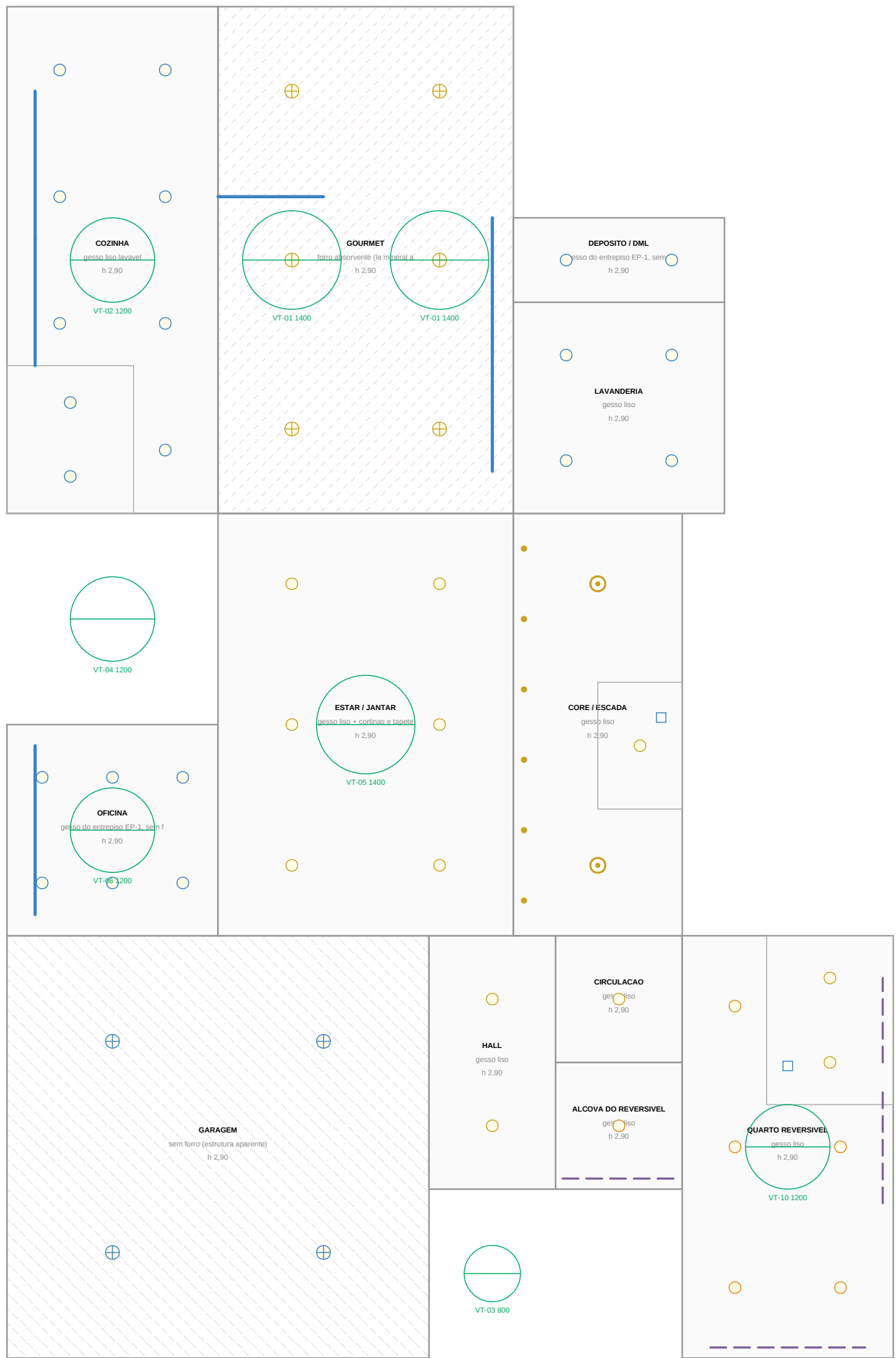
plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (je-direito duplo)
- linear do tarefa (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- forno absorvente perfurado (afa 0.70)
- sem forno (painel PBR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	h2	altura	aberto	LUMINARIA	cm	m
T-GAR	apoi	30.5	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	varia	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circulacao	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	varia	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	aberto	9.0	500	511	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	soci	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de je-direito dup	3000 K	90
T-COE	cocina	17.8	300	303	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	108
T-GOU	soci	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	servico	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	servico	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-S01	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-APL	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LOU	soci	7.2	200	300	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	varia	21.6	100	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-S03BANHO	banho	4.3	100	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLOSET-DEPENSA	servico	9.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-BEUSBANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COM-LAVABO	banho	2.1	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-CLOSET	closet	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-OFFICE	ofico	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

CD	ON	TIPO	QTD	cm
L3-BC-01	bancada BC-01 (T-COZ)	linear	2.1 m	4000 K
L3-BC-02	bancada BC-02 (T-COZ)	linear	1.8 m	4000 K
L3-BC-03	bancada BC-03 (T-GOU)	linear	1.5 m	4000 K
L3-BC-04	bancada BC-04 (T-GOU)	linear	3.0 m	4000 K
L3-BC-05	bancada BC-05 (T-GOU)	linear	2.4 m	4000 K
L3-LC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L3-LC-05	espelho do banheiro LC-05 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L3-LC-06	espelho do banheiro LC-06 (S-S02)	arandela	1	4000 K
L3-LC-08	espelho do banheiro LC-08 (S-S03)	arandela	1	4000 K
L3-LC-11	espelho do banheiro LC-11 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L3-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L3-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L3-ENCADA	escada (Balcão)	balizadora	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
 - Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9050:2020 / NBR 5413), medida de uniformidade SHU 1.2.
 - 18 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 3074 W (3.3 kWh).
 - Cor: 2.700 K interno, 3.000 K social e circulacao, 4.000 K cocina, banheiro e hall.
 - 11 embelezamento de teto (pontos), diâmetro em mm.
 - Curtina (placado novo) instalada de 150 mm ao longo da janela de todo ambiente interno.

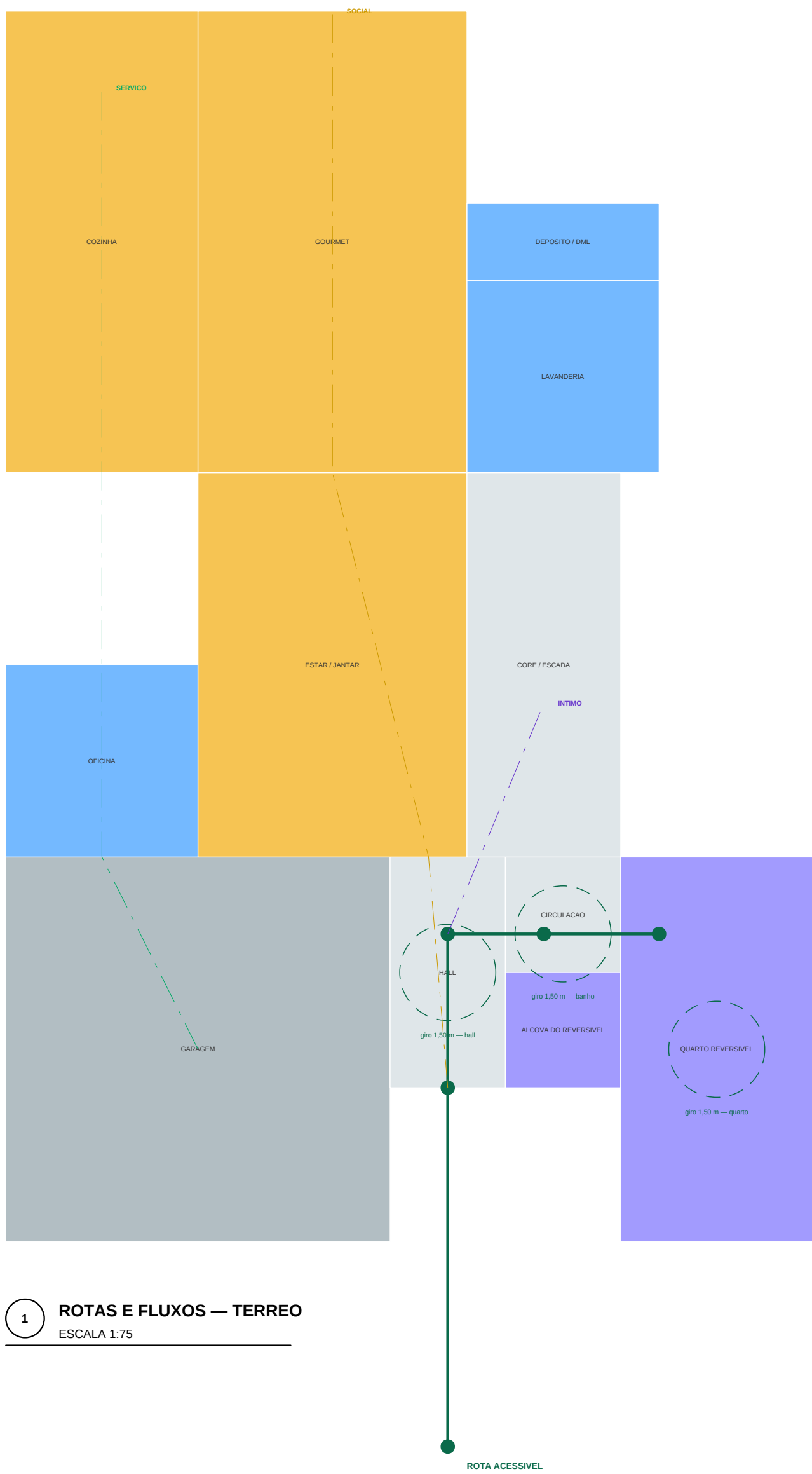
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA União Consolidada por R2D (previsível) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R7S LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 16 DE 08 REVIEWS
--	--	--	---------------------------------------



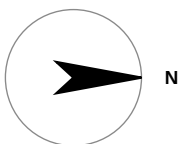
1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnível sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada no PISO 1 e PISO 2	OK
Barreira acústica	altura livre 750 mm	sem barreiras acústicas	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no projeto	pendente

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CIRCUITO SOCIAL?
Serviço	garagem → oficina → lavanderia → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alameda → piscina	—
Área de lazer	hall → circulação → barbeque social (quarto reversível) (se não for projeto)	NÃO
Área de dormir	hall → core → hall superior → suíte	NÃO
Área de carga	cozinha → despensa → reservatório	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Reforço para barra de apoio instalada antes do fechamento das portas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R75 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 DE 88 REVIEWS
--	---	---	-------------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	duple chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	duple chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	733,7	Unimetal 32 x 30 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	gesso 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	16	46,4	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não furar a peça entre em modelar sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TURMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA
Lista Consolidada
em PDF (previsão)
UNIDADE: METROS - MM

ESCALA
1:100
FORMATO A1
MILIMETROS (50/50/50)

EMISSAO
ESTUDIO PRELIMINAR R7S
TUDO LIBERADO PARA OBRA
SEM ART / RNT

PROJETA
18
06-09-REV-075



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinocio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	59 / 288	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 63 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	0h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	12h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mesal	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3657 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	80 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano todo.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

Projeto (preliminar)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAQUA: 60x90x300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R7S

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETA

19

06-08-REV-07S



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x13,0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a seras								
Consequência de estar a resistência	toléncia	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, facilito de notar e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única repartura de parede fundada								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen / carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Baixa	1000 mm	acima da forra do superior
Culatra no tercio	1 x 1 mesa	granulada, ligada
Culatra no superior	0,8 mesa	insuficiente: TC 14 de 15 cm no total superior
Apelo	2 parafusos x 1 base	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cove a carga

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R75	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: kmh	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RPT	OK 05 REV R75



REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RACAO
Furo dentro na alma	sempre	a alma e solda entre a fôrca, como a alma e solda to right
Distancia no topo	10% de area (50 mm em US 30)	aprox 10% da soma critica de flange/margem total
Distancia entre cantos	400 mm	sem problema, somente se como um furo maior
Distancia do apoie (montante)	250 mm	o comprimento e maior, perto do apoie
Distancia do apoie (cabo)	400 mm	idem, com um maior e maior maior
Hefura quando montante	chamado de 150 mm parabolado no cordone	restar a soma de alma/perfilado
Enfiteiro disponivel	400 mm	disto de isolamento de 200 mm passa agua, nunca no montante

21



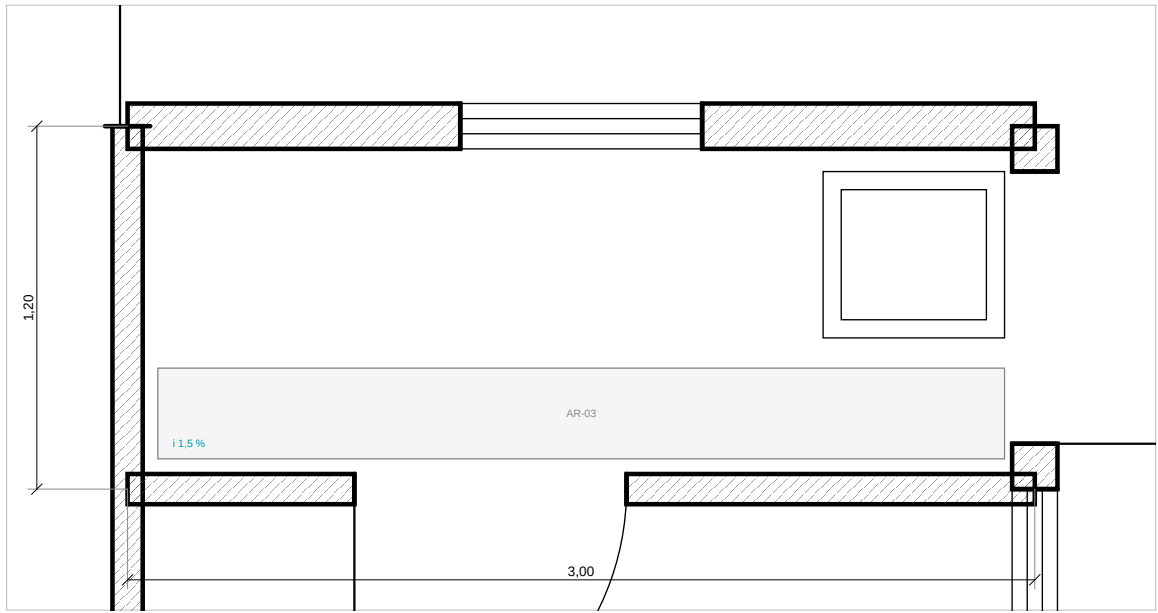
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXD X	EXD Y	ALTURA (mm)
T-DEP	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Pignonicus de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marca líquida em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

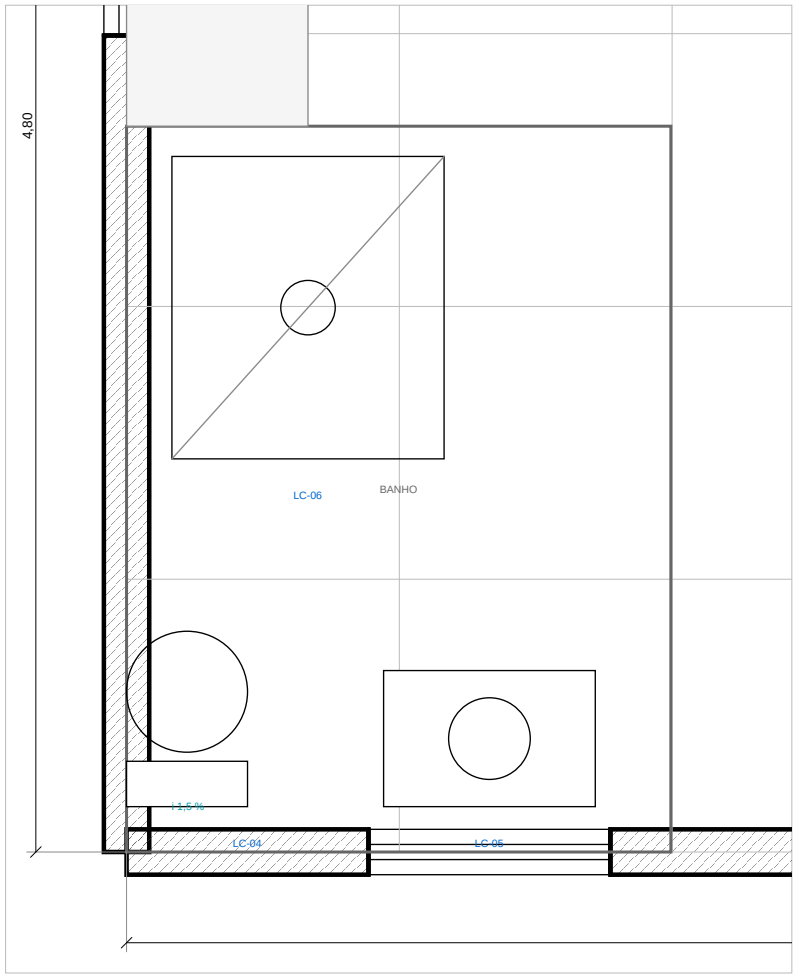
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

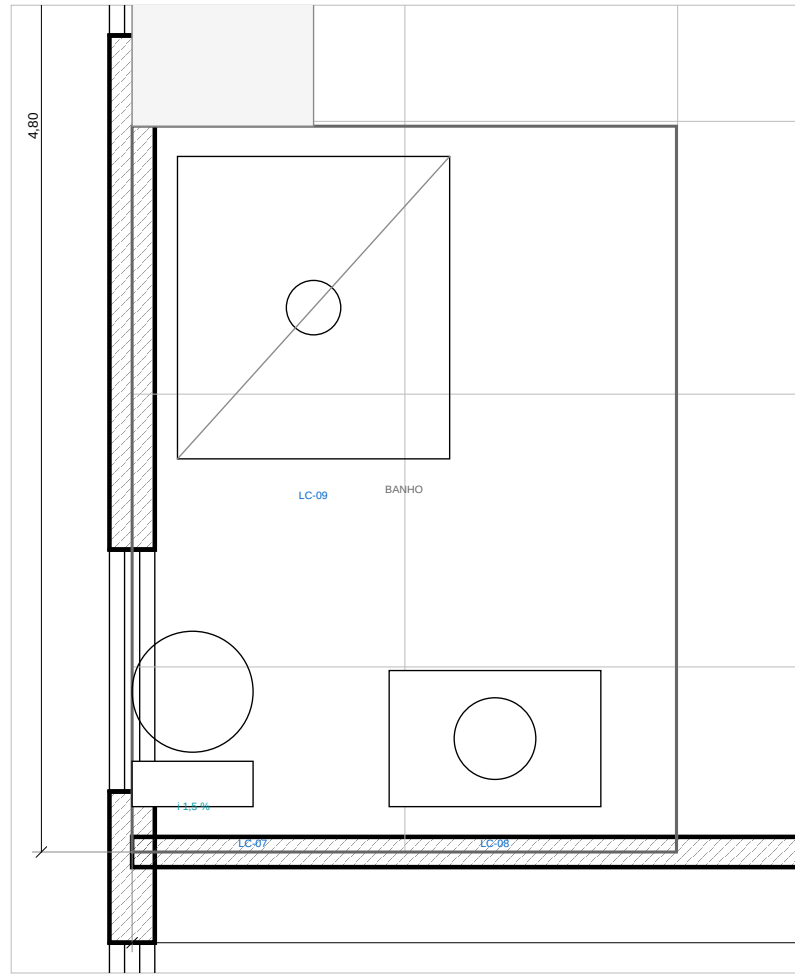
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

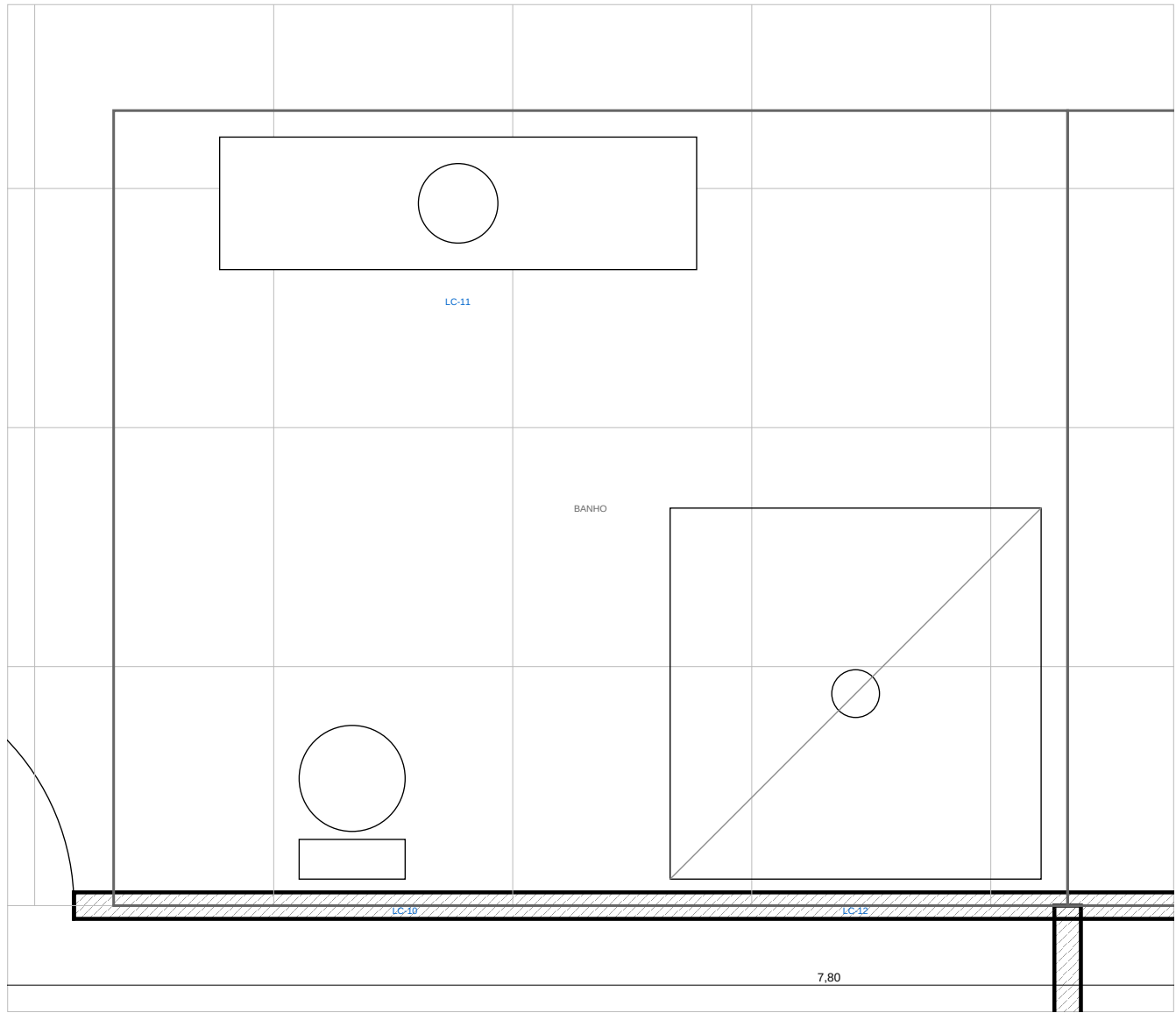
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R75 LAVO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECOA 22 06-09-REV-075
--	---	--	---------------------------------



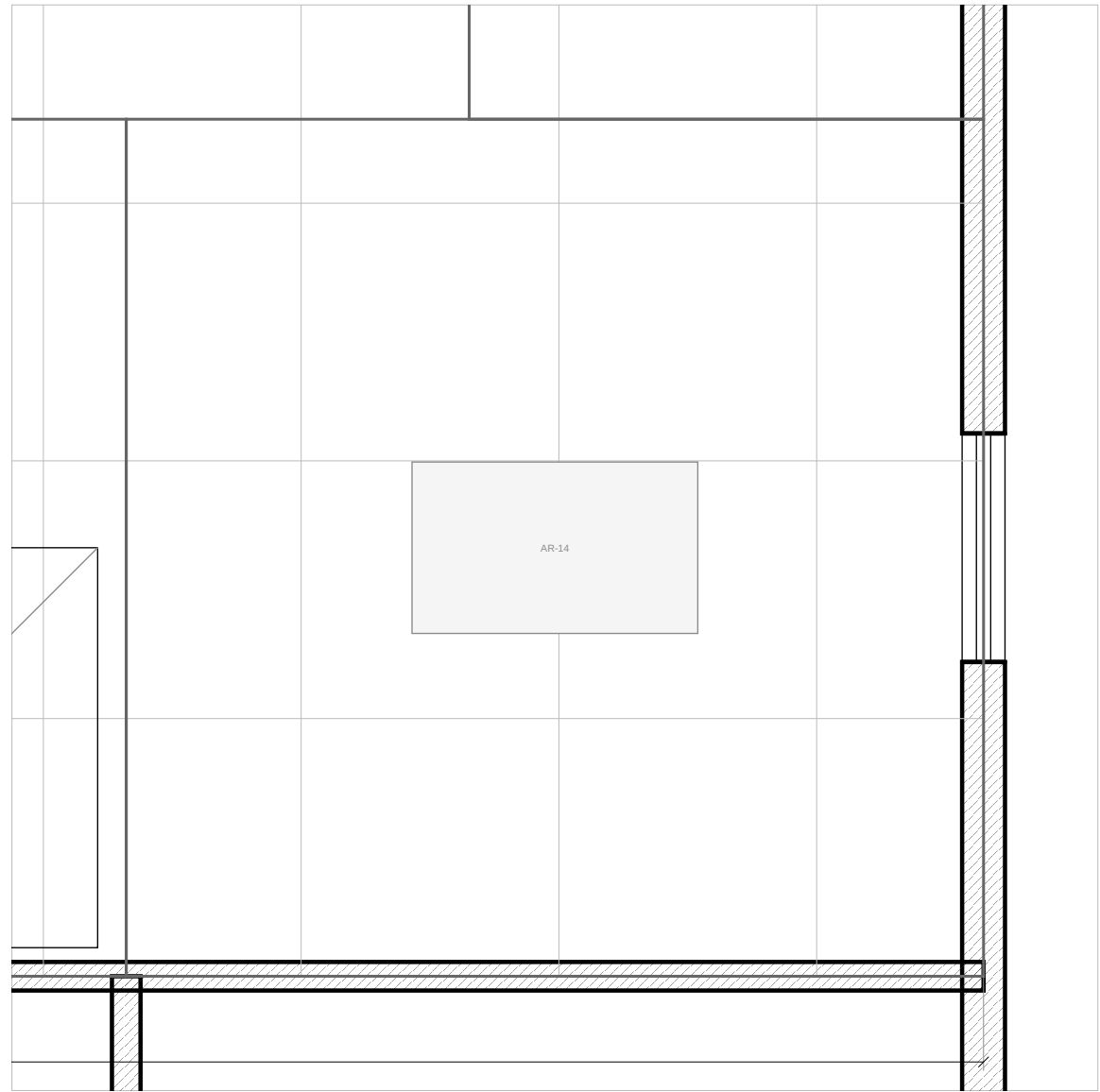
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	gno	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	gno	S-003B	A-00007B	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	gno	S-005B	S-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	gno	S-006B	S-006B	---

- NOTAS
- * Pignetas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignetas, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensoes, abertura 200 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R7S LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-08-REV-075
--	--	--	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	plata	(5400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	plata	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	plata	(2400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	288	suites 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslanta
ZP-7	plata	(12000, 18000)	S-CLO	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRALVADO, T-REVERVADO, S-SOLBANHOS, S-SOLBANHOS, S-MASBANHOS	cerâmico retificado 300 x 600	278	em o bloco terminado de 2,400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	280	em o parede de 1,800 tem o topo do tanque, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(5400, 12000)	T-GP, T-GAR	cerâmico polido	—	plac cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cores

NOTAS

- * Pagina no projeto e decidir onde fica o corte, não pagina e desen o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem única malha, a porta deslida para o meio da sala não tem parede para a diferença.
- * Recorte mínimo sendo 20% da peça, além de 20% o recorte deslida e é reproduzido.

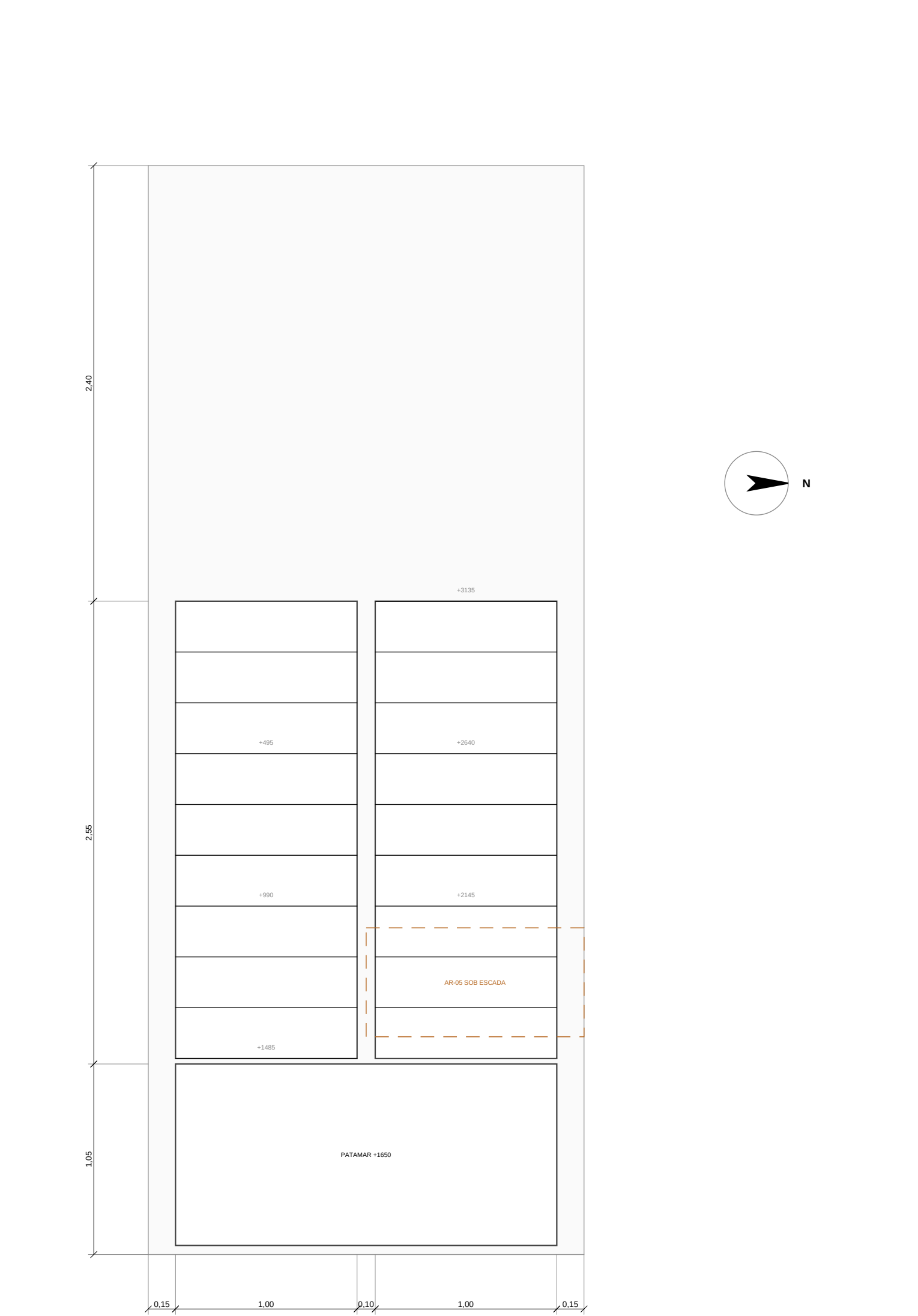
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R75	24
em R75 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CORA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 600/600/600		66 REVISTOS

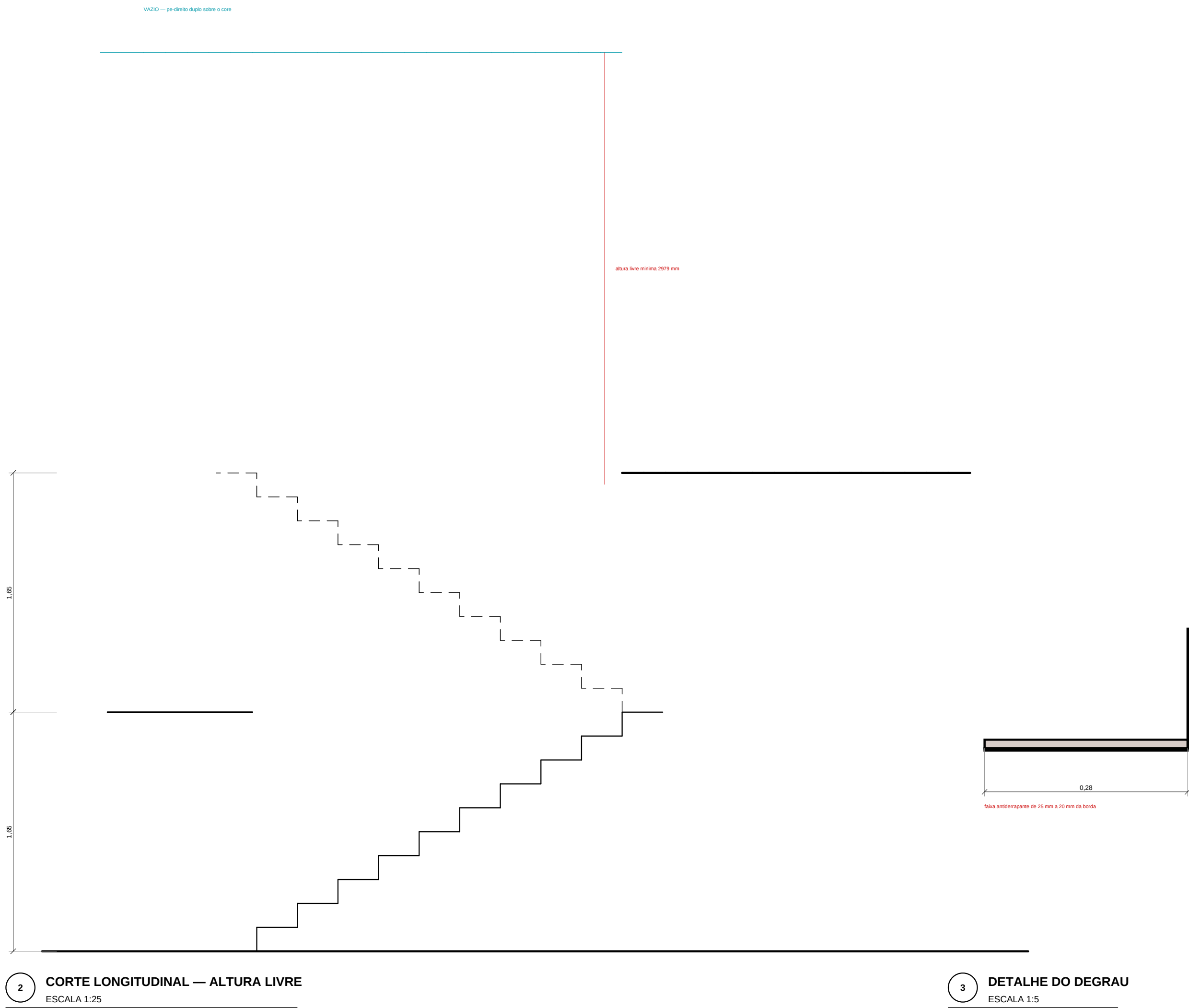


1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25
VERIFICAÇÃO DA ESCADA

ITEM	PROJETO	NORMA	
Fuste	165,00 mm	16 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	285 mm	min 28 cm	OK
Bondar (2h + g)	610,0 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para cobrir) e 1.300 mm (para fixar)	OK
Platamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	2079 mm	min 2100 mm	OK
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1000 mm	Acima 92 cm e 10 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fixado	sem	congelado em uma escada	OK
Desnível vertical	3000 mm	20 x 165,00 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o p e 1,3,000	o primeiro espelho sobre o p e 1,3,000 mm de altura livre, com 1,300 mm de altura livre — visto que a altura da cobertura de quem termina o primeiro lance
Por que a verificação da altura livre e bidimensional	altura livre da escada e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor do degrau e da cor do que há acima dele
O que há sobre o segundo lance	interação com altura útil variável, decidida como o mesmo (pelo 0,30) mas a circulação tem espaço maior
Por que espelho fixado	alguma vez sobre a porta do p de quem está longe ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão e o que realmente se usa



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE
ESCALA 1:25

3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

espelho fixado (NBR 9050)
chapa dobrada 1 mm + parafusado 900 x 300

NOTAS
- 25 espelhos de 165,00 mm e piso de 285 mm. Bondar 2h + g = 610,0 mm (para recomendação 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm

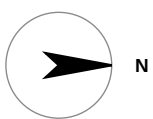
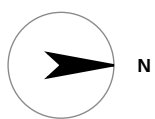
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

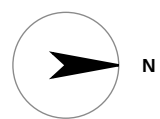
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada por R22 (previsão)	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R75 NAO LIBERADO PARA OBRA	25
UNIDADE: METRO - MM	FORMATO A1 MILHA 600/500/300	SEM ART / RNT	68 REV R75



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANCHA
Lista Consolidada pgs 032 (previstos)	1:75 FORMATO A1 MALHA 6000X7000	ESTUDO PRELIMINAR R75 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1º RRT	26 OK 05 R75 R75
UNIDADE MESTRE: 0000			



BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R75	
po #32 (privado)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	27
UNIVERSO MESTRE: 2016	MAQUA 600/350/350	SEM ART / RWT	de 09 REV R75



(continuacao)

ELEMENTO	VAZÃO (m³/s)	ONDE	OBSERVAÇÃO
Ex-03 - barrido solo a escola	60	T-CORR	DNZ03
Ex-04 - barrido do reservatório	100	5-MS	DNZ04
Ex-05 - barrido	120	1-A-2	DNZ05: nota atribuída da secretaria e do laque
Ex-06 - barrido maior	120	5-MS	DNZ06
Ex-07 - barrido maior	40	5-MS	DNZ07: esta medição foi feita apenas uma vez

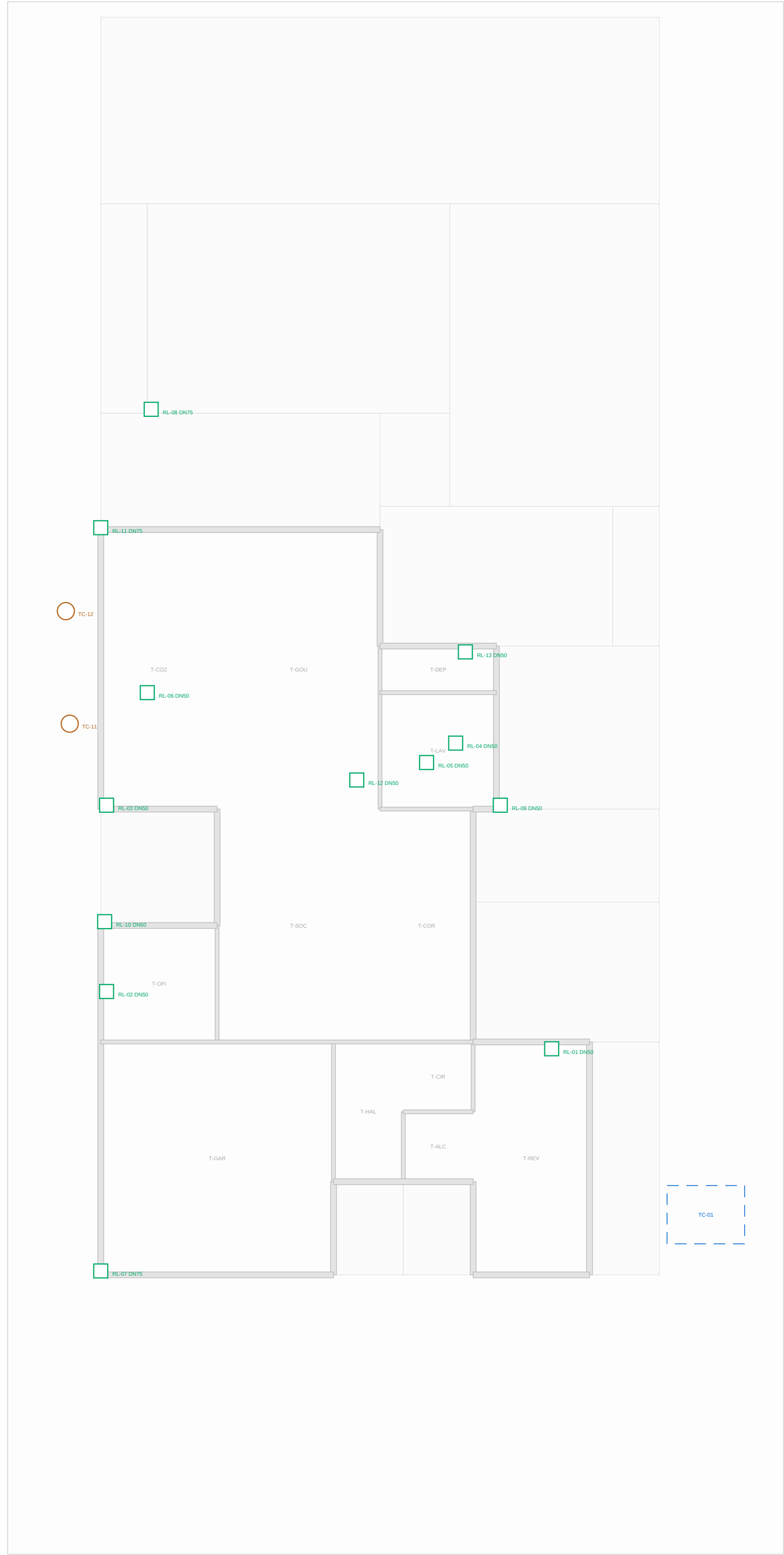
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMÁ-30

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA Lista Consultada por R32 (revizor) UNIDADE: MISTRE - 404	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MALHA: 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R75 NAO LICENCIADO PARA OBRA SEM ART / RET	PROPOSTA 28 (6 65 REV R75)
--	--	--	---



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO DML	vão linear 200	D050	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	D050	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	D050	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alinhado 150	D050	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alinhado 180	D050	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	D075	1,0%	38,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	cascalho com grelha	D075	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	D075	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alinhado 150	D050	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alinhado 150	D050	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOJISTA SUL	vão alinhado 150	D050	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	351,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (5.627,2 L/s)
Calha externa	150 x 100 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvi	METÉOROLÓGICA — observatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PREJUDICADO por desbarrido do projeto/obra em R2
Área impermeabilizada de base	328,41 m² de 800 mil (33,1 m)
Cálculo de L/s 1.000/2007	obtido acima de 300 m² — não obteve, obtido por desbarrido do projeto/obra
Vazão antes / depois	0,001 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	0,30 m³/s, altura de 10 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	63,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Reserva: acompanhamento e monitoramento de contraponto seco sobre LSP
Solado na parede	300 mm	regulagem de piso, inclinação e inclinação, e em LSP e inclinação e inclinação
Solado no box	1000 mm	altura de drenagem e até que a água não seja absorvida
Solado do box	15 mm	desenho suficiente para conter, baixo o bocal para não transpirar
Tela de estanqueidade	estanqueidade com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não mancha, apólice o DSD por dentro, sem amol
Rolo linear no box	600 x 500 mm	casamento em uma drenagem no interior de piso e mancha em de cima

- NOTAS
- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Calha: 150 x 100 mm em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, elevado 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 0,30 m³/s sob o acesso de veículos, com altura de 10 mm elevado na parede de proteção. Não há rede de drenagem, água potencializada.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por R2D (previsível) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R7S NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 29 DE 68 REVIEWS
--	--	---	------------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDIA DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPR	OPICINA	ultima	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORR	CORR / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-S03	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MA5	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS, PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de paginação monolítica	granítico e calcário, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	altura, investimento	altura múltipla da parede, para a fôrro da laje não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e resiliência entre – 20,24 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, o fôrro e a fôrro embutida cabem sem fôrro
Recape	condição de unidade de ambiente	em 100 e 100 de gesso não precisa recape; em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	later acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	later PVA branco branco
Recape padrão	poliestireno 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, óculo de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista paralela de acabamento e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. estrutura e fôrro embutido.

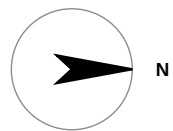
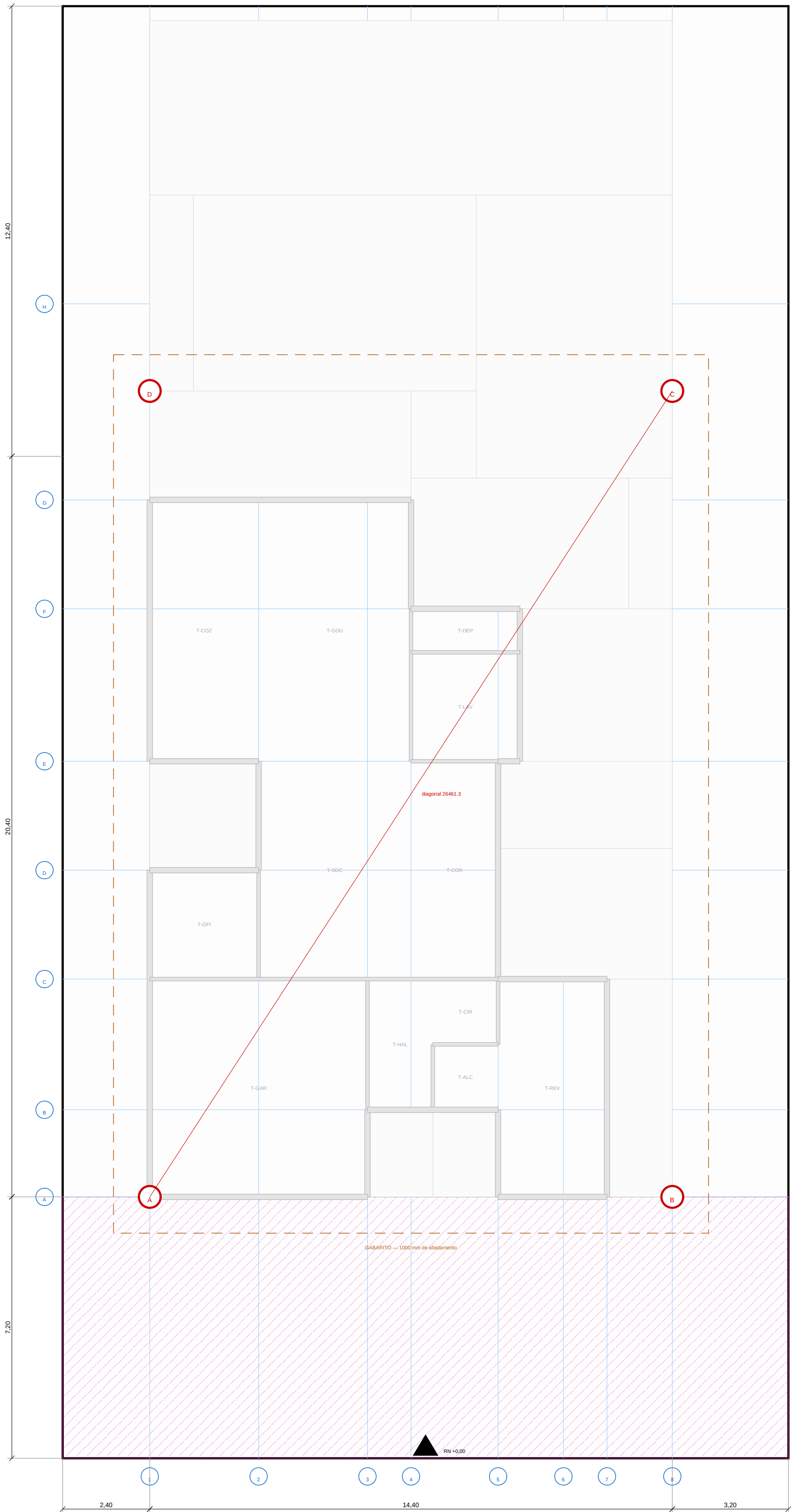
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-RTZ (previsão) UNIDADE: MESTRE: AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R75 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 30 68 REV. 07/25
--	---	--	---



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisas com o material de base	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o PNM sobre o concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (3 x 10) e Y (4 x 10) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado sobre os QUAD instalados	verificar em cado: erro de cado de 2mm
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o espaçamento por 3-6 mm em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (3 x 10)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12200 - 12800 - 15800 - 16800
Y (4 x 10)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15200 - 28400 - 29400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno baseado a casa tal do lugar.
- Cada canto é o cado dos QUAD instalados, nunca em cado acumulados — erro de cado soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, cado 0,00 (+) para acabado do terreno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PR

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUINA: 60/50/50/50	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R7S Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 DE 88 REVIEWS
---	--	---	-------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTL	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDMO
PA-01	T-010	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e foco de visao	perdeite: nao agressiva	3000	4900
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fraco no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4900
PA-03	T-010	Vassou com Barranqueta e Zantedeschia	0,8 x 1,2 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura coati	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guajuvira densa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	fasciculosidade, proxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Vassou com Forno e Agave	0,6 x 1,0 m	6	jardim de inverno fresco, vista do quarto	em vaso	300	1800
PA-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	0,4 x 0,8 m	6	aberto, mangueira e copo limpo no vaso, o 0,50 por	em vaso	300	3000
PA-07	T-010	Senteiada (Cari e vassou)	---	3	acabamento perimetral com a varanda, onde vai chegar chuve	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Piso de madeira (Cari)	1000x	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte rega variavel e vai em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com vai variavel, rega dura com vai variavel
Densidade media	68,8 L/ha	antes em estimativa de 200 L/ha, agora e correspondencia aos setores
Fuente	rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira inferior, rede publica: mangueira e rede publica	gotejamento permite rega para mangueira e mangueira e mangueira
Area de jardim	107,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 ha (superfície impermeabilizada: 1000 m² de 100 m²)
Área impermeabilizada	200,40 m² (21,17 % do solo)
Lei 1.280/2007 (Pro-Agenda)	estágio acima de 500 m² — não chega (Máximo de 170,00 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (0,5409)
Vazão para a rede urbana / depósito	0,02 (21,90 L/h (2,746)
Vazão de retorno	6,38 m³ e velocidade de 13,96 L/h durante 10 min
Cálculo de descarga	20,55 m³, calculado na rede de pro-ocupação: anexo em 05 min
Por que não há mais rede	46,3671400 por decisão do proprietário em RS2

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/ha em média.
- * Fonte: rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024 (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METRO: mm

ESCALA

1:100

FORMATO: A1

MAQUETA: 1/50 (1/50)

ENTRADA

ESTUDIO PRELIMINAR R75

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06-09-REV-075

FRANCA	ETAPA
01 Implantação e instalação	etapa 2 (P02)
02 Planta baixa – terraço	etapa 2 (P02)
03 Planta baixa – superior	etapa 2 (P02)
04 Planta de layout – terraço	etapa 2 (P02)
05 Planta de cobertura	etapa 2 (P02)
06 Corte AA e BB	etapa 2 (P02)
07 Fachadas	etapa 2 (P02)
08 Cronograma	etapa 2 (P02)
09 Quadros gerais e pendências	etapa 2 (P02)
10 Detalhes construtivos	etapa 2 (P02)
11 Desempenho térmico e acústico	etapa 2 (P02)
12 Mapa de fontes de ruído	etapa 2 (P02)
13 Especificações por exigência	etapa 2 (P02)
14 Auditoria do modelo	etapa 2 (P02)
15 Elevações internas	etapa 2 (P02)
16 Planta de terra e fundações	etapa 2 (P02)
17 Acessibilidade e fluxo	etapa 2 (P02)
18 Programação de pontos LDF	etapa 2 (P02)
19 Estudo de produção	etapa 2 (P02)
20 Interface LDF e perfil laminado	Etapa 2 (P02)
21 Plano de fôrmas e pendências	Etapa 2 (P02)
22 Ampliação moldados – terraço	Etapa 2 (P02)
23 Ampliação moldados – superior	Etapa 2 (P02)
24 Programação de piso	Etapa 2 (P02)
25 Escada metálica	Etapa 2 (P02)
26 Instalações hidráulicas	Etapa 3 (P04)
27 Eletica, iluminação e dados	Etapa 3 (P04)
28 Climatização – térmica e hídrica	Etapa 3 (P04)
HISTÓRICO DE REVISÕES:	Etapa 3 (P04)

REV	CONTEÚDO
R02	Módulo paramétrico inicial: 20 praxeiras de estudo
R03	Etapa 1 – aulas técnicas básicas; praxeiras colares completas
R04	Ata social orientada para sala, com formato aerodinâmico
R05	Etapa 2 – detalhamento construtivo; auditorio em três dimensões
R06	Etapa 3 – coordenação de instalações; vistas planas realçadas
R07	Etapa 4 – acabamentos, locação, paisagem e entrega
R08	HAAS, MASTER (e proprietários): maior de 45,85 m ² , mais fundo; piscina de 17,85 m ² ; casa de máquinas na lateral esquerda; paisagem sem grade e rasgo de luz na fachada
R09	Rei social: contra-alcova e fundo; corrimão de vidro de 7,250 m ² ; varanda gourmet de 3,000 m ² em balcão e piscina no meio
R10	Deposita refeição ao ponto de serviço, com porta de carga abindo dentro da sala, sala para o fundo, de fronte para a cozinha
R11	Programa de 63 unidades, segundo bloco de verificação e semi-definido completo, entre eles a granada de mestre e a privacidade das suites
R12	Circuito único: o circuito do gourmet sai, a perimetria eleva a para o banheiro e a Rua toda do cômodo alinha a fronte em x = 5,402

[illegible]

#	FRASEA	ETAPA
36	Ceballos técnicos de piezas (P52)	057
37	Sondagem SPT e Ambsar (P52)	060
38	Referencia planal e superficial do lote (P52)	062
39	Desempenho acústico entre ambientes (P52)	062
40	Cargas, requisitos de fiação e mercado (P52)	067
41	Energia, hidroviação, SPOA e subo solar (P61)	067
42	Planta de layout – superior (P61)	067
43	Perfispectivas internas (P60)	067
44	Perfispectivas externas – terraço (P60)	067
45	Perfispectivas – áreas abertas (P60)	067
46	Perfispectivas Internas – superior (P60)	067
47	Torreco: jarrés, pataleiros e coque (P60)	067
48	Matriz de entregáveis – prancha média (P60)	067
49	Verificação natural e pranchado (P60)	067
50	Cortes por ambiente e corte de fachada (P70)	067
51	Elevações internas 1, elevação do módulo (P70)	067
52	Espalhados, tipos, quantidades e desfiles (P70)	067
53	Mapa de cores, volúmenes, soleres e pedreiros (P70)	067
54	Planta humanizada (P70)	067
55	Planta de macaneta e quadro de móveis (P71)	067
56	Macanetas 1: gabaritos de cozinha, gourmet, lobby e barcos (P71)	067
57	Macanetas 1: respaldos, chãos, cubeteiros e painéis (P71)	067
58	Macanetas: plano de corte de fachada e fachada sistema 32 (P71)	067
59	Macanetas: ferragens, aluadrões e fols de peças (P71)	067
60	Elemento: diagrama anfitrião e quarto, círculo e círculo (P75)	067
61	Elemento: material por círculo e sistema hidroviação (P75)	067
62	Esquilo e ventilador: isométrico, círculo e círculo (P72)	067
63	Água fria: isométrico, diagrama vertical e pressões (P72)	067
64	Plano em isométrico, gás, renovação de ar e superior (P72)	067
65	Detalhe: W, F, L, CTV, abrete e abrete (P74)	067
66	Detalhe: como: banheiro, banheiro e gás (P74)	067
67	Conteúdo: plano em planta, encaixe e tolerância de montagem (P75)	067
68	Detalhe do LSP: acrílico, carga superior, rodapé e janta de fachada (P75)	067
69	Paginas de fachada e vista exterior (P75)	067

DESIGNER'S UNRELIABLE MANAGER, AMI SUGIYAMA, 30

--	--	--	--



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, placa 5,50 x 3,20, abastecido modular, mesma área útil
Área útil neta	17,02 m2 / 17,13 m2	volume interno da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entidade rasa, área de permeabilidade de drenagem
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	mín 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 s	bordas de velocidade variável: para manter o tempo de fluxo mais longo
Canais de fundo	2 m, empilhamento	dois canais de fundo abastecidos 900 mm, não exigência anti-impacto
Relevo / abastecimento / drenagem	4,1 x 1,1	relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superfície
Armazenamento	3,10 m de 12 m, 2700 m3 de K	no canto, água azul com luz não necessária
Aquecimento	não necessário, apenas o aquecimento por energia solar	aquecimento solar de dois eixos: para, além do aquecimento solar, o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal em excesso: material compatível em 100% a hidratação, de acordo com o projeto

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permeabilidade externa classe R11	o nível da água deve ser no piso do solo
lounge e circulação do deck	WPC, construído claro	área de permeabilidade com moderação e drenagem
piso e deck descolados	permeabilidade externa classe R11	sol plano ou chuva: superfície não, leve e sem movimento térmico — a mesma placa da lâmina da piscina
passado e acesso	piso drenante impermeável claro	compreensão e permeabilidade por todo o deck
permeabilidade do pavimento superior	permeabilidade externa classe R11	mesma exigência de piso: modular e drenagem da lâmina da piscina, sem movimento térmico
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC: mesmo piso de 60 C sob sol de verão (plano 1,20), permeabilidade clara: não em -45 C (plano 0,80) e de 10 m de permeabilidade em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, bruto, guarda-corpo e friso da platibanda	—
Moldura	lâmina de vidro de entrada e friso do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina de madeira do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luz horizontal contínua: e não que faz a casa parecer baixa e longa e não
P1 C3 — luz e lateral do volume inferior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	profundidade: a casa iluminada não e plana de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o projeto: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos abas
Revestimento interno claro de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portão e friso líquido com metal escuro	lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Piso drenante alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO: novo rasgo (P1 C2 e P1 C3) e o que continha a horizontalidade a não
Plataforma de grande porte no interior	compatível com o planejamento sem placa, light e P1 C3 previsto
Piso drenante e iluminação	concorda com a decisão tomada por desenvolvimento técnico: abas do piso externo

- NOTAS
- * Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m2 O YAMAL, lisa 5,50 x 3,20, abastecido modular a multa de 200 mm.
 - * Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.
 - * Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 s.
 - * Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz interno.

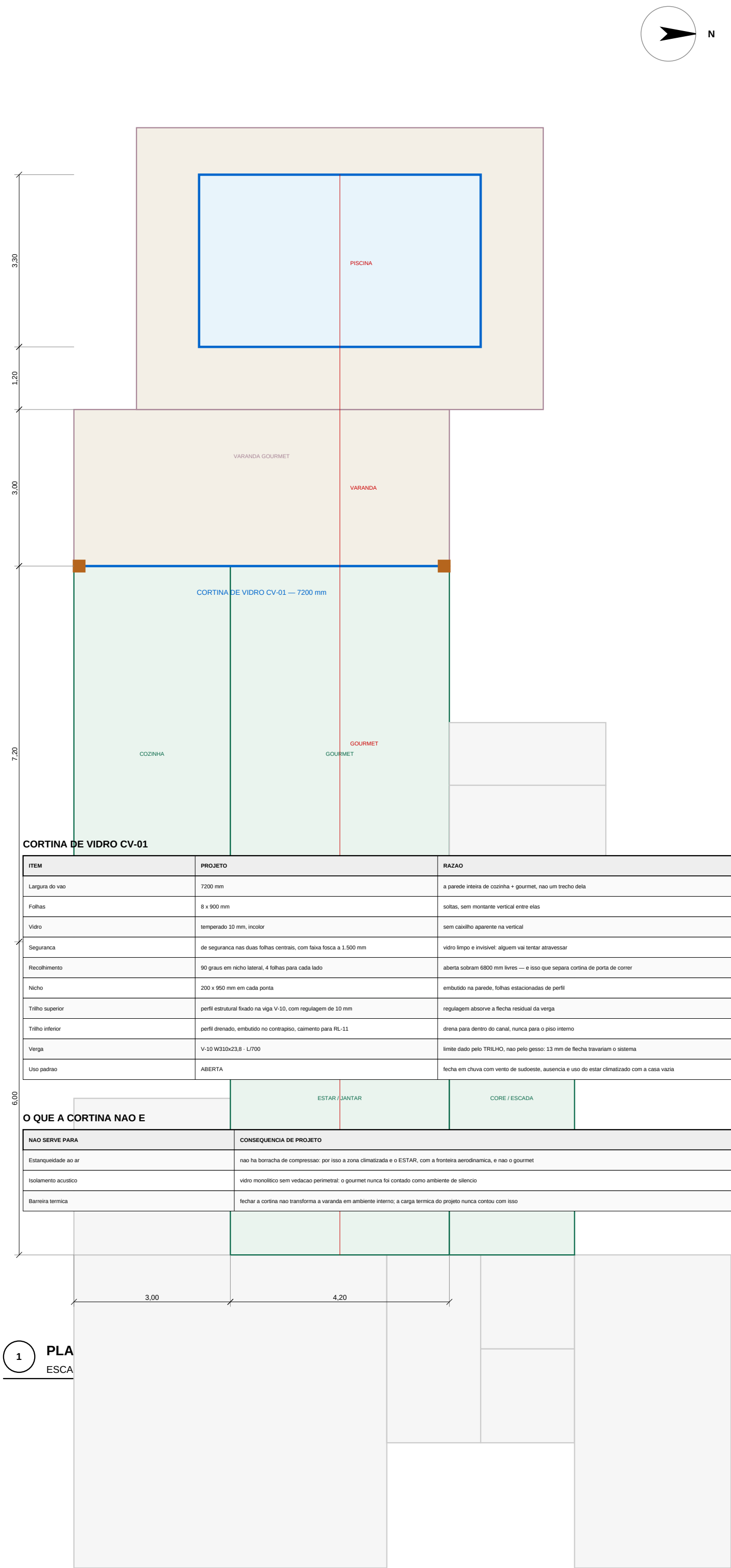
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 2024 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R75	34
PM-102 (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	DE 08 REVISÃO
UNIDADE: MESTRE: AM	MALHA: 600/600/600	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	HAZAR
1. Largura de var	7000 mm	a parede interna de cozinha e gourmet, não um trecho de var
2. Profundidade de var	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
3. Varanda	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
4. Separação	de segurança não duas folhas centrais, com folga total de 1.500 mm	vitrô duplo e invisível, algum no limite anterior
5. Recolhimento	90 graus em ritmo lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 8000 mm livres — é isso que separa cortina de porta de correr
6. Fecho	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
7. Toldo superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrça residual da viga
8. Toldo inferior	perfil ornado, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
9. Viga	V-10 W310x22,5 L-1700	trecho duplo pelo TITELAC, não pelo gesso: 13 mm de fôrça residual e sistema
10. Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
NÃO SERVE PARA	nao há benefício de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Estabilidade de ar	vitrô monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigar
Isolamento acústico	fecho a cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca contou com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade aberturada a fôrça	sem — recorta muito 27-1 dentro e fora	ponto deslocado na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para indicar
Fôrça contínua sobre o teto	sem	fôrça interrompida na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para indicar
Força de fôrça da vista	RC 04 30 para a parede todo	a balizada externa encostada no fundo ocupando 3.000 mm, não é, e não é encaixada, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há vista e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto monofólio e abertura em parede para o teto

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHÃO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto do estar	12000 mm	0
Cortina e gourmet (pregante)	10.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7000 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm livres, as folhas são 100 mm e o sistema de perfil nos trechos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 20,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

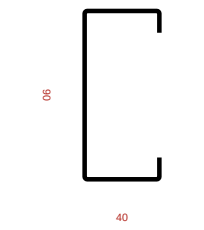
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R75	
em R75 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	35
	MAIUSCULAS (ISO)		de 88 REVISTAS

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

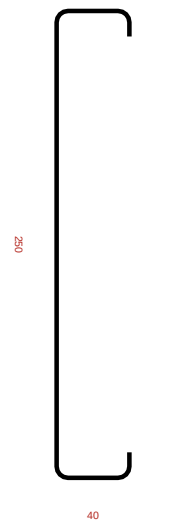
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



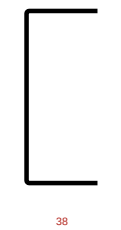
A 179 mm² la 23.3 cm² 1.407 kg/m
54,7 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 250x40x15x3,00



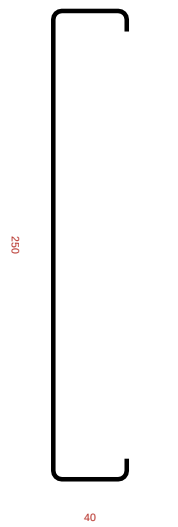
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8.058 kg/m
22 peças - viga, viga de bordo

U 92x38x0,95



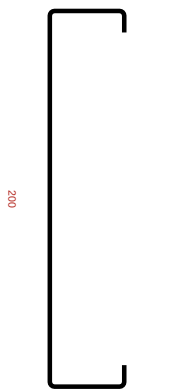
A 157 mm² la 20,5 cm² 1.220 kg/m
220 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 250x40x12x2,25



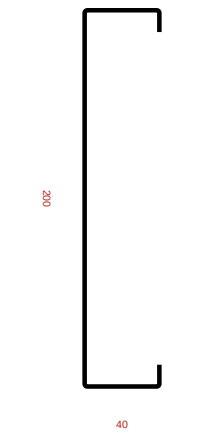
A 174 mm² la 594,4 cm² 5.364 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x1,25



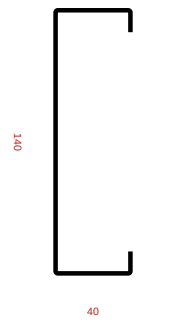
A 210 mm² la 385,5 cm² 2.803 kg/m
25 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x0,95



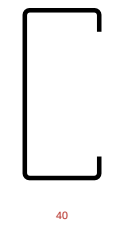
A 158 mm² la 158,7 cm² 2.227 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x0,80



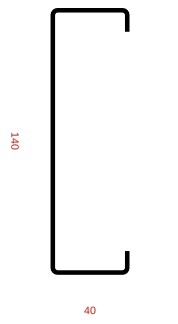
A 185 mm² la 58,4 cm² 1.554 kg/m
13 peças - viga, viga de bordo

Ue 90x40x12x1,25



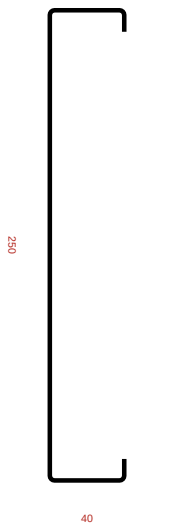
A 222 mm² la 29,9 cm² 1.824 kg/m
51 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 140x40x12x1,25



A 255 mm² la 84,1 cm² 2.244 kg/m
23 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x12x1,25



A 342 mm² la 341,1 cm² 2.384 kg/m
8 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	QUANTIDADE
AB 4,5x20 parafuso	4,5 mm	9,5 mm	10 mm	branco	9,5 mm	5,342
AB 5,5x25 parafuso	5,5 mm	11 mm	25 mm	branco	9,2 mm	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11732	276,1 m²
La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,3 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	185,4 m²
Placa acustica FPM	75 mm	1000x1000	NBR 16373	186,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,6 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMPO	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 15443	35,4 m	100
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15880	62,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15880	65,5 m	21
DN75	75 mm	agua quente	NBR 15443	38,8 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 15880	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 15880	36,1 m	17
DN200	200 mm	agua fria	NBR 15443	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a menos poligonal de linha média que o valor de NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO: não de fabricação: sem tolerância de dados, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que alterada a planilha de dados e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

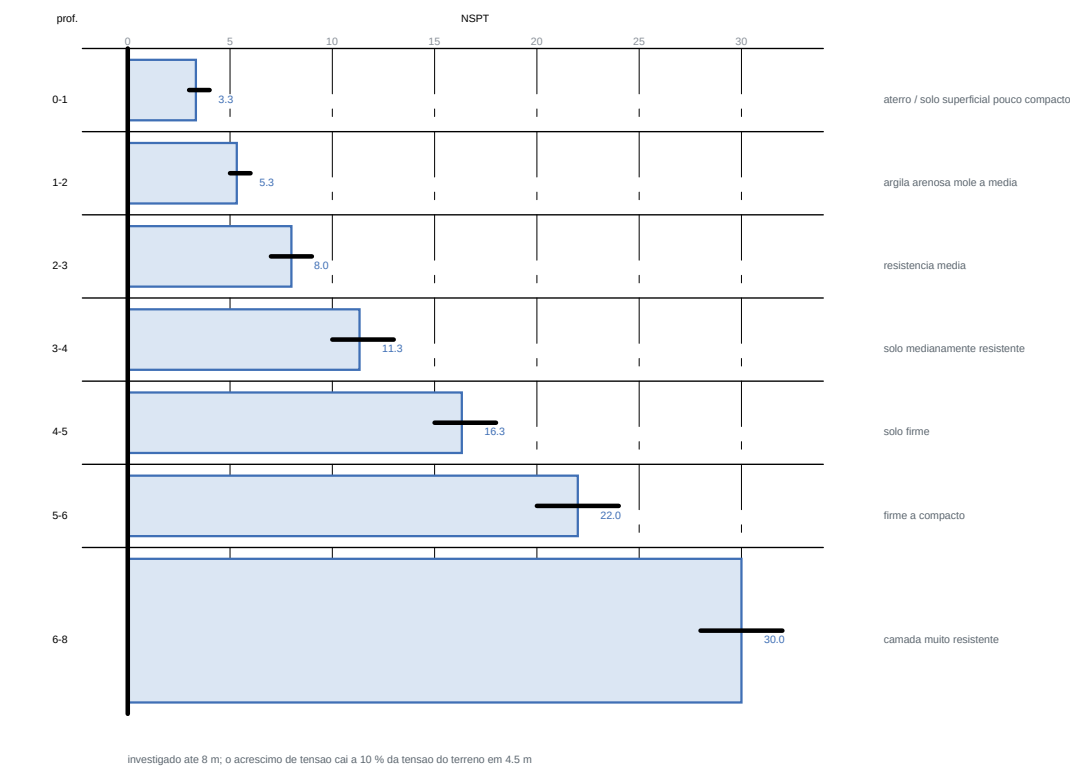
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR R75	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 655000000	SEM ART / RNT	

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.80 MPa	145.6 kPa (N50)	base 9.33 acima 3
Correlações calculadas	N50 (100.0 / Tensão 95 107.2) / Índice 75 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construído
Resistência total	2.31 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.000001	0.000001 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.000000 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q cobertura	130.0
Q piso do superior	140.0
Q paredes	200.0
Q radier	940.0
Q terra e substituição	414.0
Q piso do superior	170.0
Q piso do terreno	270.0
Q cobertura	66.4
TOTAL de serviços (Q + Qi)	2386.3
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.80 MPa

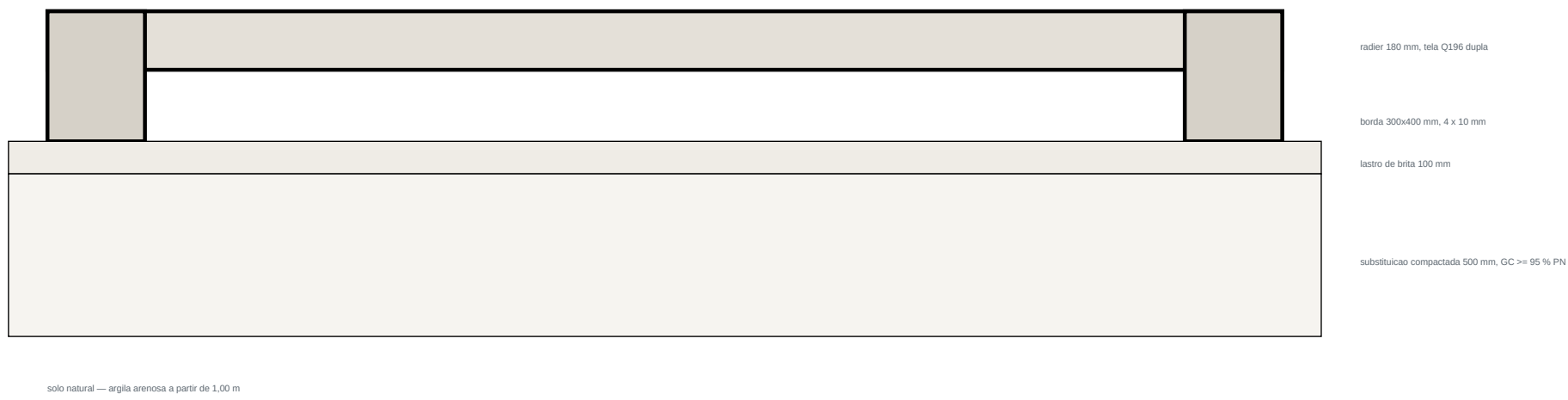
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + betoneira)	238.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	130.0 m3
Beta final (graxagem + 20 %)	160.0 m3
Substituição compactada	130.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Enxertos de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1550.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (laje + borda)	37.74 m3 + 33.54 + 4.20

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1. Traz sondagem e percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT, mesmo a metro até 6 m.
 - 2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR; nenhuma delas maior do que 10% e usar correlação fora do universo que a gerou ou é fornecida pelo lado construtor.
 - 3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE; adote-se pouco compacto e base em manchas, e marcha solo radier até 100 mm.
 - 4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR R75	
ISS R75 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	MAIUS: 600/900/300	SEM ART / RNT	37
			de 88 REVIZOES

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,00 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	rua horizontal adjacente	58,15 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	rua lateral esquerda	96,00 m ²	C 0,20
	rua de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m ²	C 0,65

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona calha e descarga
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm/h)	6,00 (21,34 L/s)	método nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a nível	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m3	excedente acumulado no tempo de concentração
Calibração de saída	58,7 mm (27,0 m/s)	calibração para saída 0,20 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga variável, toda a água vai para a próxima chuva
Outros	depende, com teste de água e marca produzida a página 1	a ser pedida e entregue a descarga no solo

- NOTAS
1. R22 não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da saída, o outro vai depois da chuva.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não interfere classe declarada.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o DIFERENCIADO, não o volume, mas sim a saída e o tempo de retenção, já mandado para a rua.

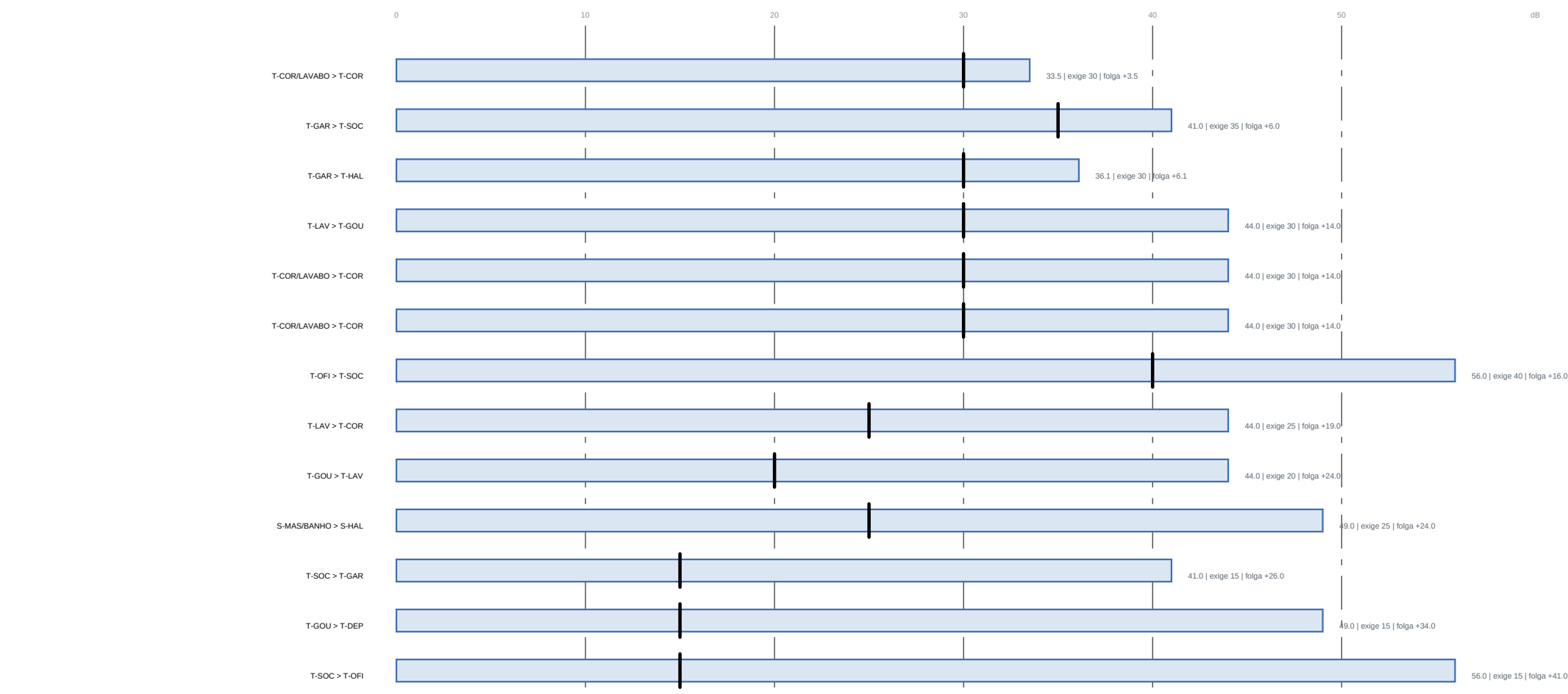
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R75	38
ou R22 (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE: METROS - MM	VALOR: 600/500/200	SEM ART / RNT	DE 08 REVISTAS



Fonte: s/ isolamento externo; traço vertical = energia (valor da fonte menos nível do receptor, NBR 10152)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, energia 35	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,9 dB, energia 50	PIGIs isolada vertical — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem outra função para ser usada
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PIGIs isolada vertical — 35,7 dB, energia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco reaproveita a primeira lavatória

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	60 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: dormitório	38 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: serviço	50 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adotadas)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 20 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Pin 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

Esta planilha serve para o proprietário perguntar e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ou o chuveiro do banho da entrada?

Nota: A parede era bloco (Rw 1, Pin 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica é de bloco DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

Isolamento no ar entre ENTRE e sala. Dentro da sala social o ruído não é definido, é o programa.

O adotado igual ao R52 (complemento declarado). Não é pre-verificação de projeto, mas ensaio de campo da NBR 10152-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R75	
Pin R52 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 605000000	SEM ART / RNT	68 REV 075

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

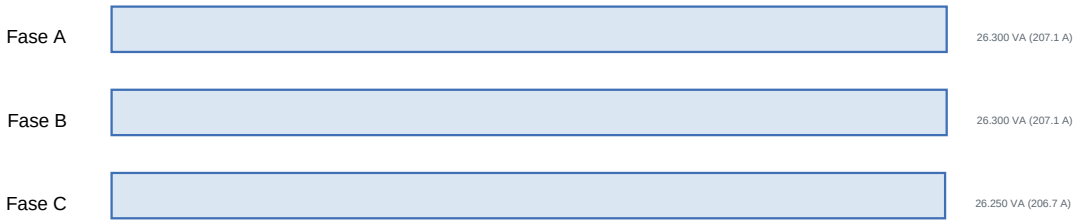


Imagem ilustrativa de 3,33% com 10% de sobrecarga — 10 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-VE	tar	220	7.400	A-B
TUE-23	tar	220	7.400	A-C
TUE-1	tar	220	4.800	B-C
TUE-2	tar	220	4.800	B-C
TUE-3	tar	220	4.800	A-B
TUE-4	tar	220	4.800	A-C
TUE-13	tar	220	5.000	B-C
TUE-F-ODU	tar	127	2.700	A
TUE-23	tar	220	2.700	B-C
TUE-F-ODZ	tar	127	2.800	B
TUE-5	tar	220	2.300	A-C
TUE-F-COM	tar	127	2.000	C
TUE-F-LUM	tar	127	1.800	A
TUE-F-DEP	tar	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.500	C
TUE-14	tar	127	1.500	B
TUE-6	tar	220	1.400	A-C
TUE-7	tar	220	1.400	A-C
TUE-8	tar	220	1.400	A-B
TUE-9	tar	220	1.400	A-C
EU-S-MMS	luminação	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
EU-T-GAR	luminação	127	800	B
EU-T-ODU	luminação	127	800	C
TUE-15	tar	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	até a montagem da estrutura em aço (ACO-FAB e VCO-MCO), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macaneta podem compor com encargos
projetos complementares, ART e laudo	até o projeto de fundação com ART que a pendência 3 engere, o laudo técnico que a pendência 13 abta, e os laudo de perfuração e concessão
EST, administração e custos	até ao compor de EST, não inclui, e decisão de quem cobra, não do que se cobra

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquadra	Itens 220/127 V (para com rede)
Concessão (referência)	Anexo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	% CUSTO	FORM.	MATERIAL	NOME
edificios	100	5	1	Duarte, Carlos, 1940 / 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871,

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 6 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J03	S	T-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
C005	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 lamin. 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-COR	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-COR	1.44	laminado 6+6 lamin, g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-COR	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acústico lamin, g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2.ano	(N) RECATRELAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequencia de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng .Ad .Cd (Cd = 1, variacao sazonal)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de praticidade atendida	IV	declarao do projeto. Manuais, atos pavimentos, etc.
Captar	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LSP (passado)	espaçamento >= 20 m; montante 155 mm2 >= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 5432 e 5433

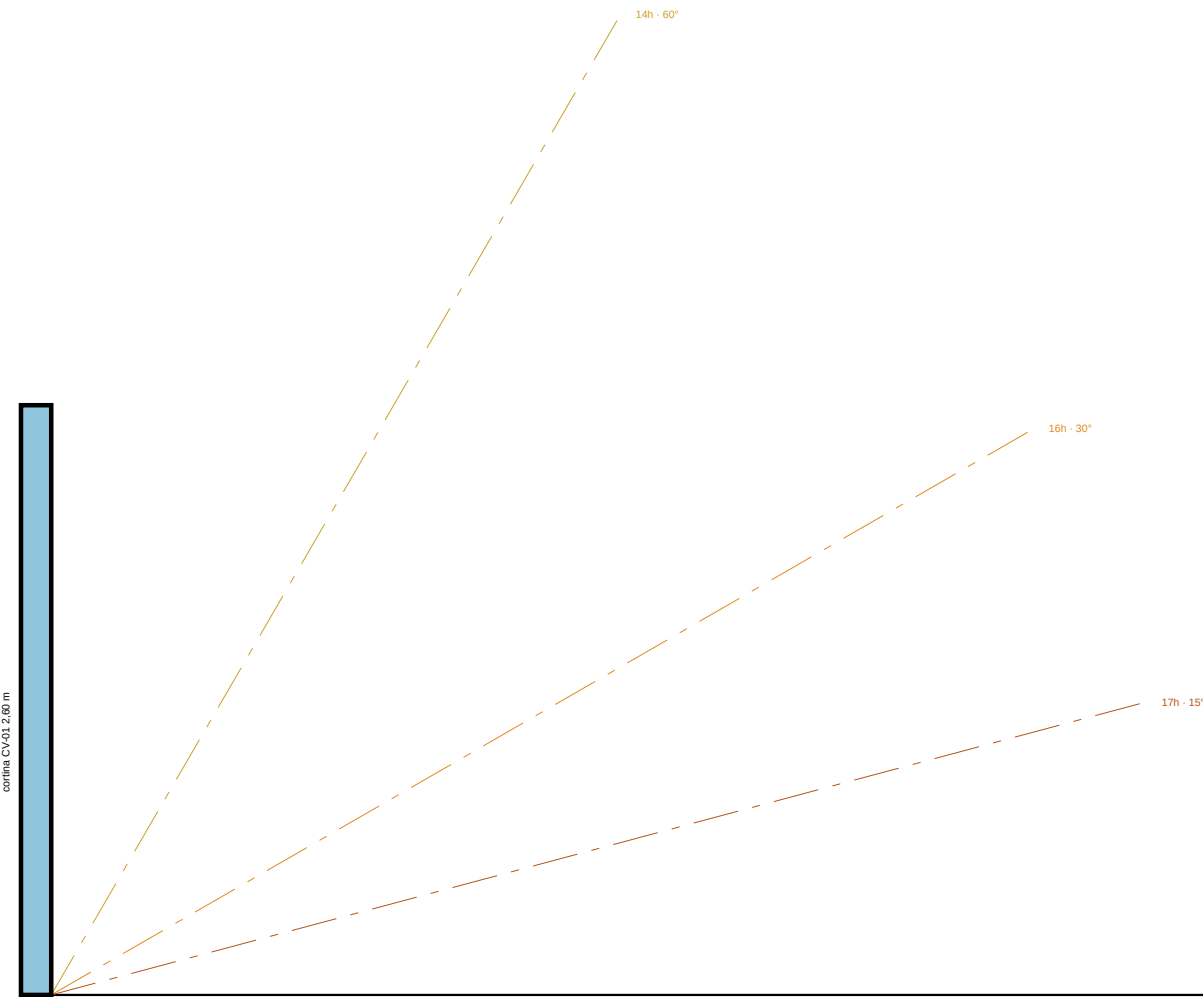
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 3902 kWh/ano	soma por capacidade e tempo (H), normalizao calculada, (clima, local
Iradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP x PR 0.75)
Módulos	29 x 550 Wp = 15.95 kWp	82 m2 com 30, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite declarado em carga: 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	norme CDECA 1.33
Geracao anual	20688 kWh	cabo 66 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêta! de 1 m sombra! so os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2. 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Teto decorado que ficam acima do teto da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a graxaria própria.
- * Manuseio: Ng = 12 descarga/m2.ano (N) — entre os materiais do país, irradiação 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP é descrita no anexo (NBR 5433-3); a proteção contra capota, vento e convecção, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de projeto: pendência 15.

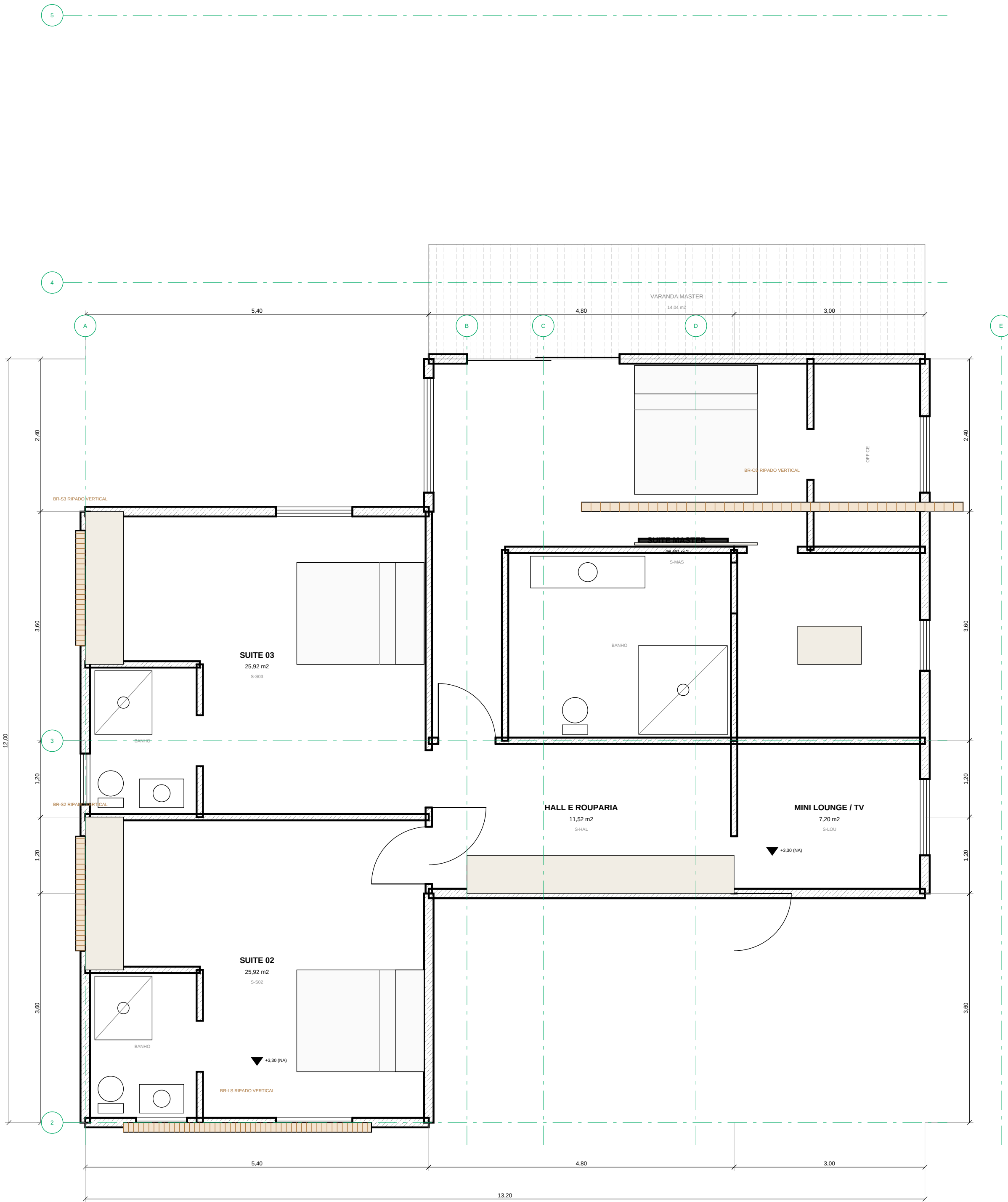
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R7S	
ISS R7S2 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 655/500/500	SEM ART / RNT	65 69 REV 07/25



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

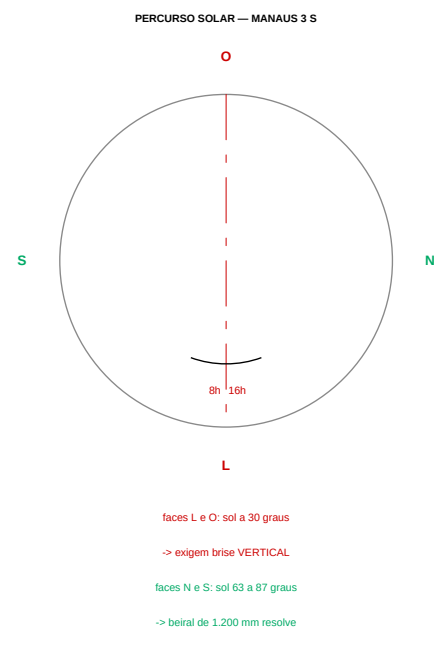
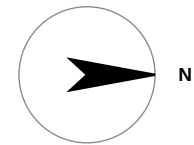
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MMS	SUITE MASTER	7800x6300	49,14
	TOTAL FECHADO		117,58
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	planta de dormitório, banheiro
Z04	800x800	1200	3	planta alta de banheiro, banheiro
Z05	1800x1200	1200	3	planta ampla de dormitório, banheiro
P02	900x1200	0	4	porta interna (chamada unitária)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,30 m)
- Alcova, sala / sala de estar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular: 600 mm, cotas mínimas: 600 mm.
 - Planta de corte: 120 mm / distância interna: 120 mm (p).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

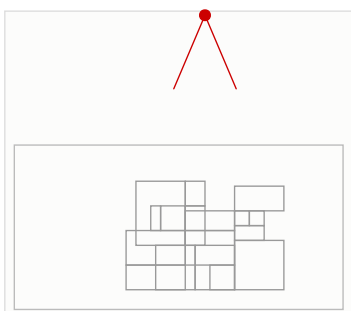
PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: metros (m)	ESCALA 1:50 Formato A1 Unidade: metros (m)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R75 Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / RNT	PROJETO 42 04/09/2025
---	---	---	-----------------------------



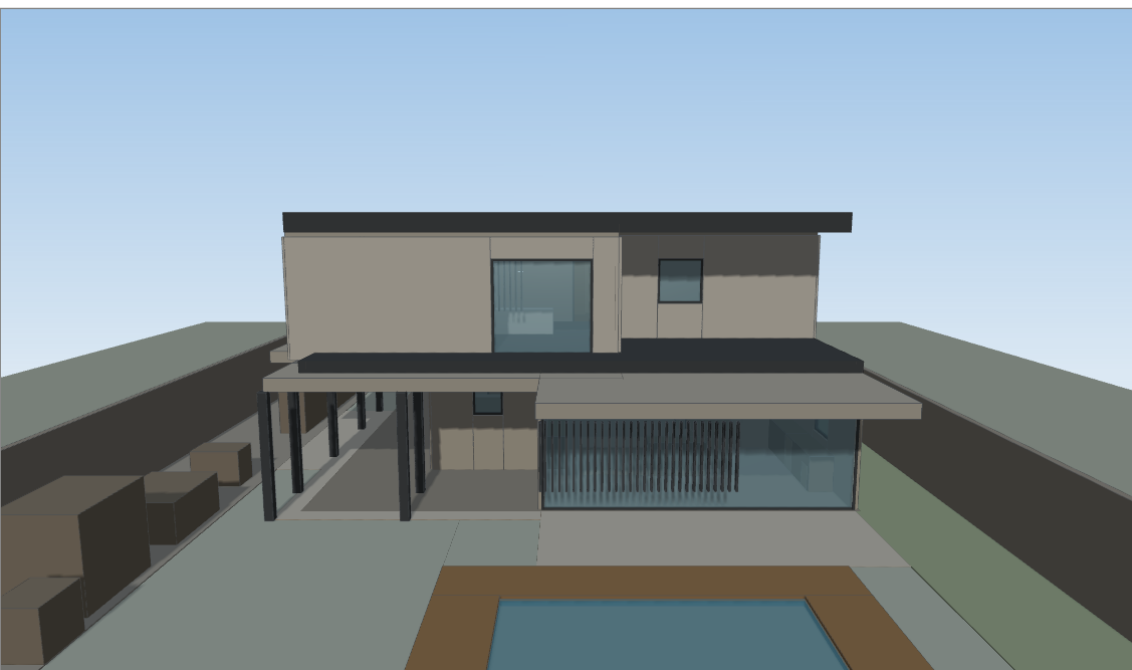
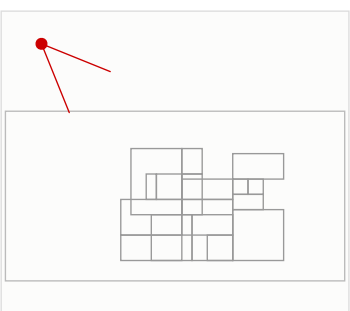
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

— Azimute: 0° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (20.0, 20.0, +4.500 m)



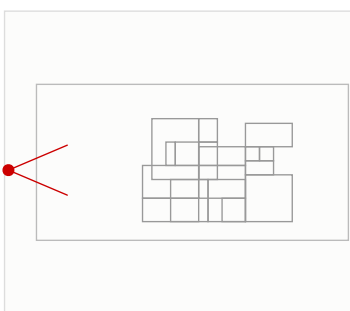
2. VISTA DO NORDESTE

— Azimute: 45° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (27.0, 20.0, +4.500 m)



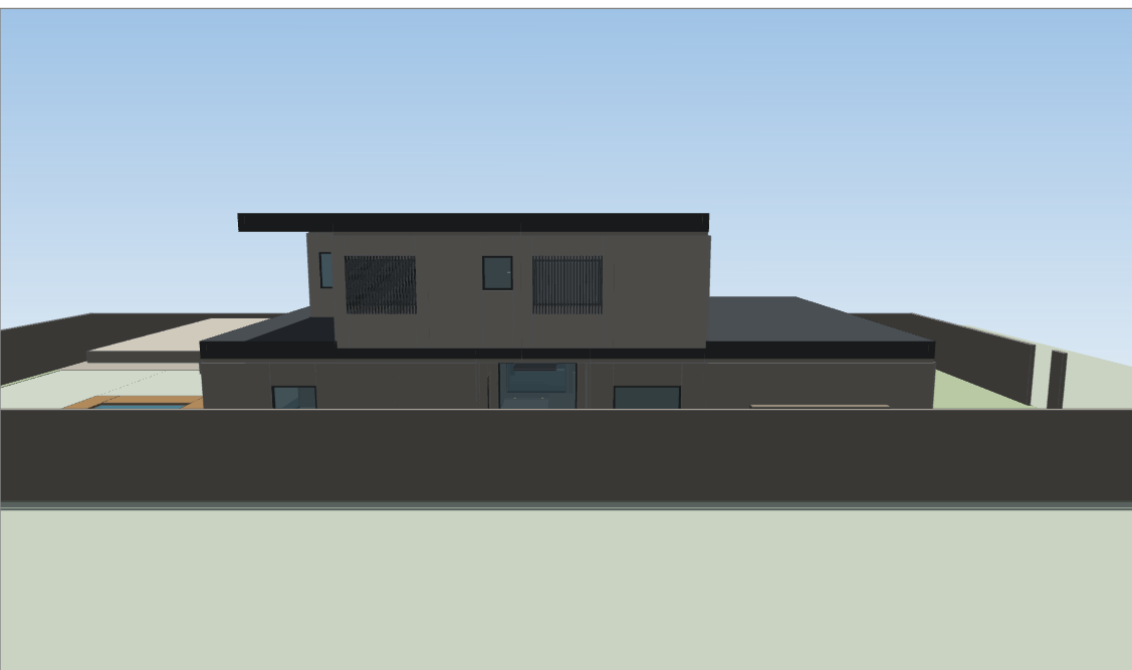
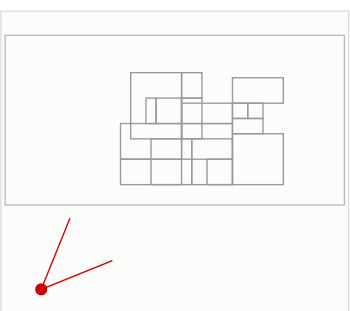
3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

— Azimute: 90° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (30.0, 45.0, +4.500 m)



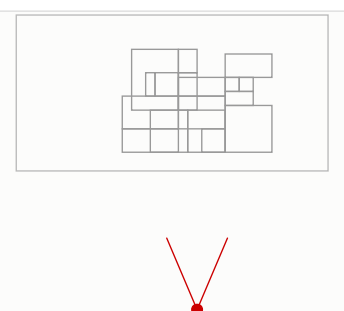
4. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 135° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (30.0, 20.0, +4.500 m)



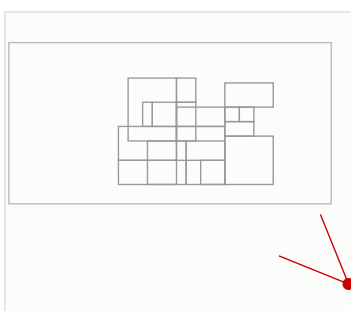
5. VISTA DO SUL (JOGUIM)

— Azimute: 180° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (27.0, 20.0, +4.500 m)



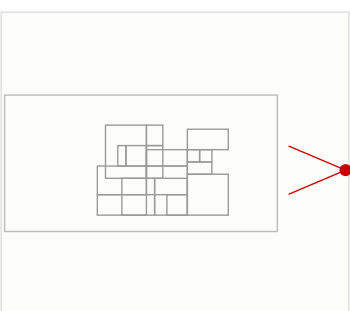
6. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 225° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (20.0, 20.0, +4.500 m)



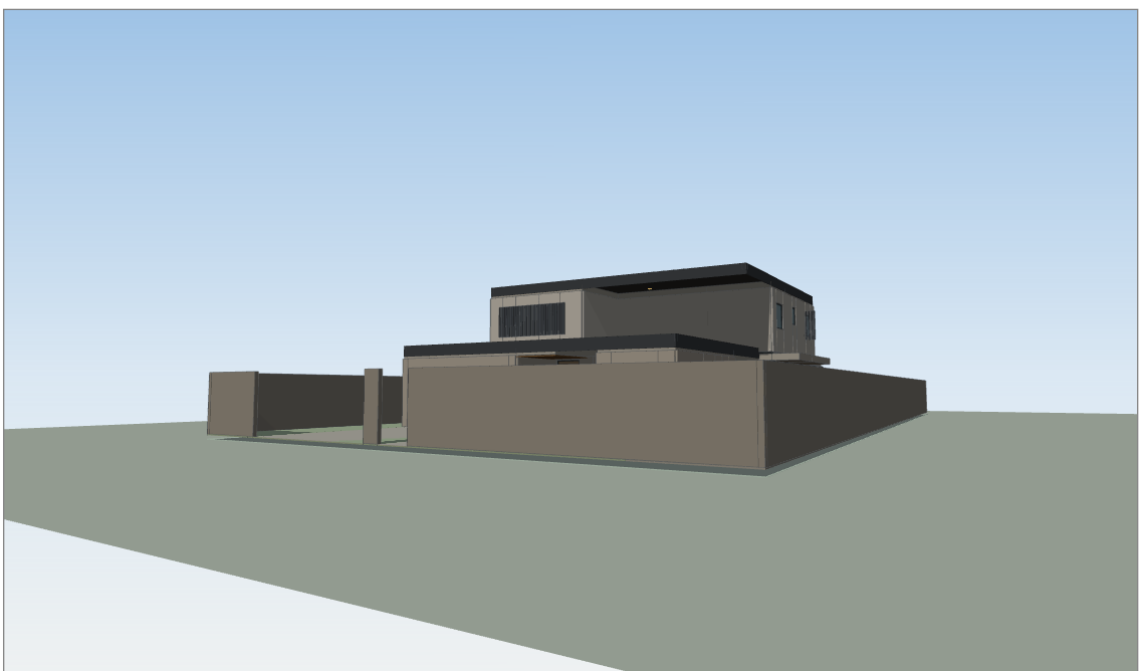
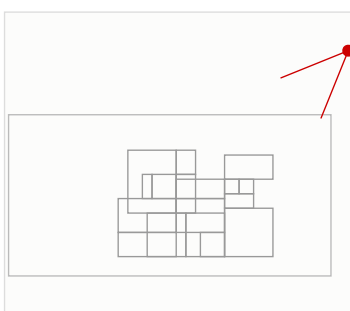
7. VISTA DO OESTE (RUA)

— Azimute: 270° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (30.0, 10.0, +4.500 m)



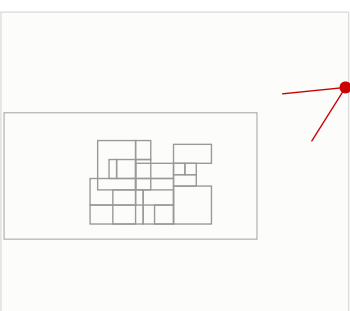
8. VISTA DO NOROESTE

— Azimute: 315° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (27.0, 20.0, +4.500 m)



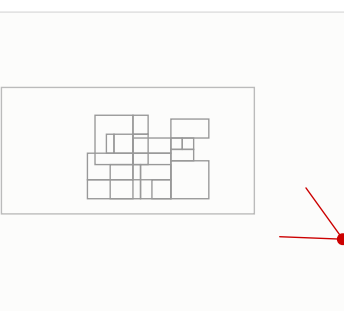
9. DA RUA, ESQUINA NE

— Tax: 100° (00.00°) — Tax 50°
Câmera (24.0, 14.0, +4.500 m)



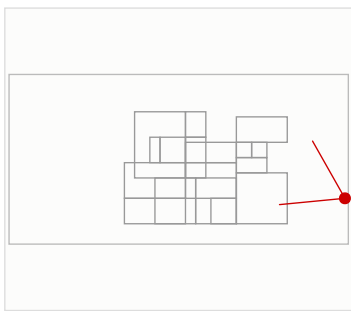
10. DA RUA, ESQUINA SE

— Tax: 100° (00.00°) — Tax 50°
Câmera (42.0, 14.0, +4.500 m)



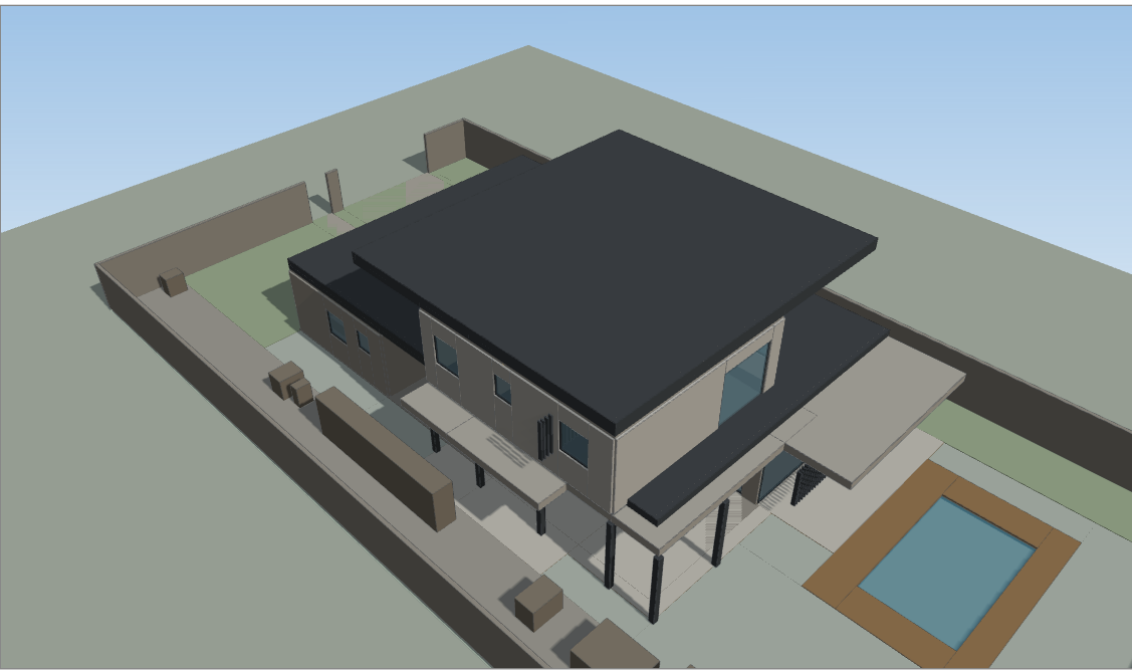
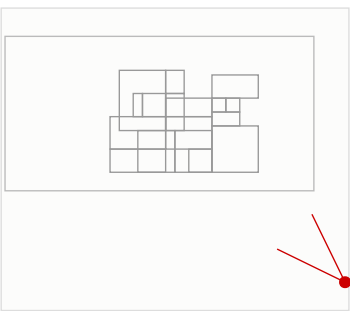
11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

— Tax: 100° (00.00°) — Tax 50°
Câmera (24.0, 0.0, +4.500 m)



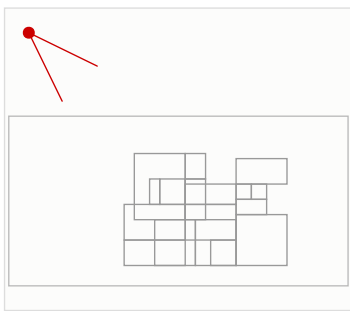
12. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

— Azimute: 135° (0.00°) — Tax 30°
Câmera (11.0, 10.0, +4.500 m)



13. VISTA AÉREA DO NOROESTE

— Azimute: 315° (0.00°) — Tax 30°
Câmera (20.0, 20.0, +4.500 m)



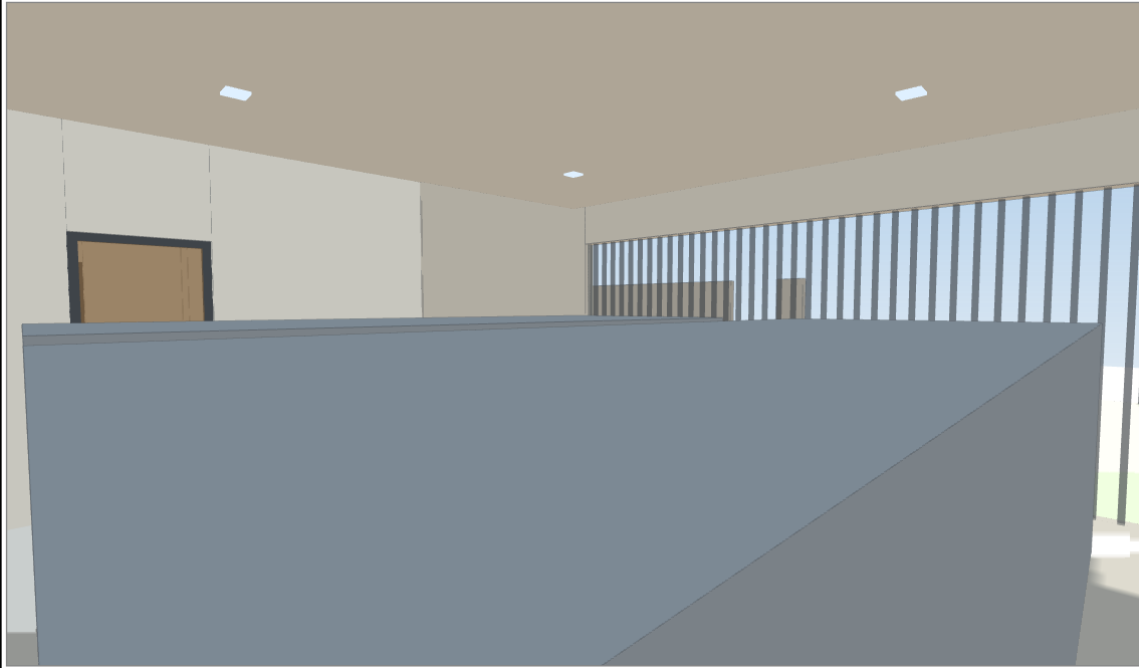
1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA 1/ escala

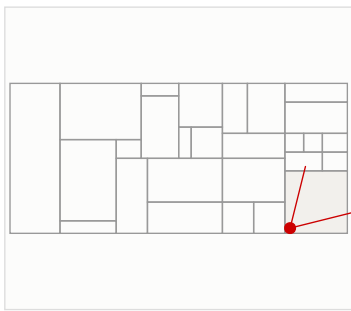
NOTAS

- Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Piso e revestimento: não há textura nem material.
- Câmera desmontada do caso: 1200 mm de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Planta desenhada ao lado de cada foto: ponto de vista — câmera, cone — campo de visão.
- Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

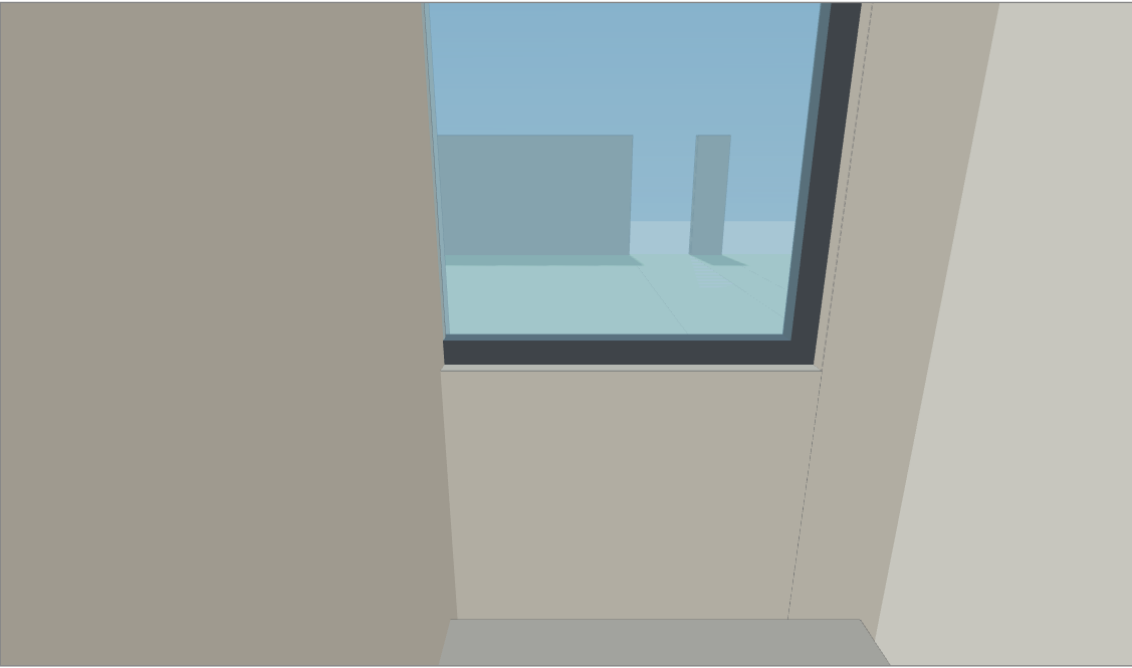
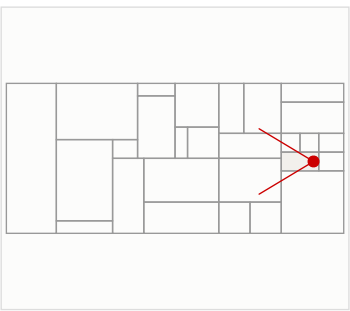
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R7S	43
ISO-R7S (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	48 REVISTAS
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 600/600/600	SEM ART / RNT	



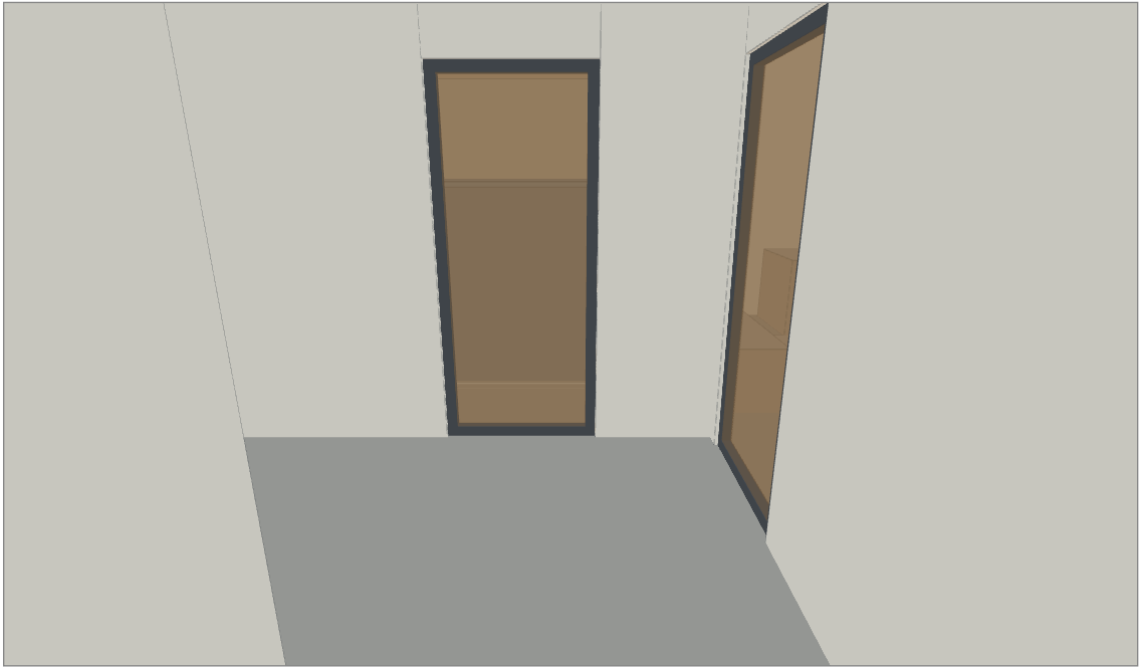
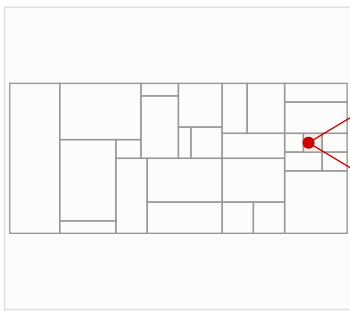
1. GARAGEM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



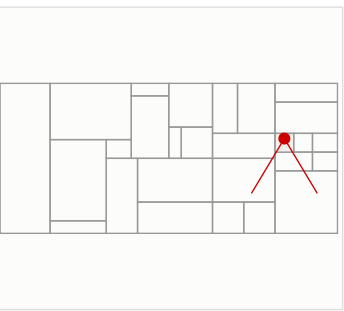
2. HALL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



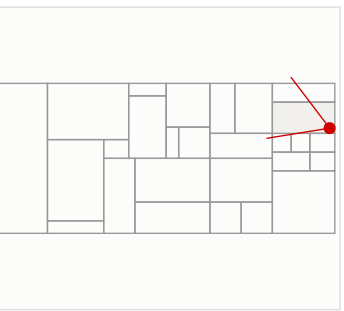
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



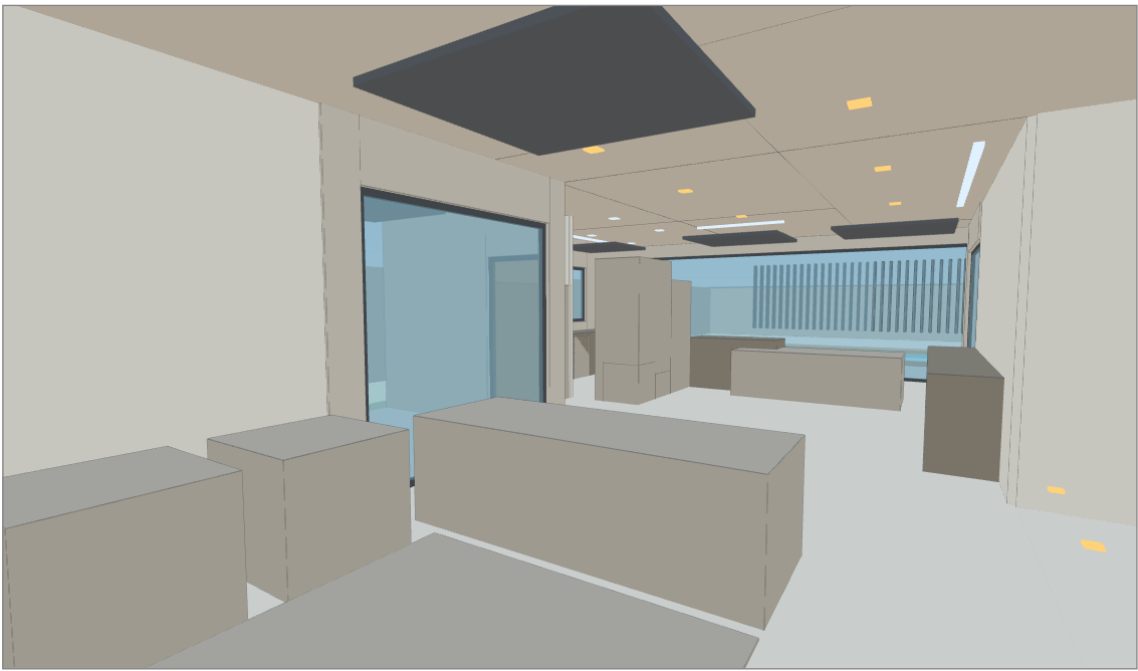
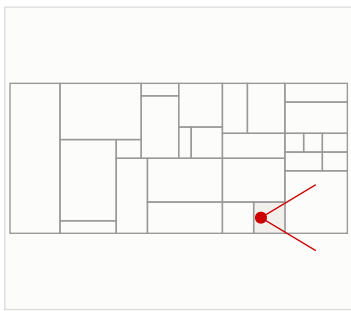
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



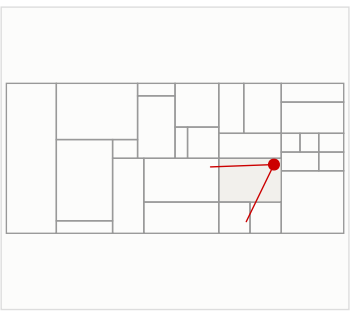
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



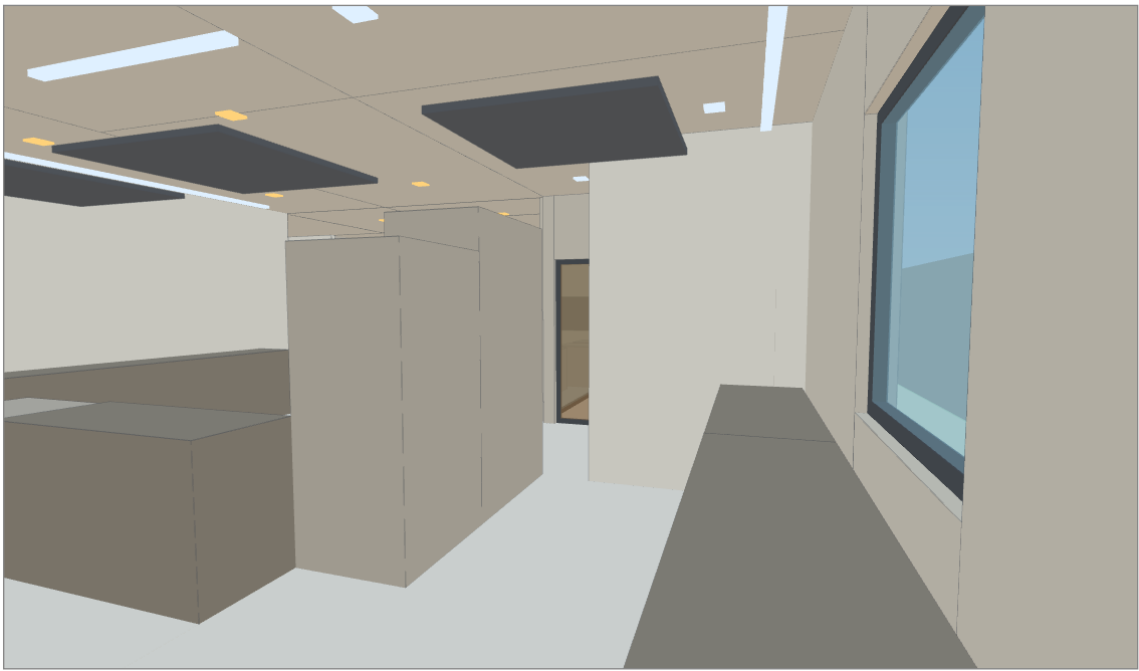
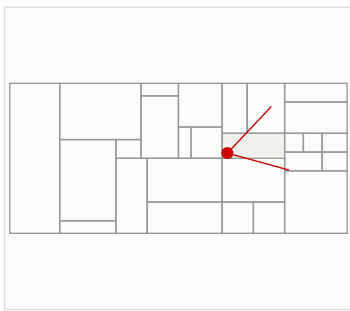
6. OFICINA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



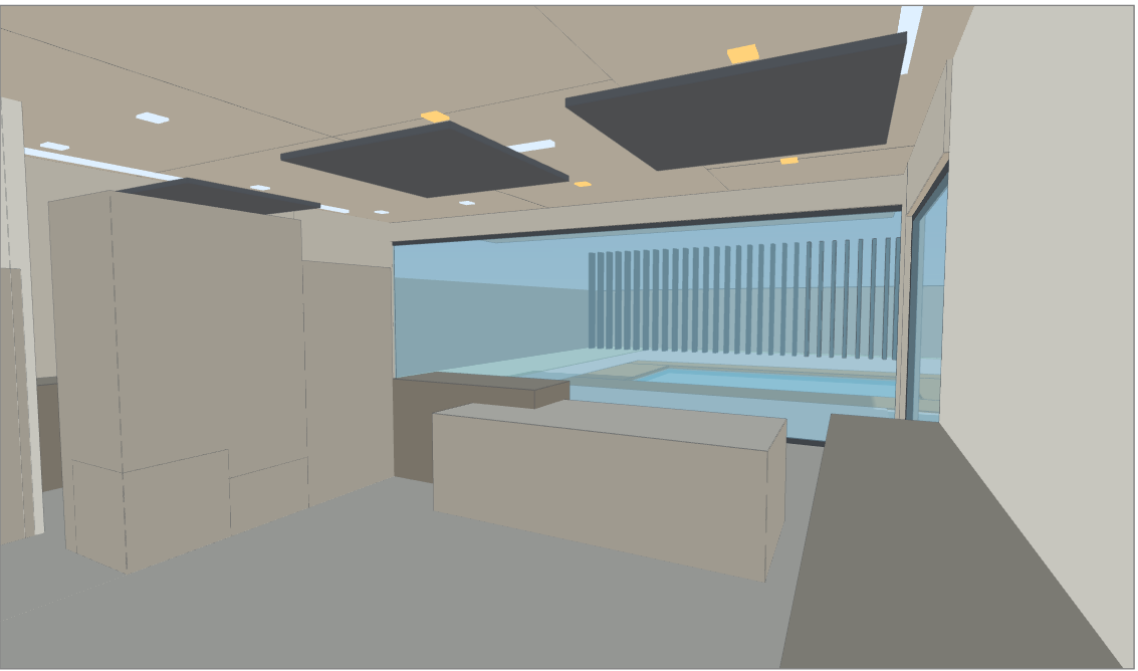
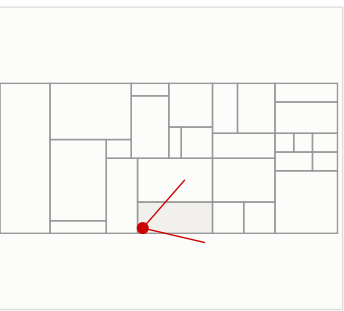
7. ESCRITÓRIO / SANITÁRIO
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



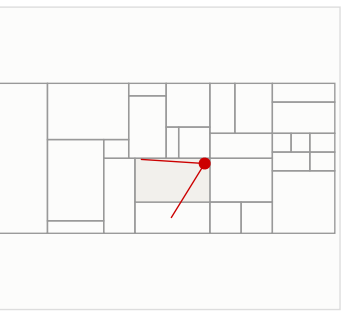
8. CORRIMÃO / ESCADA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



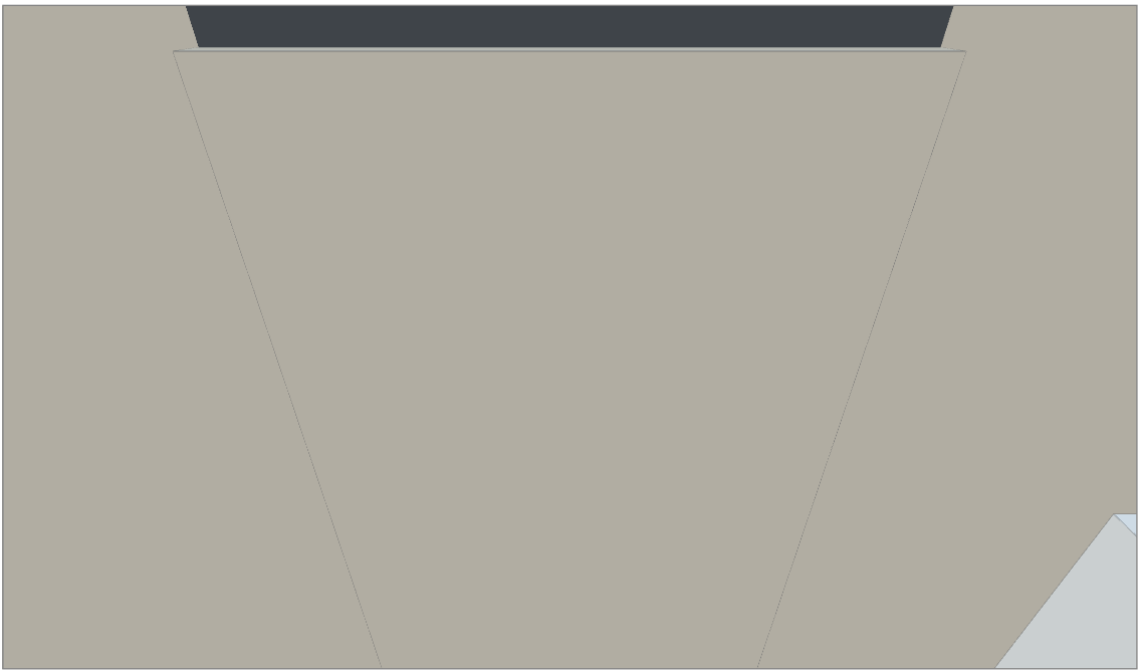
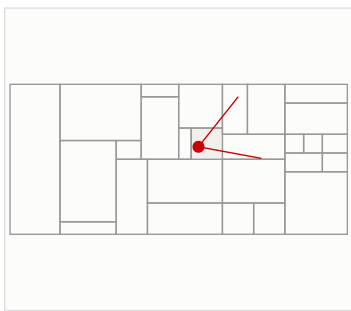
9. COZINHA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



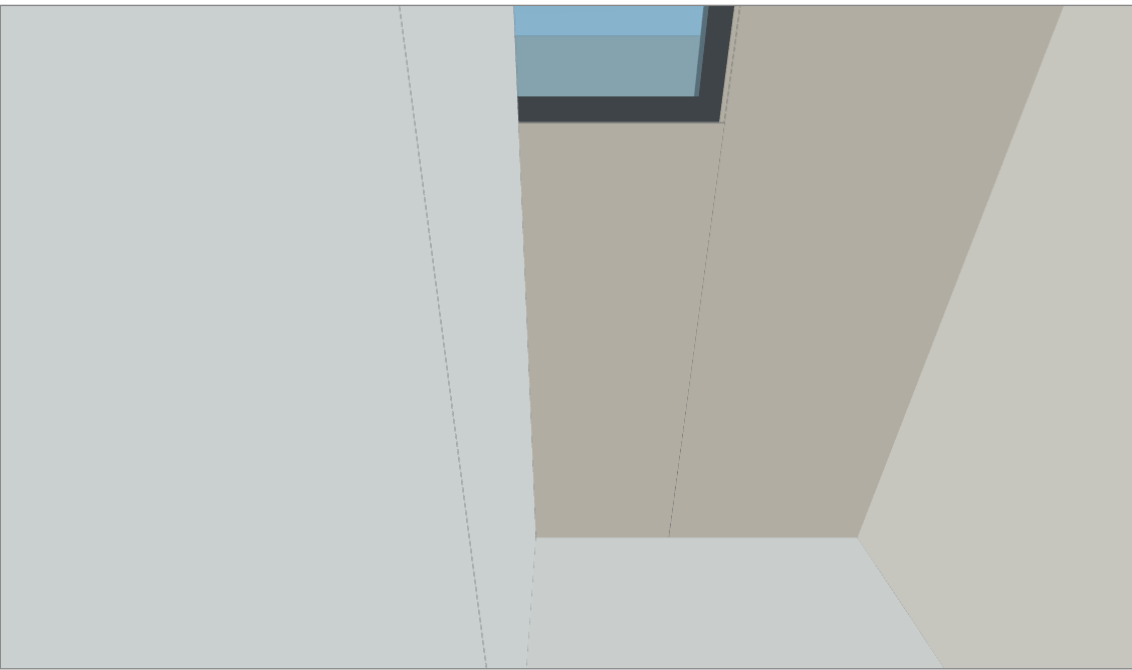
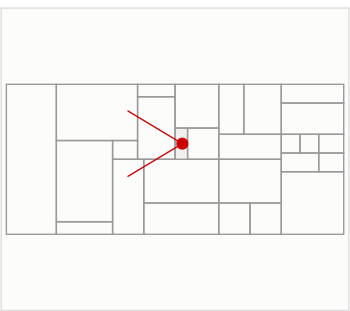
10. SALA GOURMET
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



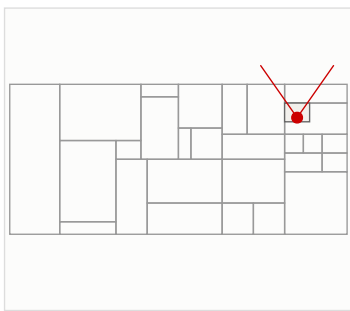
11. LAVANDERIA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



13. BANHEIRO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA 1/100

NOTAS

- Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por foto, paredes e vidro translúcido, não a render fotorealista, mas a textura nem material.
- Câmera desenhada do caso: 0,047 x 0,080 m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Planta desenhada do caso: 0,047 x 0,080 m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

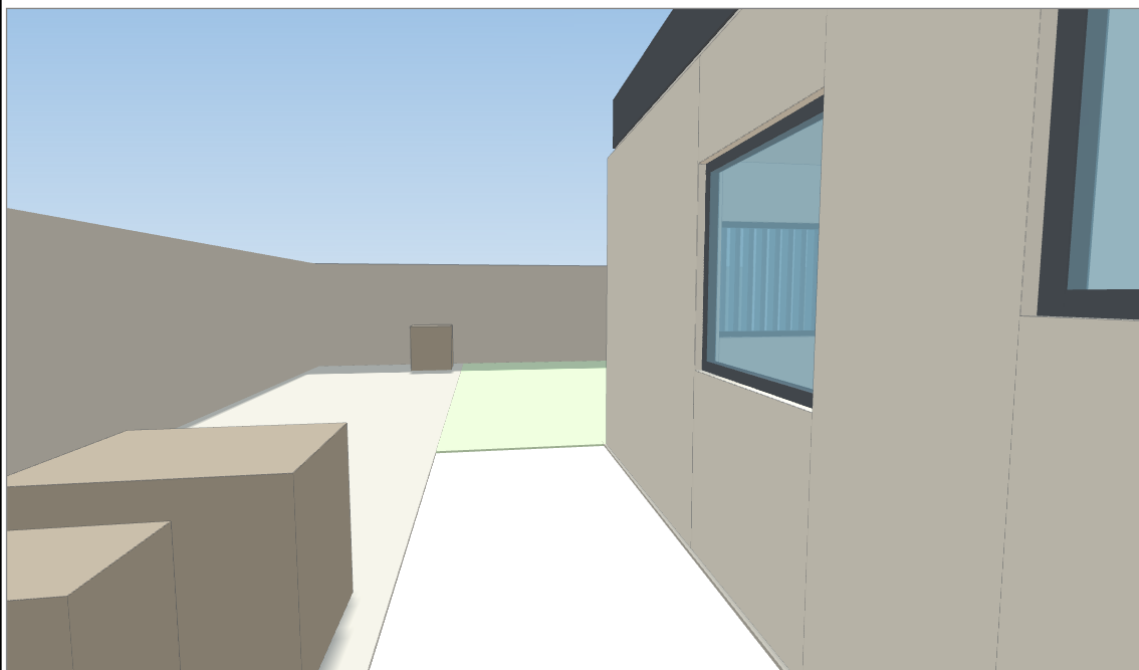
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARQUÊS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

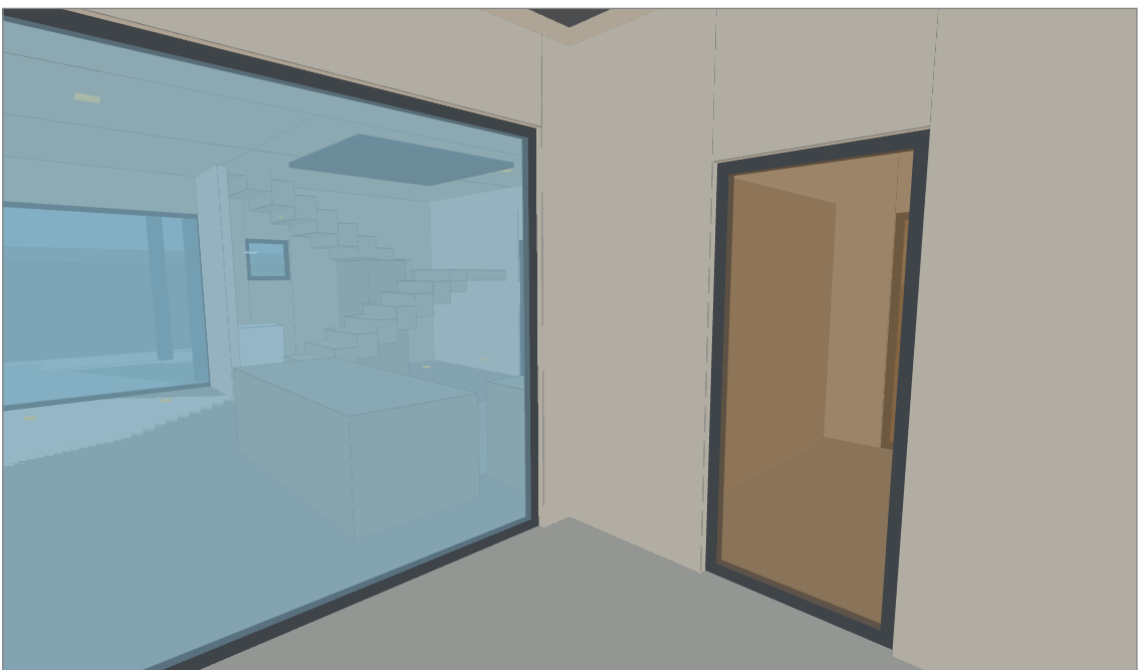
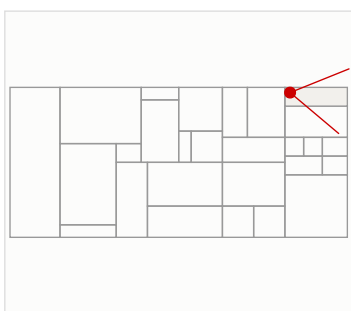
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO

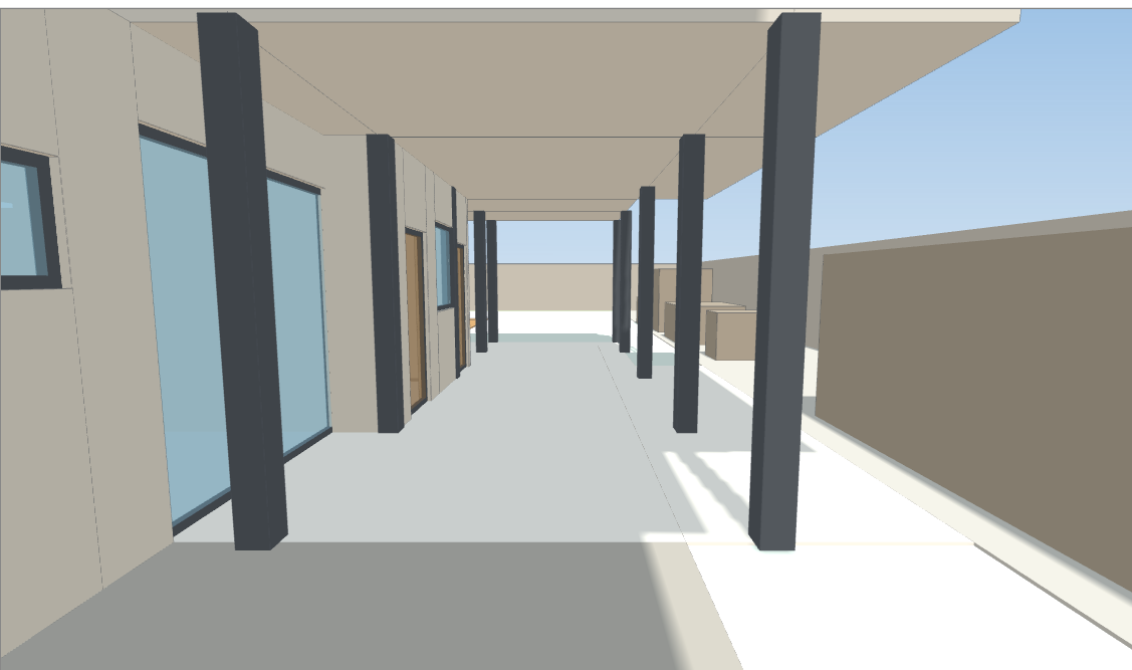
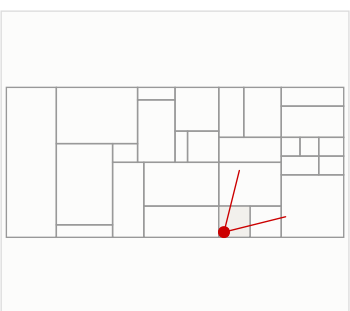
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8522 (previável) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1/100 s/ escala FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R7S LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 44 68 REVIEWS
--	---	--	-----------------------------



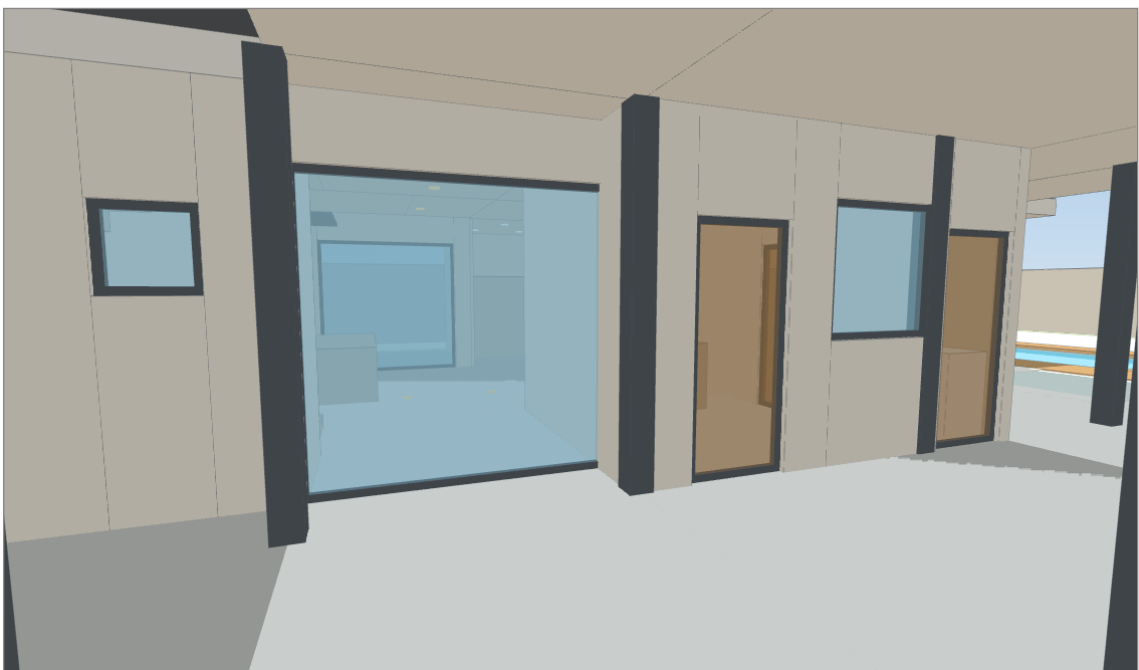
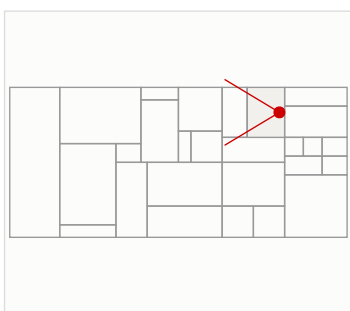
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,20) m



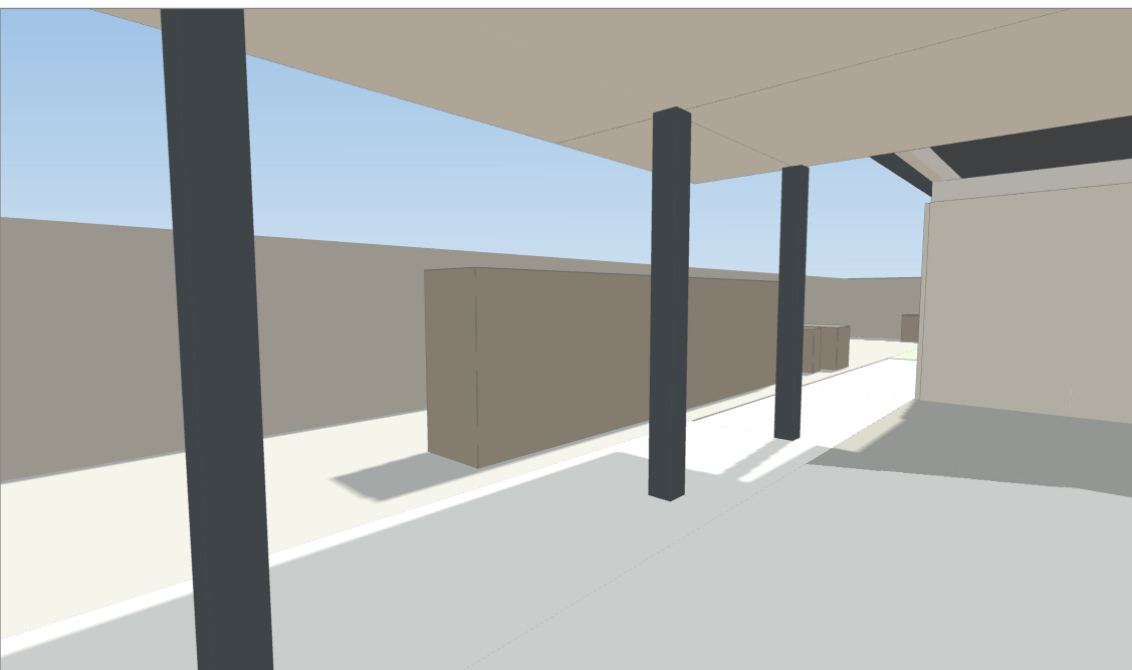
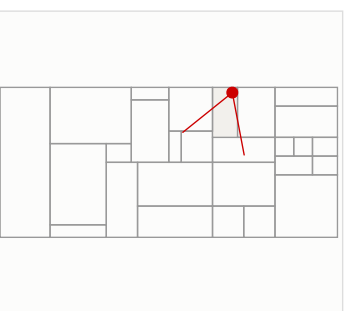
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 16.7, +1,20) m



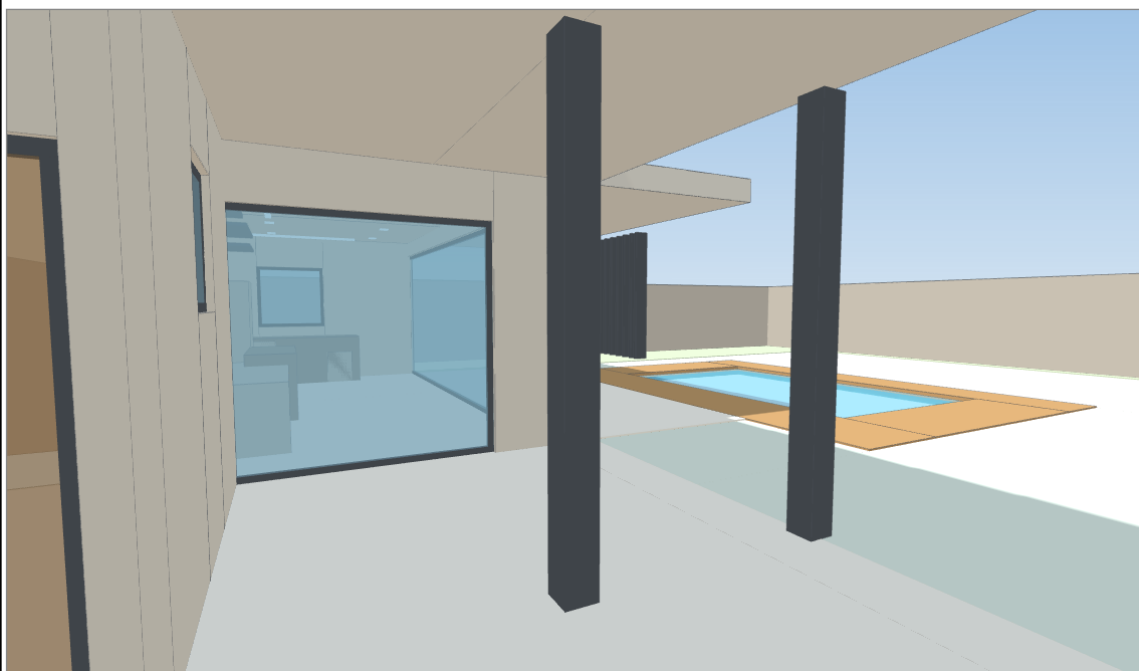
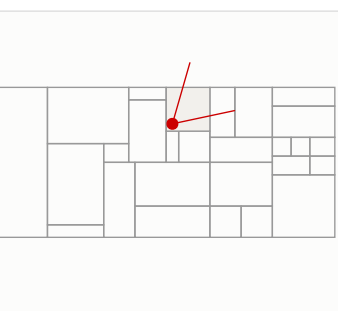
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,20) m



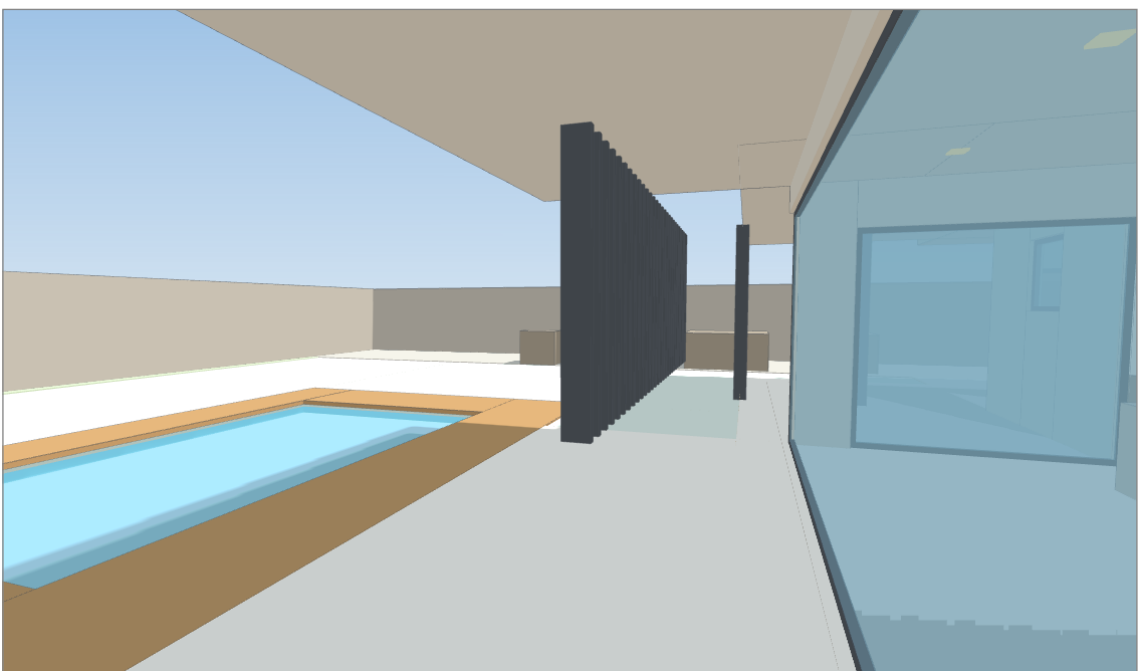
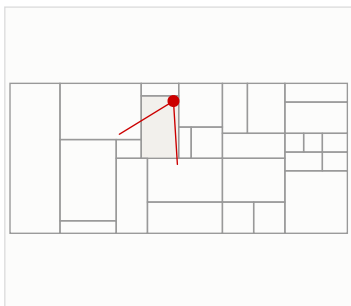
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,20) m



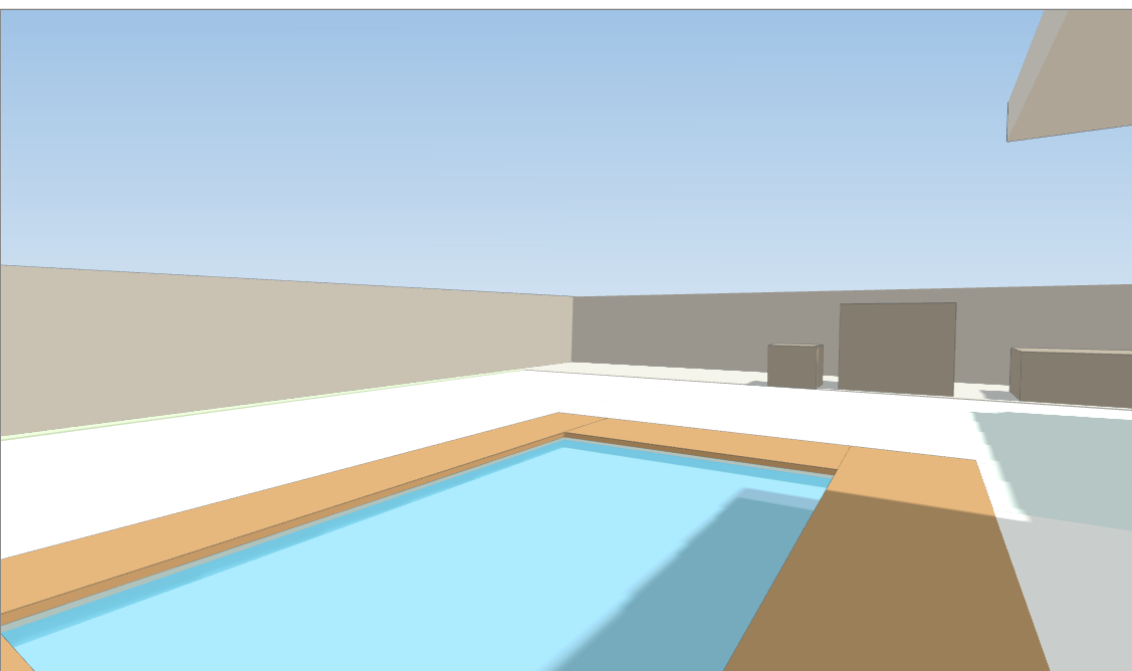
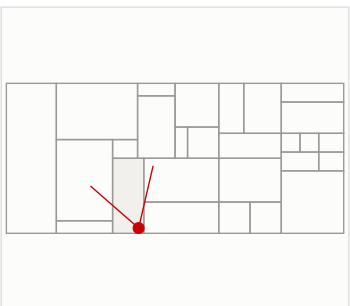
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.8, +1,20) m



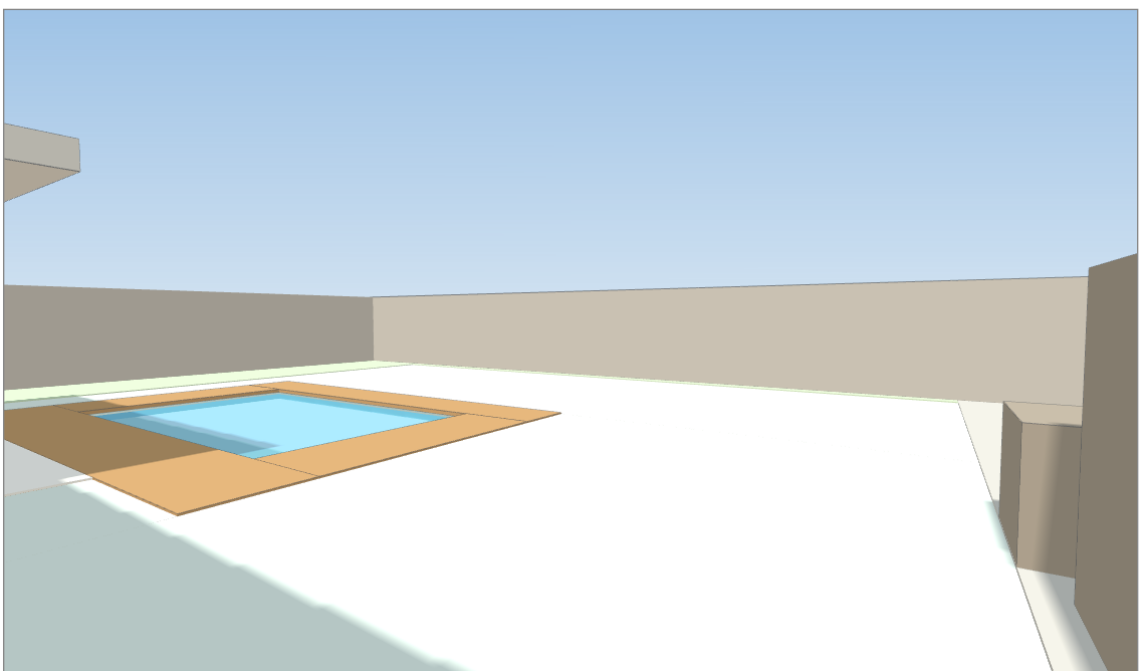
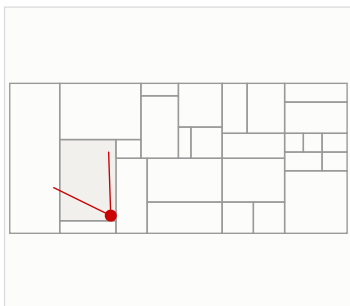
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.8, +1,20) m



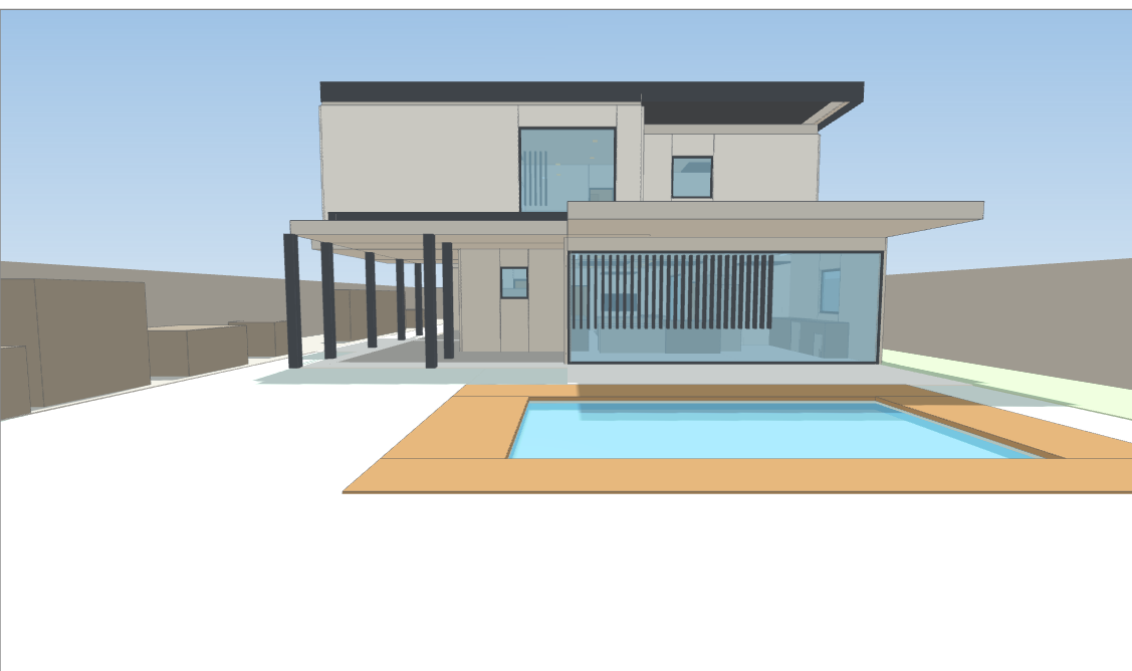
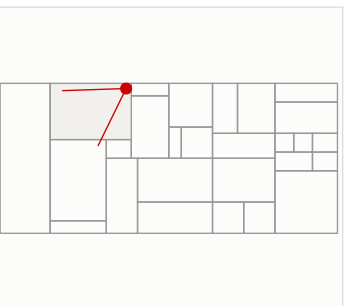
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.8, +1,20) m



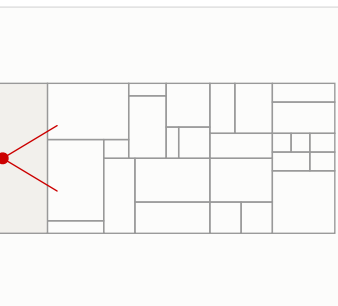
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.8, +1,20) m



9. JARDIM NORTE
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.8, +1,20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de alumínio preto, portas e vidros laminados. Não a render fotorealistas, mas há textura nem material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta-chave do lado de cada foto: ponto de vista = camera, cor = cor, zona = campo de vista.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

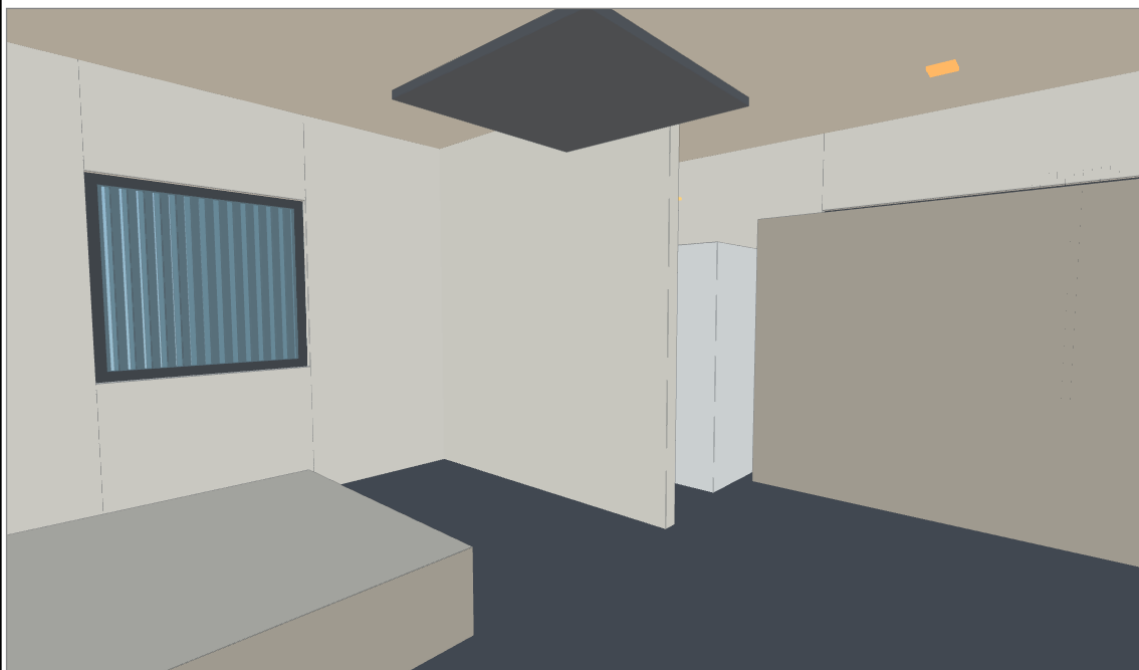
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOU TATIANA-PS

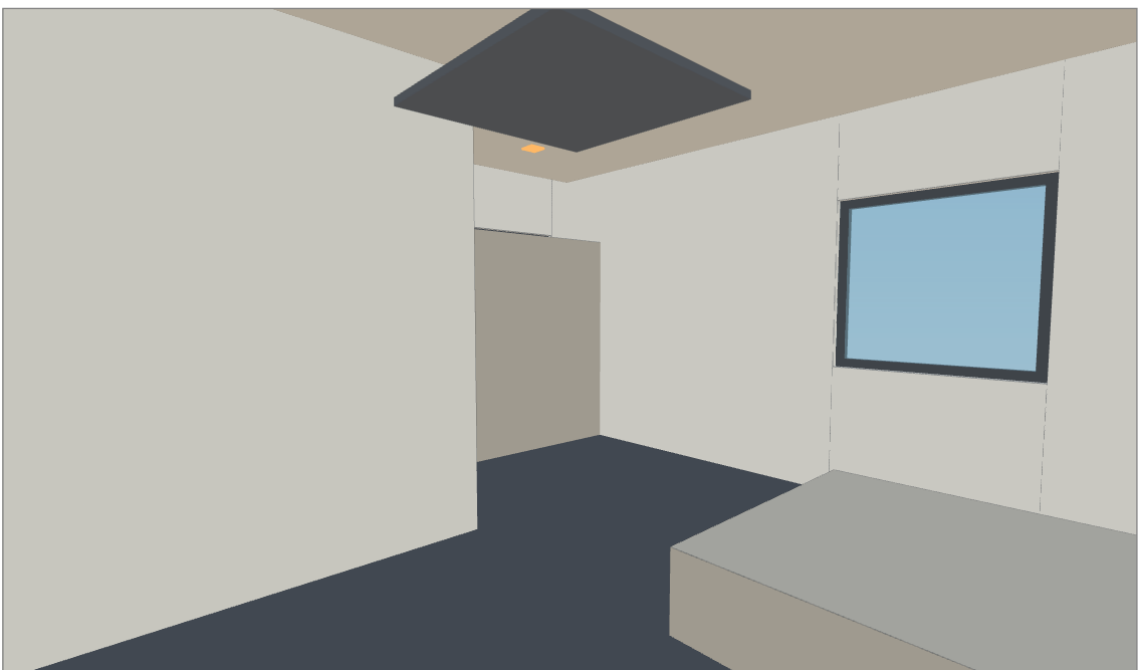
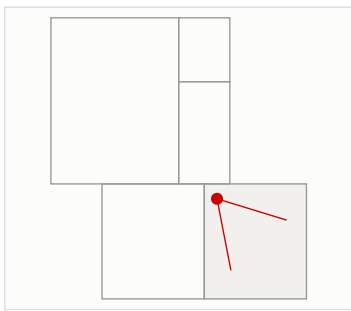
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

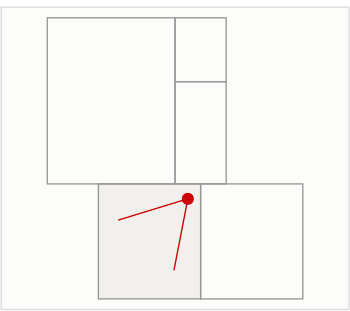
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R75	45
ISO-R75 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 655/500/500	SEM ART / RNT	65 REV 07/25



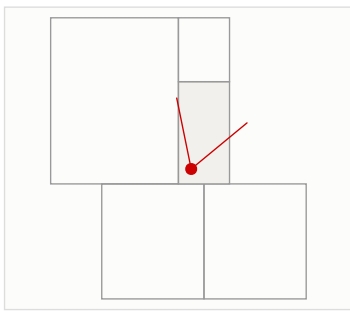
2. SUITE 02
S-002 | porta | lat 15.00° | lon 62°
camêra (7,2, 17,4, +4,80) m



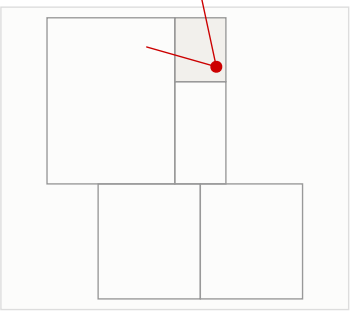
3. SUITE 03
S-003 | porta | lat 15.00° | lon 62°
camêra (7,2, 18,0, +4,80) m



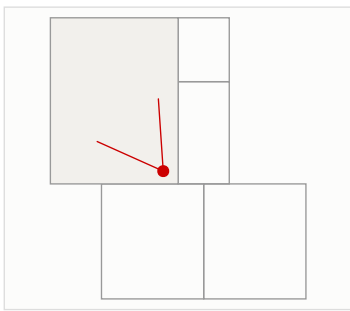
3. HALL & ROUPAM
S-140 | porta | lat 15.00° | lon 62°
camêra (5,3, 18,0, +4,80) m



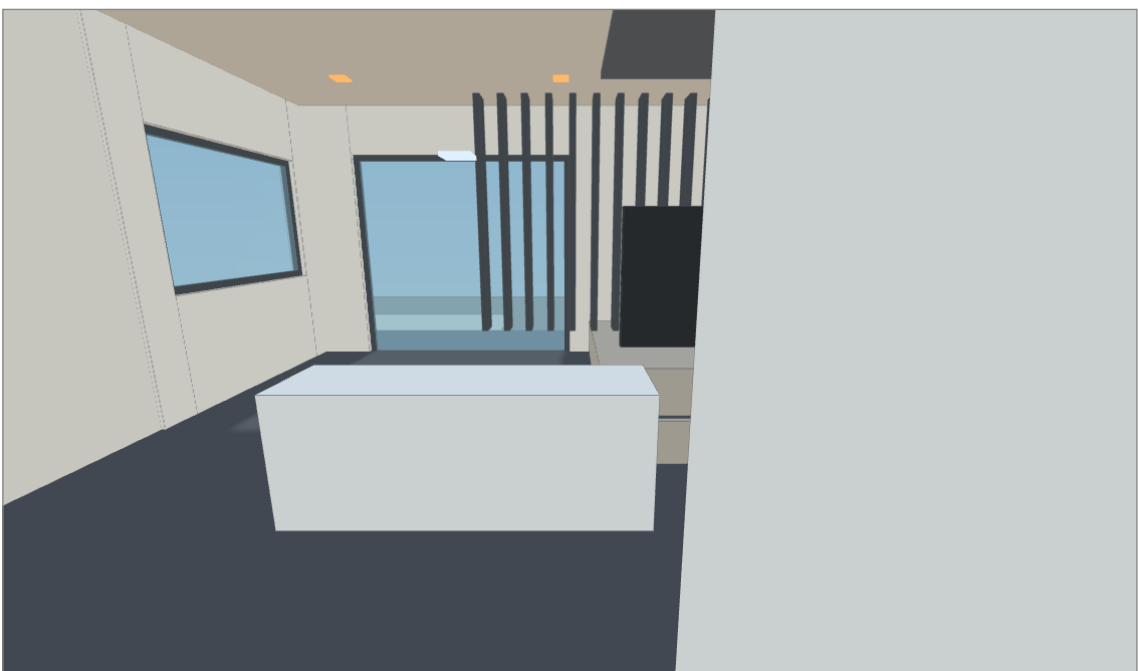
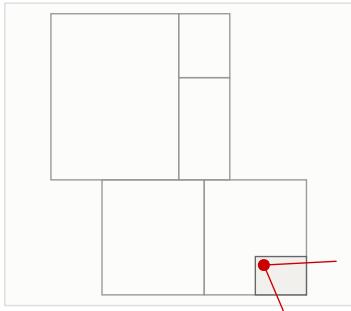
4. NEW LOUNGE / TV
S-001 | porta | lat 15.00° | lon 62°
camêra (3,3, 17,2, +4,80) m



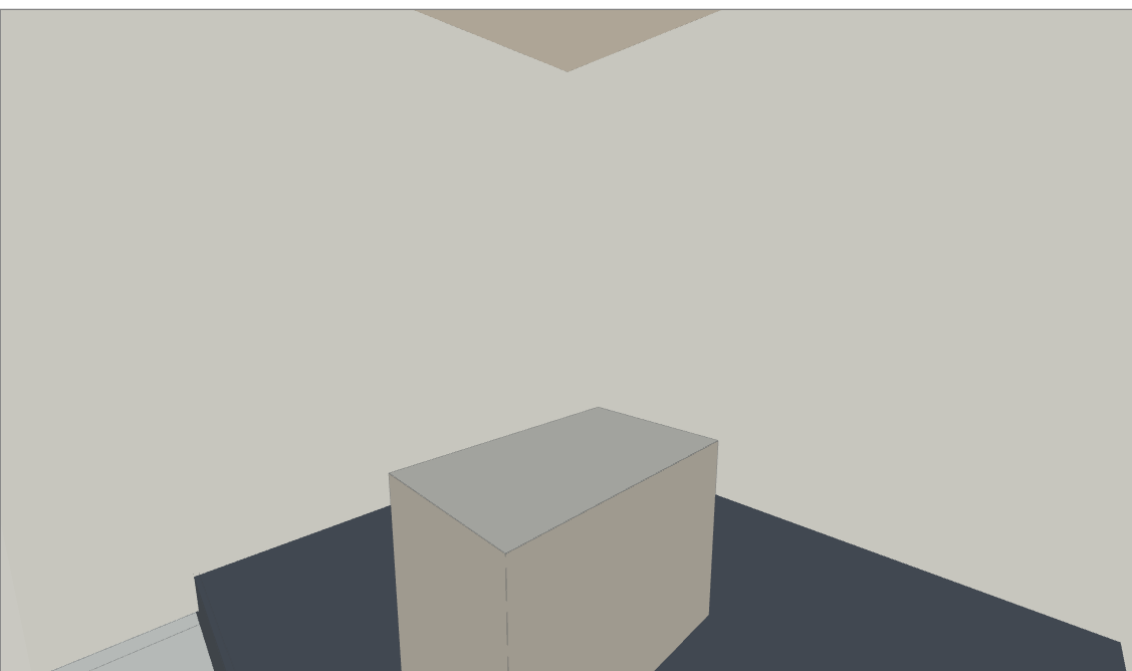
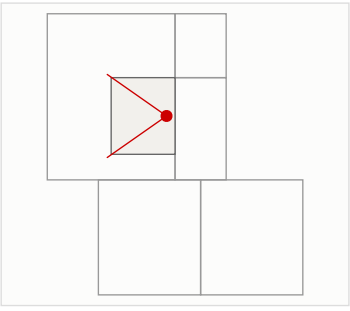
5. SUITE MASTER
S-005 | porta | lat 15.00° | lon 62°
camêra (5,4, 18,0, +4,80) m



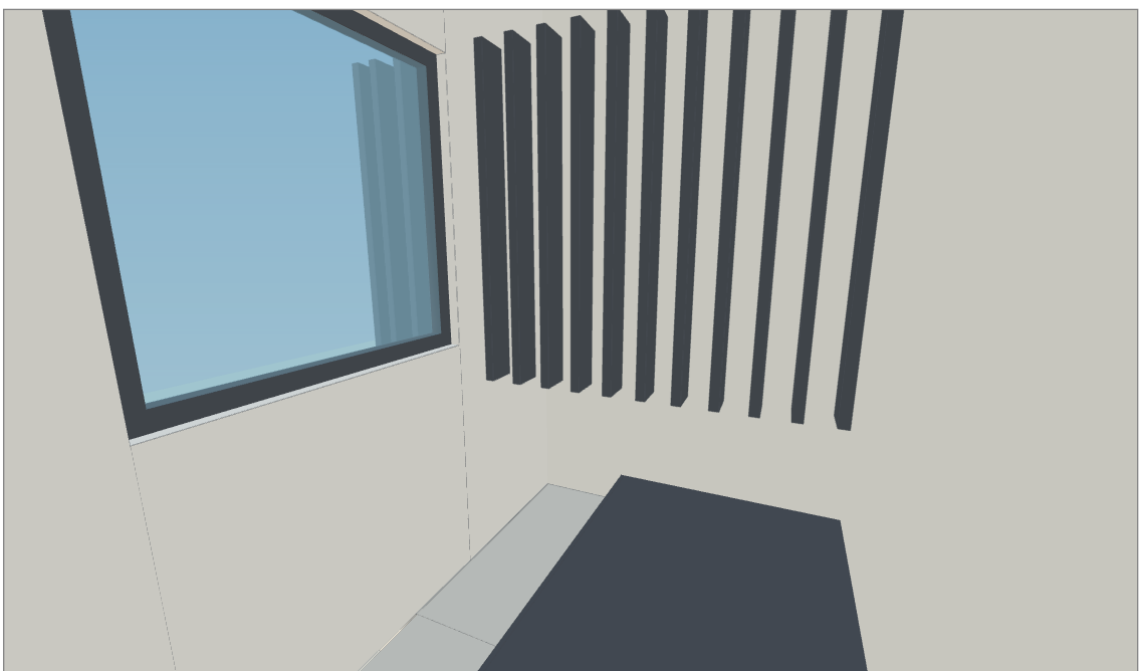
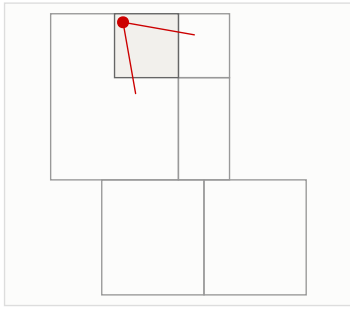
6. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | câmera | lat 15.00° | lon 70°
camêra (3,8, 18,0, +4,80) m



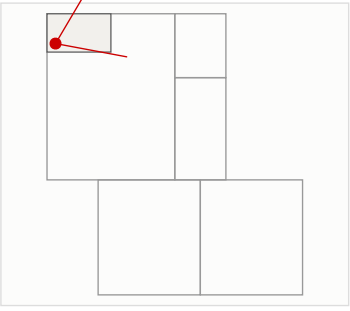
7. BANHO — SUITE MASTER
S-005BANHO | câmera | lat 15.00° | lon 70°
camêra (3,8, 18,0, +4,80) m



8. CLOSET — SUITE MASTER
S-005CLOSET | câmera | lat 15.00° | lon 70°
camêra (5,2, 21,8, +4,80) m



9. OFFICE — SUITE MASTER
S-005OFFICE | câmera | lat 15.00° | lon 70°
camêra (4,2, 24,0, +4,80) m

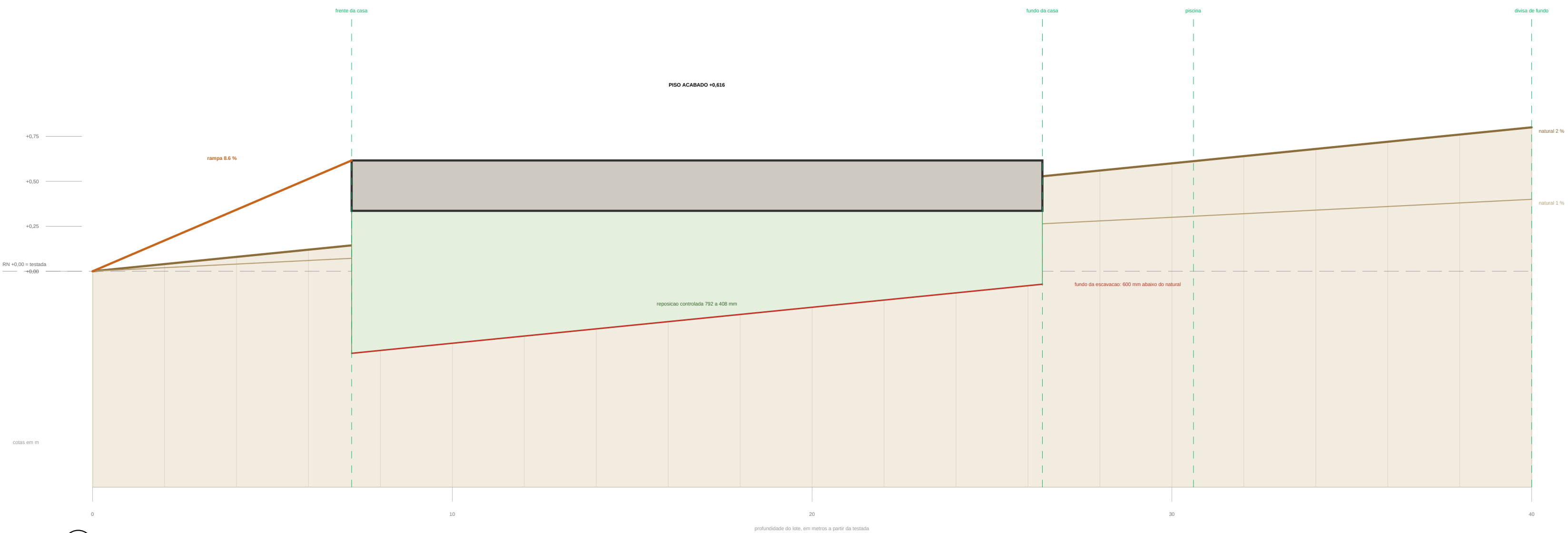


1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: câmeras com cor, lat de Maréssou por foto, sombras e vidro translúcido. Não é render fotorealista, mas há textura real material.
- * Câmera desmontada do caso: câmara a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de canto o other vai mais longe.
- * Planta desmontada do caso: câmara a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de canto o other vai mais longe.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARÉSSOU - AM) SUEZ TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R75	46
PLA-R75 (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA ORCA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	68 REV 075



1 Perfil longitudinal do terreno e plataforma
ESCALA H 1:100 - V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Natural na frente da casa	+172	+144	cota, natural(0) do caso
Natural no fundo da casa	+084	+028	cota, natural(0) do caso
Declival sob a casa	100	384	em 10.2 m de profundidade
Plataforma (depois da reposicao)	+100	+100	cota media; compensa com o alente
Prós acidade do terreno	+040	+030	plataforma + fundo 100 + sobre 300
Folga sobre a rede	400	520	protecao de encurtada e sobre por grandeza

REPOSICAO CONTROLADA — A ESPESURA DEIXA DE SER UNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (depois alho)	304	400	maximo admissivel 250 mm
No frente (depois banco)	600	700	a plataforma e uma ao
Rede	600	600	e por isso o VOLUME nao muda
Completar de 100 mm	2 x 3	2 x 3	compensacao a 90 % do Proctor normal
Cota de regularizacao	0.0 m3	0.0 m3	cota dentro de bacia que o SPT exigiu
Alente de regularizacao	0.0 m3	0.0 m3	alente

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Tempo de vertica	0.2 %	0.0 %	conformar com 10 % de bacia 20 %
Subida e vencia	400 mm	520 mm	no local de bacia de 7.2 m
Queda sem o rede publica	400 mm	520 mm	no sentido da rede; sem elevacao de engulo

POR QUE A REGULARIZACAO CUSTA ZERO m3

O SPT representa o primeiro metro por uniformidade (0 m 0 a 0 m e 0 m)

a rede de 600 mm de bacia em bacia a rede de 600 mm, repete

material controlado. Essa rede de 600 mm, repete

A plataforma fica na cota MEIA da rede de 600 mm e casa. Assim, a rede

repositao de 600 mm, abaixo da rede de 600 mm. Como a rede de 600 mm, a

volume de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm

O que resulta em uma rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm

repositao de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm

repositao de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm

repositao de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm

repositao de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm

SITIO CONFIRMADO PELO PROPRIETARIO

Fonte	Fonte (na rede de 600 mm)
Fundo	Fundo
Linha	Linha e Sul
Topografia	plano, 1 m a 2 m para a rede
Vegetacao	sem arvore grande na rede de 600 mm
Estado	sem edificacao de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm
Vegetacao	crescida na rede de 600 mm
Solo	Solo de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm

Previsao 10: convencao da rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm

VENTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)

	CAT. IV (ventosidade)	CAT. IV (vento alente)	LEITURA
12 m tipo de plataforma	0.700	0.800	z = 0.70 m, classe B
Velocidade caracteristica	22.0 m/s	20.0 m/s	V0 = 20 m/s (classe de vento)
Pressao dinamica	reduzida	reduzida	A pressao e quantificada na velocidade
Uso das redes de regularizacao	10 % (0 a 10 % (1))	10 % (0 a 10 % (1))	de 100 mm
Anelamento no chumbador	0.0 m/s	0.0 m/s	cota 100 mm de 100 mm de 100 mm
Mais, pois e cota	identico	identico	a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm

O solo de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm

De 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm

NOTAS

Perfil longitudinal de bacia, da rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm

Declividade confirmada pelo proprietario: 1 % a 2 % no sentido da rede. O desenho mostra o caso de 2 %, que e o valor para volume de bacia

EXAGERO VERTICAL DE 3x — horizontal 1:100, vertical 1:20. Sem engulo, 100 mm em 40 m nao se ve no papel

A plataforma fica na cota MEIA da rede de 600 mm e casa. Assim, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm, a rede de 600 mm

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | 100% TATUADA (0)

PROJETO ARQUITETONICO

TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Unia Consolidada	H 1:100 · V 1:20	ESTUDIO PRELIMINAR R75	
100 R75 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	47
UNIDADE METRICA: mm	UNIDADE METRICA: mm	SEM ART / RNT	06 09 REV 075

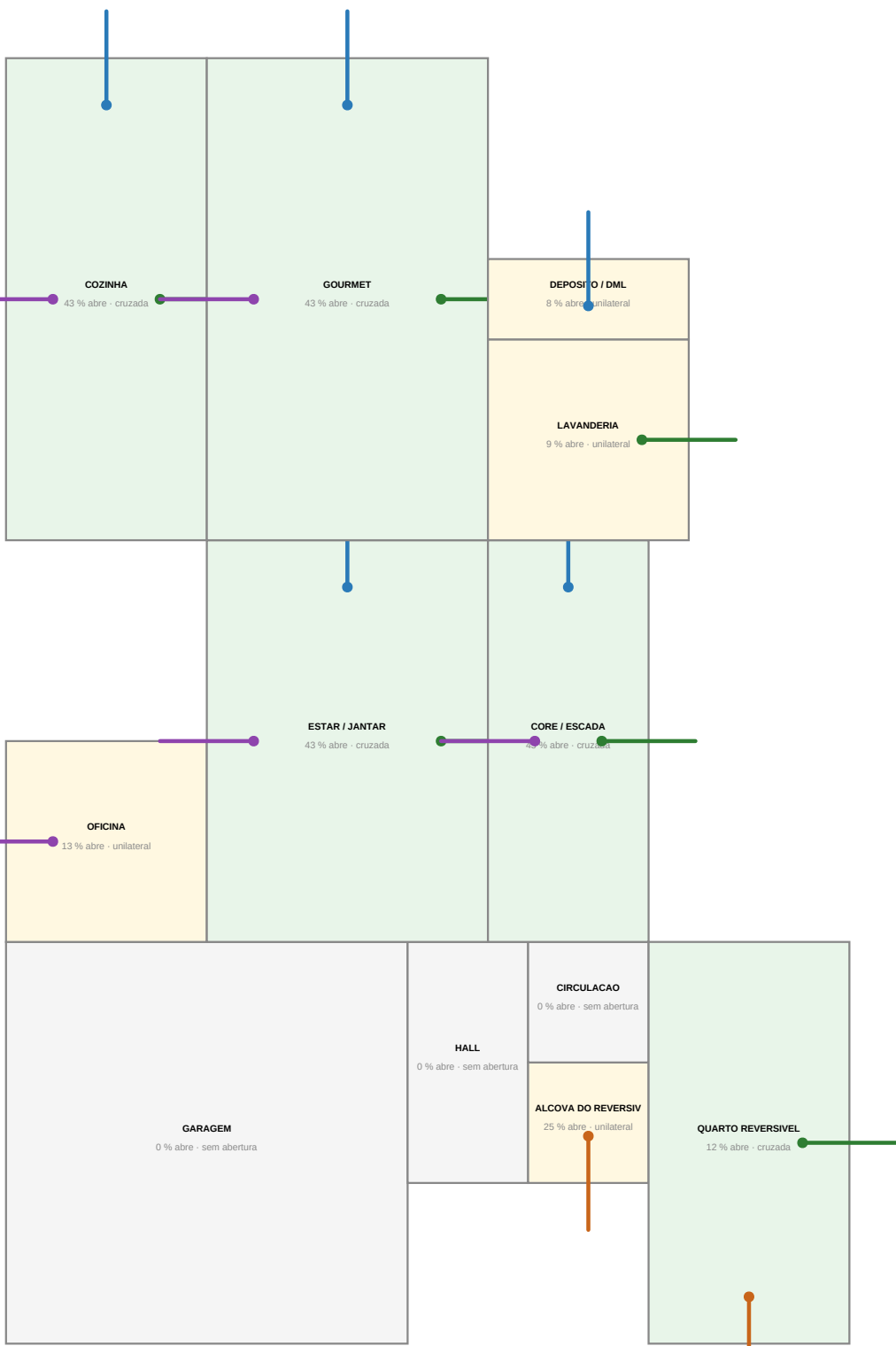
RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

BLOCO	N.	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geotécnica, solos e fundações	11	8	1	1	0	1
C. Arquitetura	33	25	3	0	0	5
D. Cálculo e estruturas	25	25	0	0	0	0
E. Especificações e materiais	15	13	0	0	0	2
F. Manutenção e instalação fixa	20	17	1	0	0	2
G. Sanitárias	24	18	2	0	0	3
H. Steel frame	47	46	3	0	0	3
I. Elétrica	20	14	1	0	0	5
J. Iluminação	6	6	0	0	0	0
K. Hidráulica	10	7	0	0	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	8	8	0	0	0	1
M. Águas pluviais e drenagem	11	10	1	0	0	0
N. Gás	4	4	1	0	0	0
O. Climatização, ventilação e acústica	14	10	1	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	9	8	0	0	1	0
Q. Segurança eletrônica	9	9	0	0	0	0
R. Proteção e controle a incêndio	6	1	0	0	0	4
S. Plântia	12	3	3	4	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e planejamento	8	2	3	0	0	3
V. Intermodalidades e interconexões	5	5	0	0	0	0
W. Contexto técnico e acadêmico	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	11	0	0	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtividades	5	5	0	0	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	12	2	2	4	0
AC. Estrutura de obra	11	7	1	2	0	1
AD. Ocorrências, quantitativos e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e inspeções	2	0	0	1	1	0
AF. Acabados e manutenção	8	2	0	4	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	460	360	37	17	11	46

CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

1000 200										50 100										FRANCOS 17																			
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Levantamento topográfico
2	Levantamento planimétrico
3	Levantamento altimétrico
4	Levantamento planialtimétrico
5	Cadastro do terreno
6	Cadastro de construções existentes
7	Levantamento de áreas e vegetação
8	Levantamento de postes, redes e insum
9	Levantamento de muros e divisões
10	Levantamento topográfico
11	Planta de ruas
12	Planta cadastral
13	Planta de orientação solar
14	Estudo de insolação
15	Estudo de sombreamento
16	Estudo de ventilação natural
17	Estudo de ventilação cruzada
18	Estudo de conforto térmico
19	Estudo de conforto acústico
20	Estudo de eficiência energética
21	Estudo de implantação
22	Estudo de acessos
23	Estudo de circulação
24	Estudo de vagas
25	Estudo de privacidade
26	Estudo de qualidade do terreno
27	Estudo de taxa de ocupação
28	Estudo de coeficiente de aproveitament
29	Estudo de áreas permeáveis
30	Estudo preliminar volumétrico
31	Planta de locação dos fundos de sondage
32	Perfil geotécnico do terreno
33	Representação gráfica da sondagem
34	Planta de terraplenagem
35	Planta de corte e aterro
36	Perfil longitudinal do terreno
37	Perfil transversal do terreno
38	Mapa de cores naturais
39	Mapa de cores projetadas
40	Planta de contornos
41	Detalhamento de muro de arrimo
42	Detalhamento de baldeie
43	Planta de drenagem provisória de obra
44	Planta de implantação
45	Planta base locação da construção
46	Planta base arquitetônica
47	Planta base civil
48	Planta base estrutural
49	Planta de layout
50	Planta mobiliada
51	Planta humanizada
52	Planta de circulação
53	Planta de acessibilidade
54	Planta de fluxos
55	Planta de usos dos ambientes
56	Planta de áreas
57	Planta de permeação
58	Planta de construção
59	Planta de reforma
60	Planta de ampliação
61	Planta de cobertura
62	Planta de salubridade
63	Planta de fono
64	Planta de riveis de fono
65	Planta de sacões e contêrnies
66	Planta de pisos
67	Planta de pavimentação de pisos
68	Planta de pavimentação de paredes
69	Planta de revestimentos
70	Planta de acabamentos
71	Mapa de materiais
72	Mapa de cores
73	Mapa de isolares
74	Mapa de rodopos
75	Mapa de ventos
76	Mapa de perfis
77	Planta de impermeabilização
78	Planta de juntas de movimentação
79	Planta de juntas de dilatação
80	Planta de estanqueidade
81	Corte longitudinal
82	Corte transversal
83	Corte geral da residência
84	Corte da garagem
85	Corte de estado
86	Corte da cozinha
87	Corte de área gourmet
88	Corte da sala master
89	Corte dos banheiros
90	Corte de piscina
91	Corte do terreno
92	Corte estrutural
93	Corte construtivo de fachada
94	Fachada frontal
95	Fachada posterior
96	Fachada lateral direita
97	Fachada lateral esquerda
98	Elevação externa
99	Elevação da cozinha
100	Elevação de varanda
101	Elevação dos banheiros
102	Elevação dos quartos
103	Elevação de closet
104	Elevação de home office
105	Elevação de área gourmet
106	Elevação de parede de TV
107	Elevação de paredes especiais
108	Planta de esquadrias
109	Quadro de portas
110	Quadro de janelas
111	Quadro geral de esquadrias
112	Detalhamento de portas
113	Detalhamento de janelas
114	Detalhamento de portas de correr
115	Detalhamento de esquadrias de alumínio
116	Detalhamento de esquadrias de PVC
117	Detalhamento de brises
118	Detalhamento de venezianas
119	Detalhamento de portões
120	Detalhamento de rollos e rodadas
121	Detalhamento de portões e pingadeiras
122	Detalhamento de telas
123	Detalhamento de vedação de esquadrias
124	Planta de marcenaria
125	Mapa de móveis planejados
126	Detalhamento da cozinha
127	Detalhamento de closet
128	Detalhamento dos dormitórios
129	Detalhamento de banheiros
130	Detalhamento de lavanderia
131	Detalhamento de home office
132	Detalhamento de paredes de TV
133	Detalhamento de nichos
134	Detalhamento de bancos
135	Detalhamento de cabeceras
136	Detalhamento de espelhos
137	Detalhamento de armários
138	Detalhamento de gaveteiros
139	Detalhamento de prateleiras
140	Detalhamento de bancadas
141	Plano de corte de chapas de marcenaria
142	Plano de fachada de marcenaria
143	Plano de ferragens
144	Mapa de puxadores
145	Lista de peças de marcenaria
146	Planta estrutural geral
147	Planta de fundações
148	Planta de radier
149	Planta de sapatas
150	Planta de lajeas
151	Planta de estacas
152	Planta de vigas lajeada
153	Planta de pilares
154	Planta de vigas
155	Planta de lajes
156	Planta de formas
157	Planta de armação
158	Detalhamento de fundações
159	Detalhamento de pilares
160	Detalhamento de vigas
161	Detalhamento de lajes
162	Detalhamento de escadas
163	Detalhamento de balcões
164	Detalhamento de consolas
165	Detalhamento de juntas estruturais
166	Detalhamento de ancoragens
167	Detalhamento de bases metálicas
168	Detalhamento de chumbadores
169	Detalhamento de ligacos estruturais

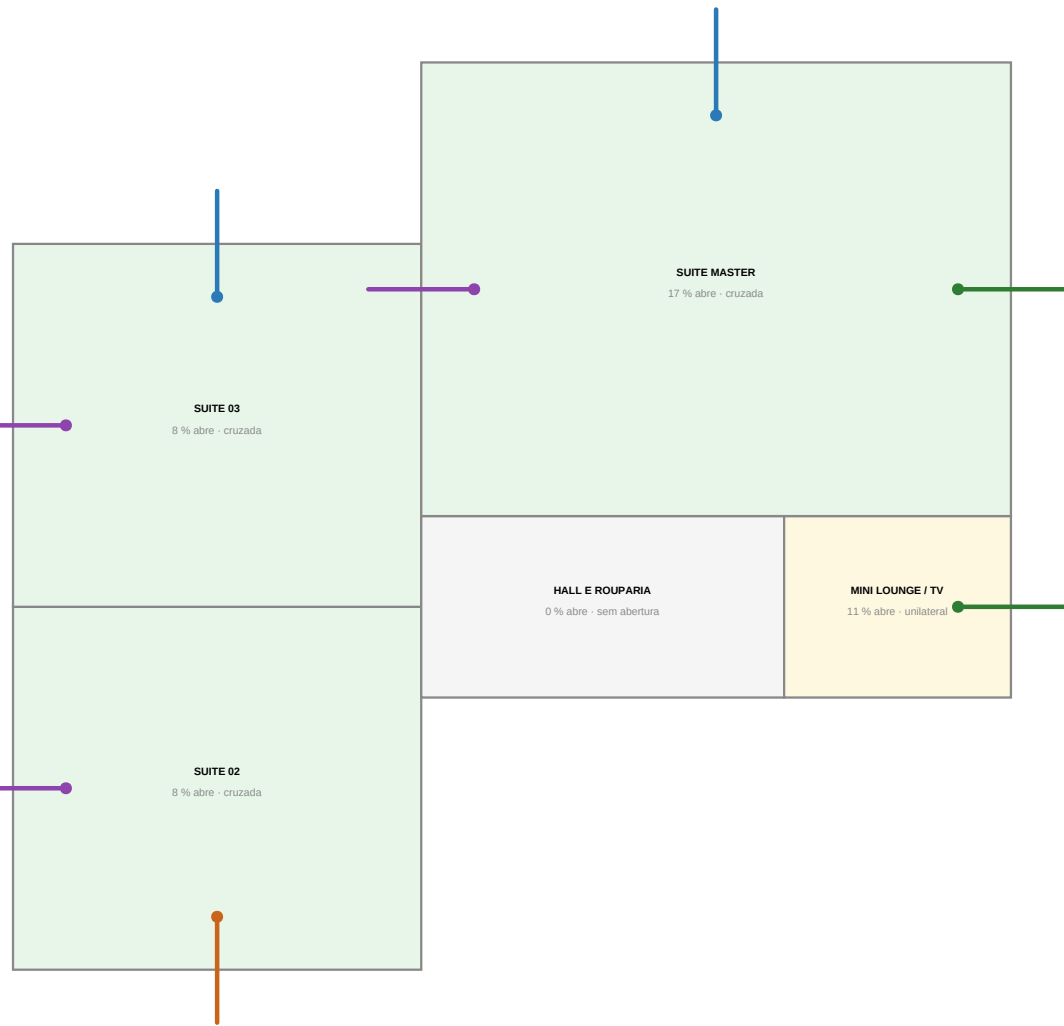


1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100

COB	AMBIENTE	CAT.	PROJE	ABREJE	PERÍMETRO	FACIES	TIPO	NOTA
T-GAR	Garagem	externo	34,5	0,00	0%	—	—	ver
T-HALL	Hall	circulatório	9,0	0,00	0%	—	—	ver
T-ALC	Alcova do Reversível	interno	2,8	0,72	25%	L	unilateral	OK
T-COR	Circulação	circulatório	2,8	0,00	0%	—	—	ver
T-REV	Quarto Reversível	interno	26,7	2,04	22%	L, N	cruzada	OK
T-OFI	Oficina	aberto	4,3	1,08	23%	S	unilateral	ver
T-BOC	Estar/Jantar	aberto	86,7	36,86	43%	N, D, S	cruzada	OK
T-COR	Corb. Escada	circulatório	86,7	36,86	43%	N, D, S	cruzada	ver
T-COZ	Cocina	aberto	86,7	36,86	43%	N, D, S	cruzada	OK
T-GOU	Gourmet	aberto	86,7	36,86	43%	N, D, S	cruzada	OK
T-LAV	Lavanderia	aberto	8,3	0,72	9%	N	unilateral	ver
T-DEP	Depósito DmL	aberto	3,1	0,24	8%	O	unilateral	ver
S-S02	Suite 02	interno	26,5	2,04	8%	L, S	cruzada	OK
S-S03	Suite 03	interno	26,7	2,04	8%	O, S	cruzada	OK
S-HALL	Hall e Roupas	circulatório	10,8	0,00	0%	—	—	ver
S-LOU	Mm Lounge / TV	aberto	6,5	0,72	11%	N	unilateral	OK
S-MAST	Suite Master	interno	45,1	7,80	17%	N, D, S	cruzada	OK

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VIAJ	AMB	FACIE	DET. m	AMB. m	PERÍMETRO	BRIS	LEITURA	
004	T-REV	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
002	T-COR	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
005	T-REV	L	7,20	—	1100	BR-L	na	OK
001	T-REV	N	0,00	1,00	1100	—	distante	OK
001	T-ALC	L	0,00	—	1100	—	na	OK
003	T-COR	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-COZ	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-LAV	N	7,40	1,00	1100	—	distante	OK
004	T-DEP	O	36,90	1,00	1000	—	distante	OK
PR02	T-COR	N	8,00	1,00	9	—	distante	OK
PR02	T-GOU	N	10,40	1,00	9	—	distante	OK
CR05	T-GOU	O	13,00	1,00	9	BR-O	protetida por terra	OK
PR02	T-BOC	S	9,40	1,00	9	—	distante	OK
001	S-LOU	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK
005	S-S02	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S02	L	13,20	—	1100	BR-L	na	OK
004	S-S02	L	13,20	—	1000	BR-L	na	OK
005	S-S03	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S03	O	17,20	1,00	1100	—	distante	OK
004	S-S03	S	2,40	1,00	1000	—	exposta ao vento	OK
005	S-MAST	S	7,80	1,00	1100	—	distante	OK
PR02	S-MAST	O	14,80	1,00	9	—	distante	OK
004	S-MAST	N	4,40	1,00	1000	—	distante	OK
001	S-MAST	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

NOTAS

¹ Área que ABRE por ambiente contra a área do plot. NBR 15275-4 exige 0% na região Norte. NBR 15275-3 recomenda 40% na ZSB (abertura grande).

² Facies que abre por fachada (FC) contra a porta-batente 200%, janela de correio 50%, basculante 33%, porta-óptica 0%.

³ Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m e protreta. O brisa que protege esta norma.

⁴ Seta em cada face com abertura, duas de mais faces = ventilação cruzada.

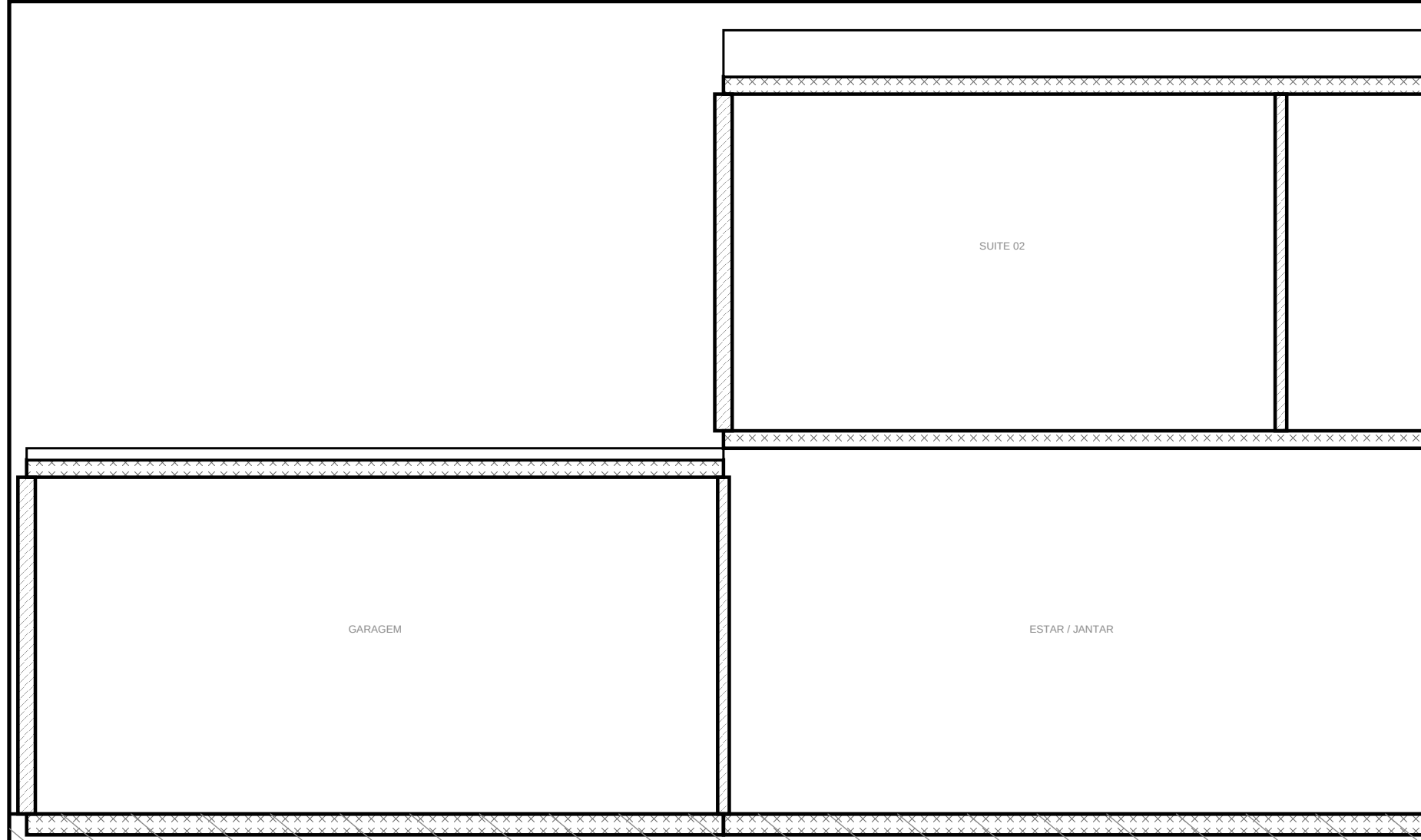
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUE TATIANA PI

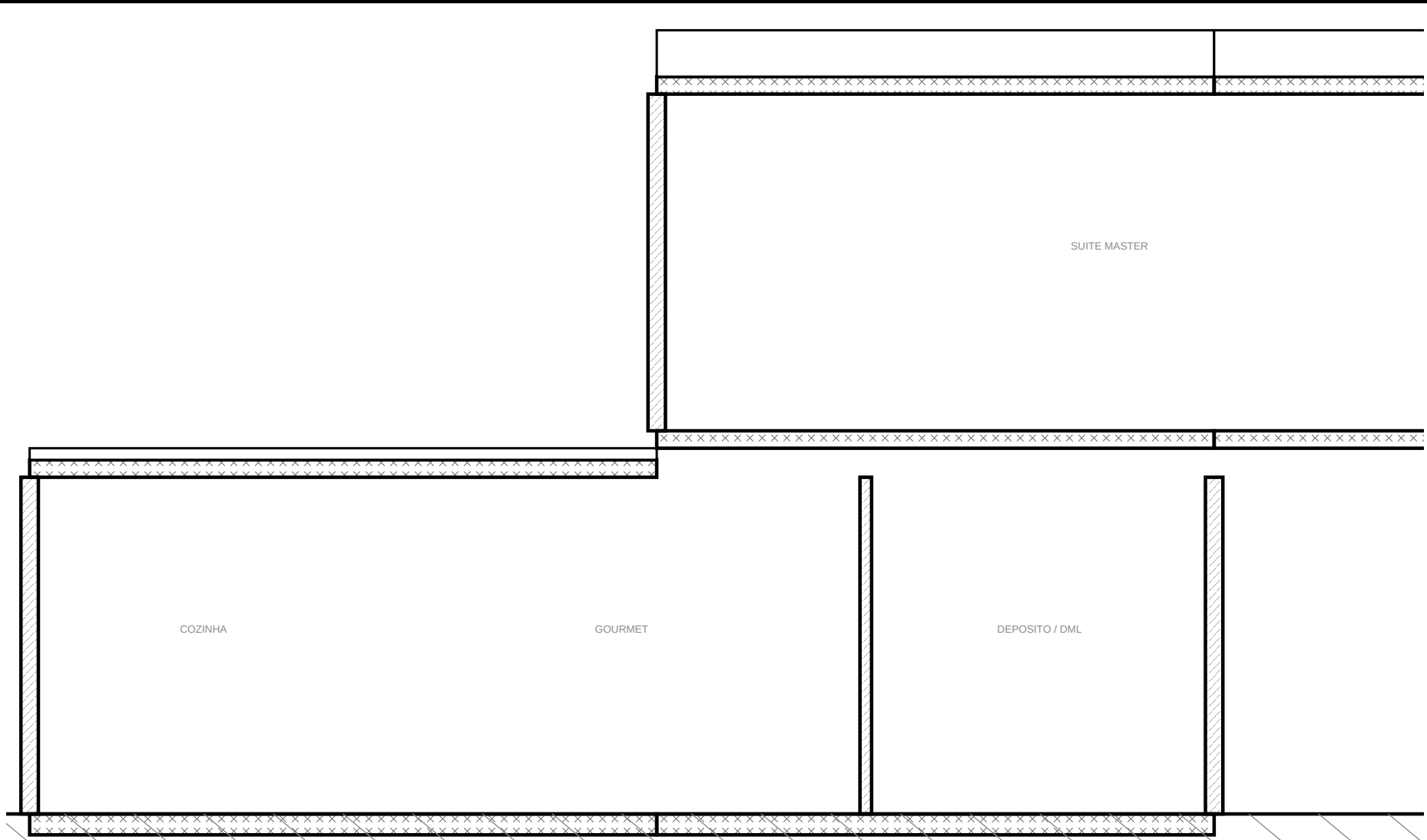
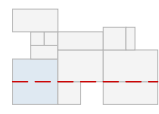
PROJETO ARQUITETONICO

VENTILACAO NATURAL, CRUZADA E PRIVACIDADE

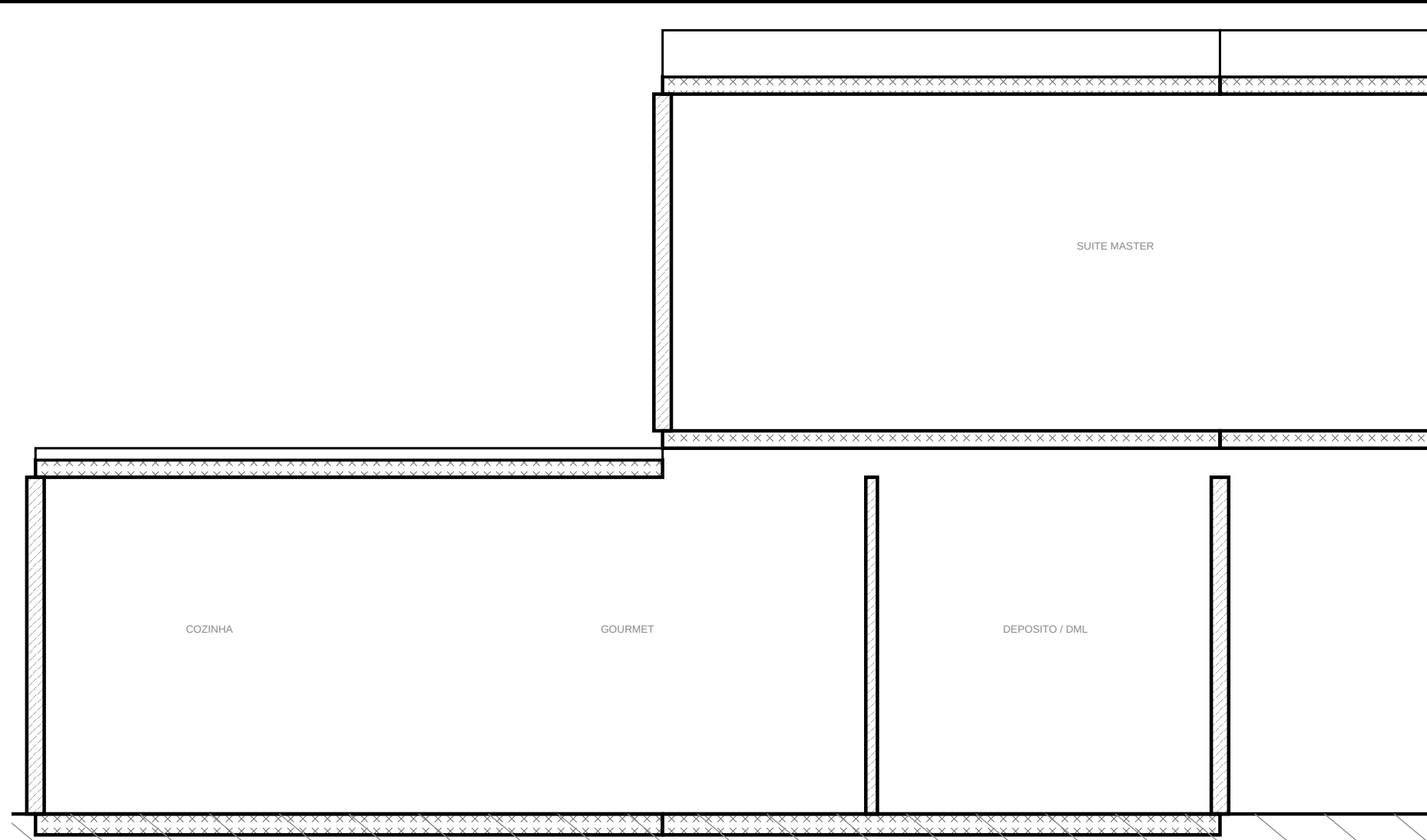
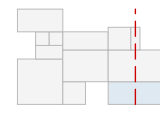
BASE GEOMETRICA Unia Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR P75 LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PRIVACIDADE 49 68 REVIEWS
---	--	---	--



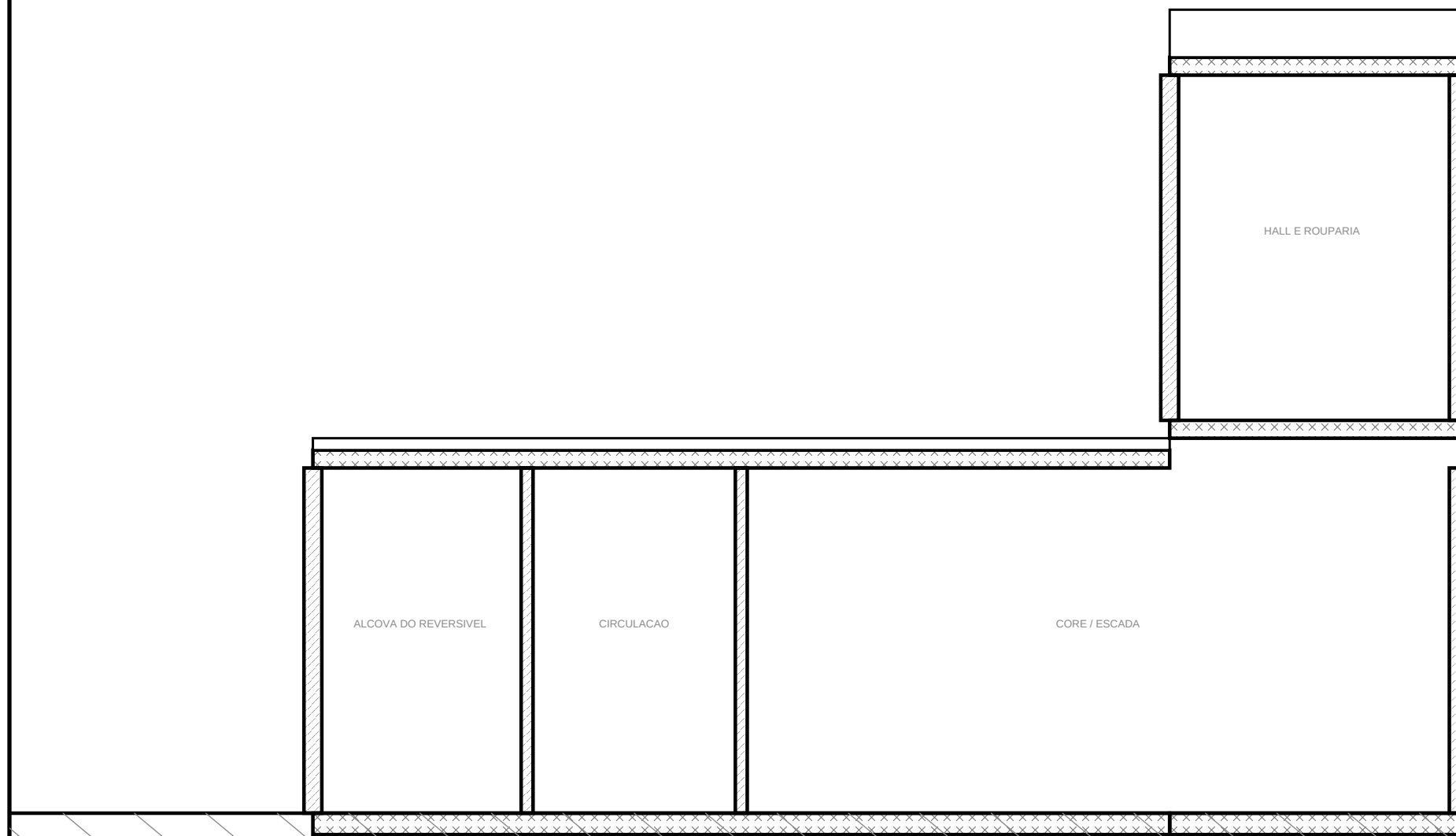
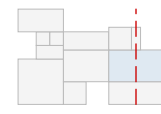
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



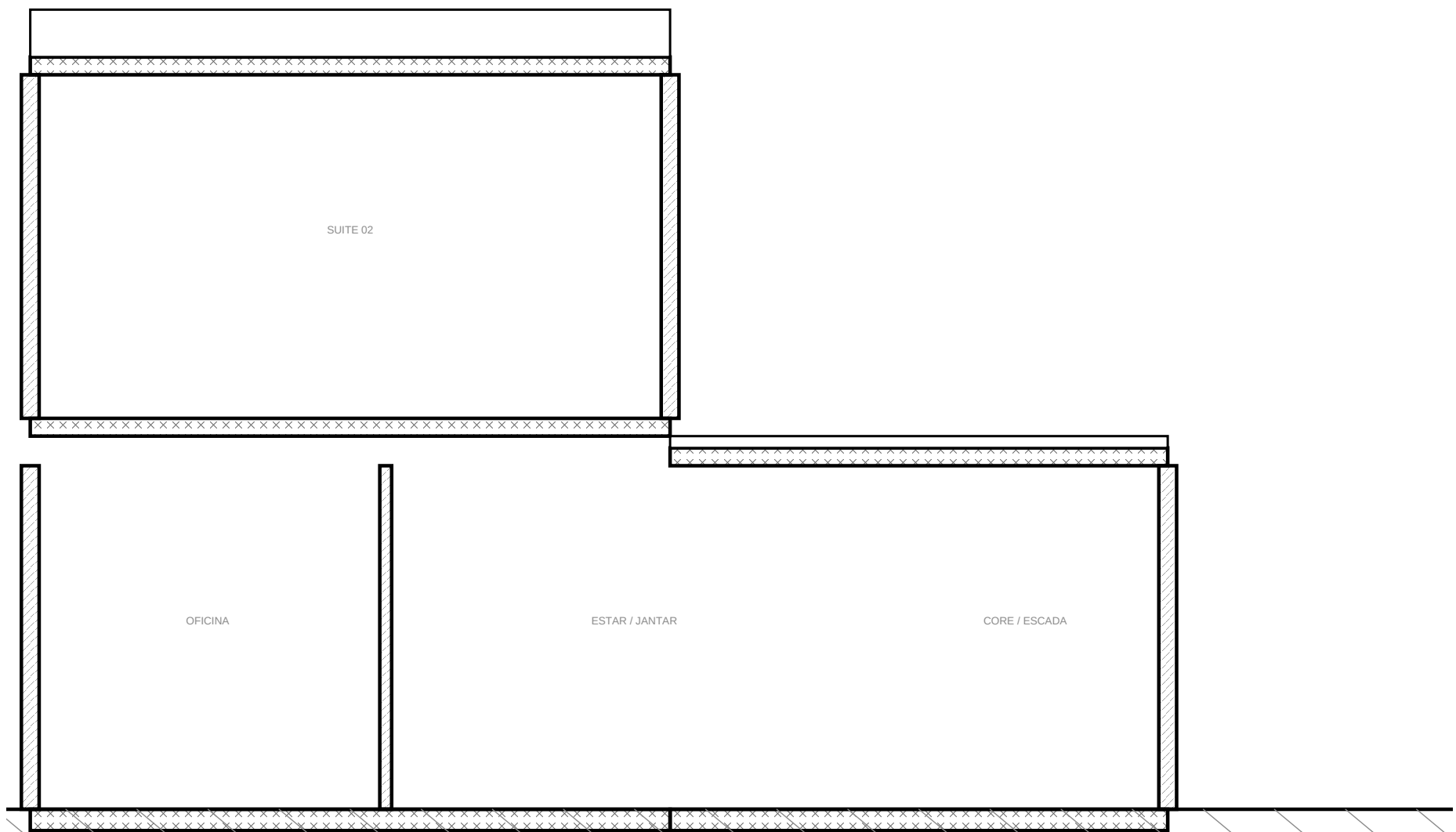
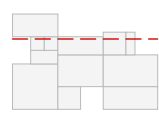
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



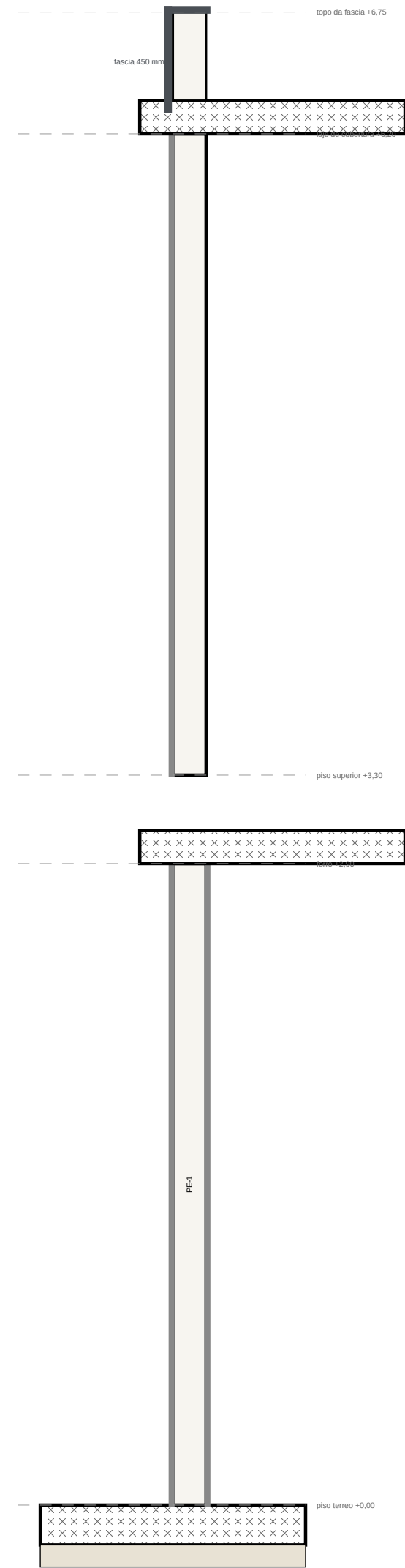
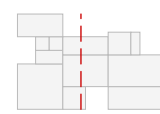
3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

regras de cantoneamento (PPH-47)

NOTAS

- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do Rót.
- Pe-direito 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
- Corte construtivo de fachada: do radier à fachada, com as camadas da PE-1 (PPH-12) e a fachada de alumínio (PPH-7).
- Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PPH-46).

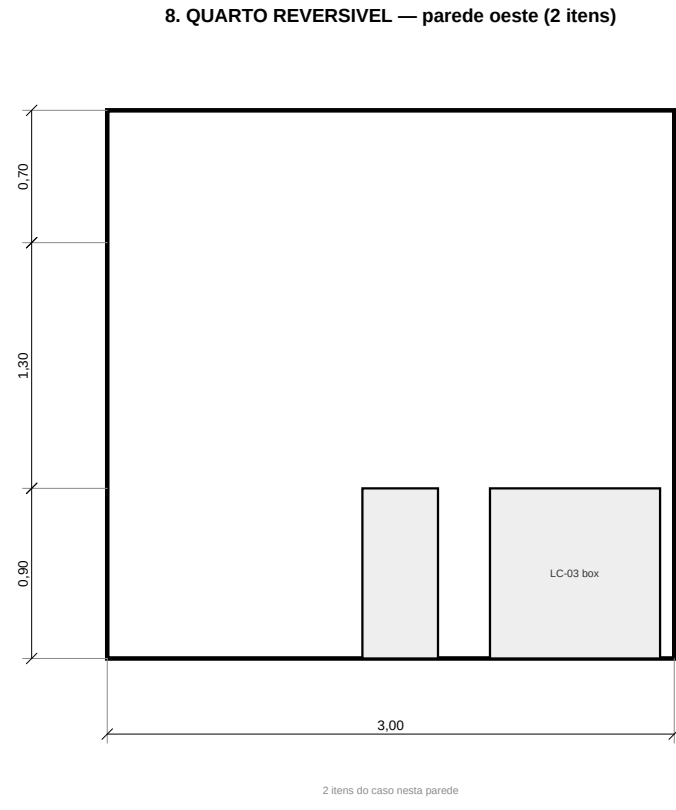
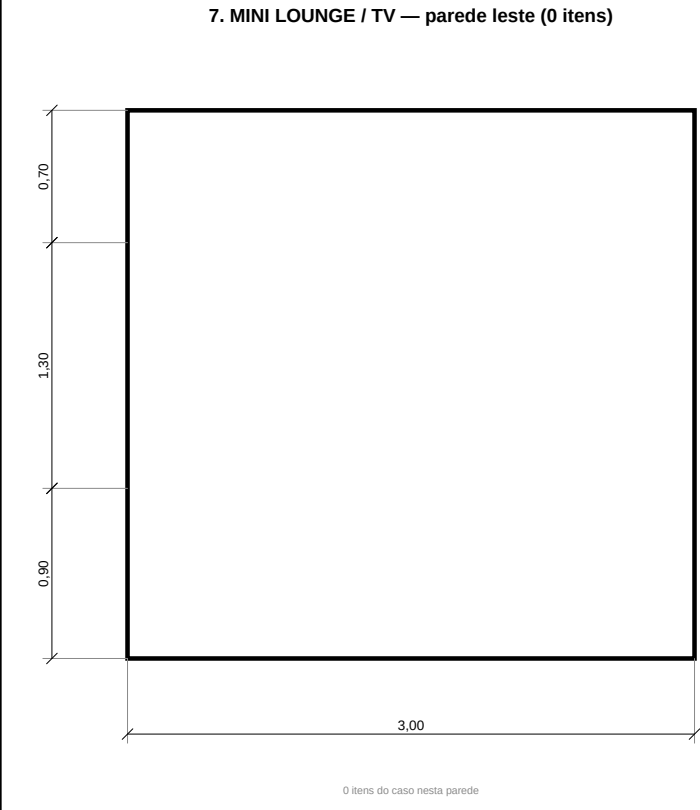
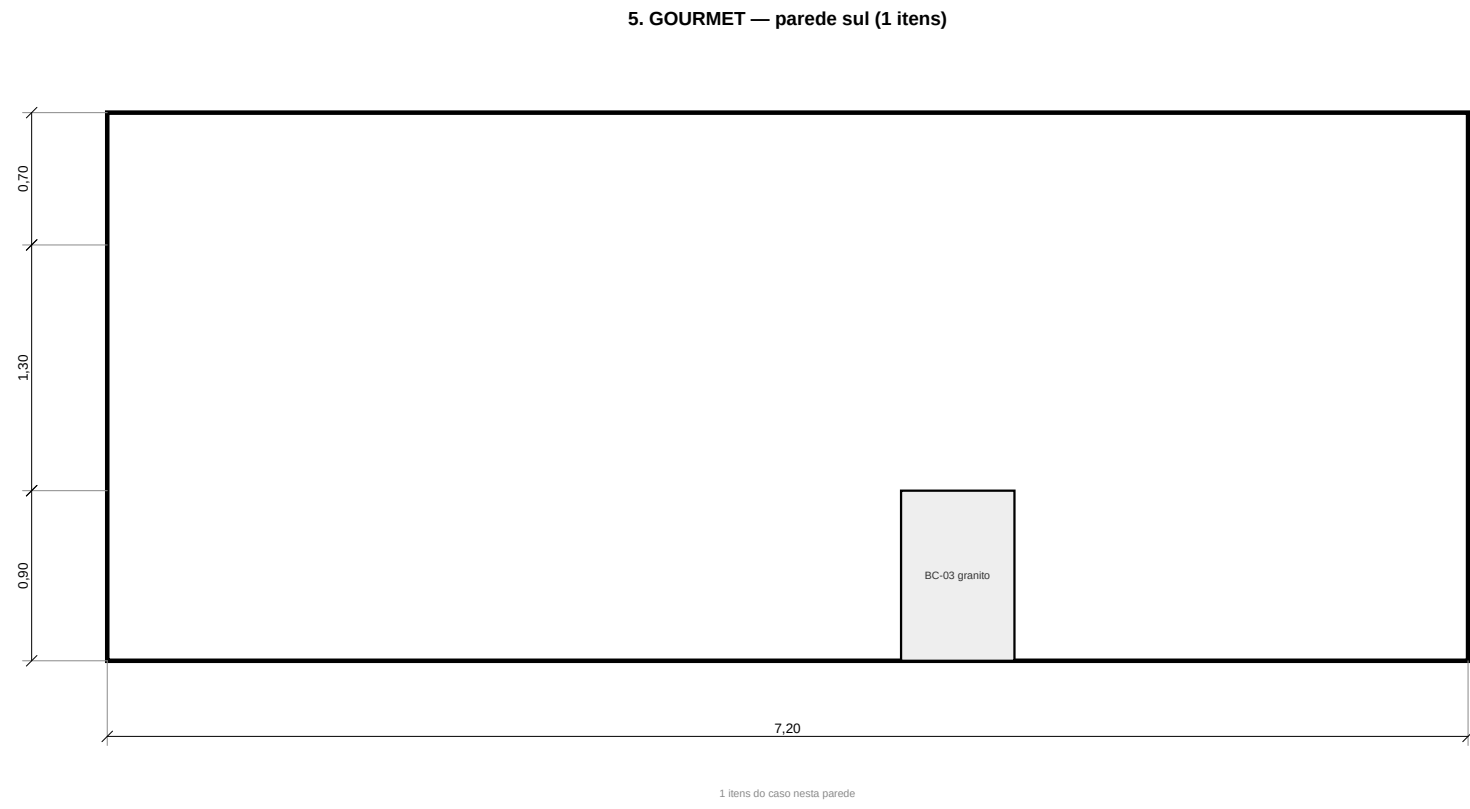
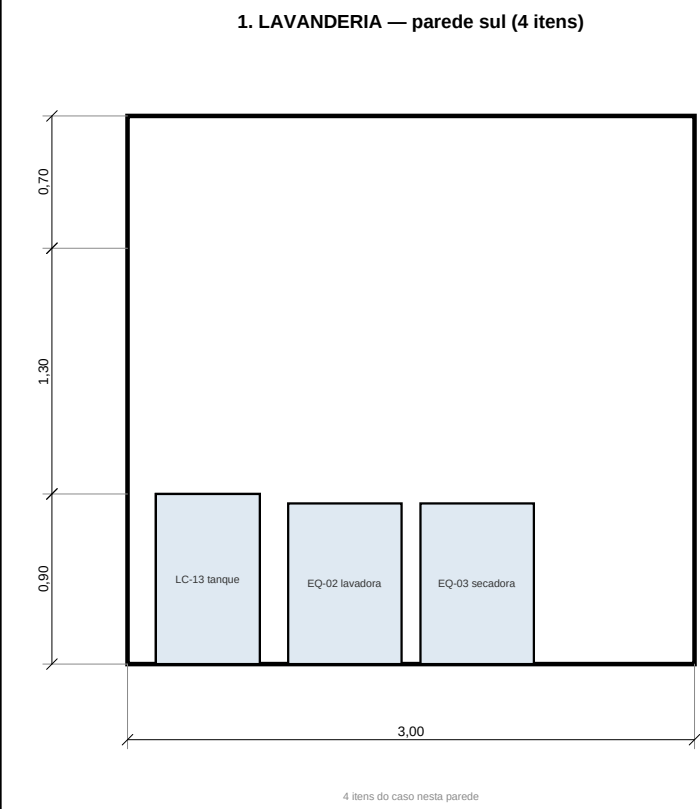
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

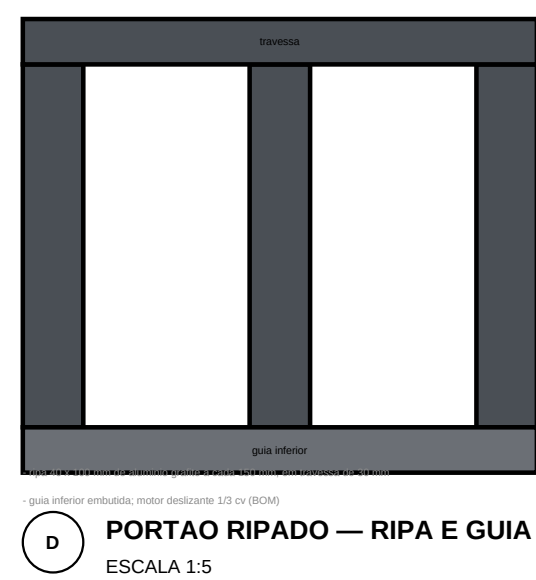
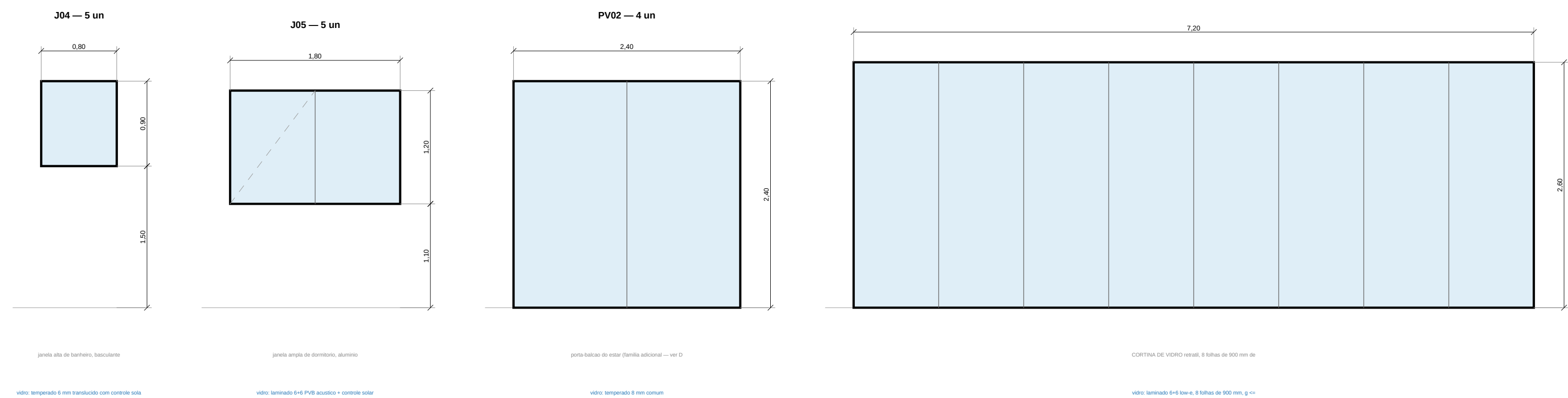
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECION
Lista Consolidada pph-122 (previsão)	1:50 • 1:25	ESTUDO PRELIMINAR R7S	50
UNIDADE MESTRE: 001	FORMATO A1 MILIMETROS: 600/900/1200	IAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	06-08 REV-07S



NOTAS

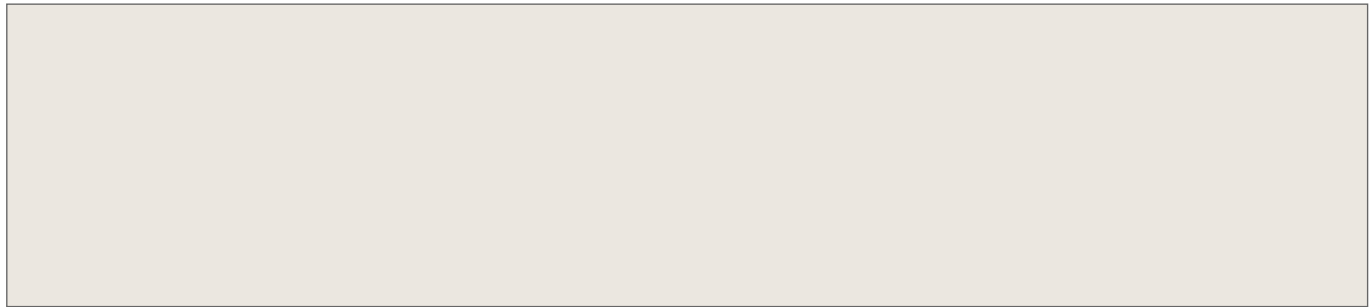
- Cada item desenvolvido vem de ARMÁRIOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, nenhum modular foi digitado nesta planilha.
- Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Alçada por família (F).
- Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
- Complementos a PR-10 (piscina, gourmet, bar, quarto master, oficina, lavanderia).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM SUITE TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR R7S	51
PR-102 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	SEM ART / INT
UNIDADE METRICA: MM	VALOR: 655/500/500	SEM ART / INT	655 REV R7S



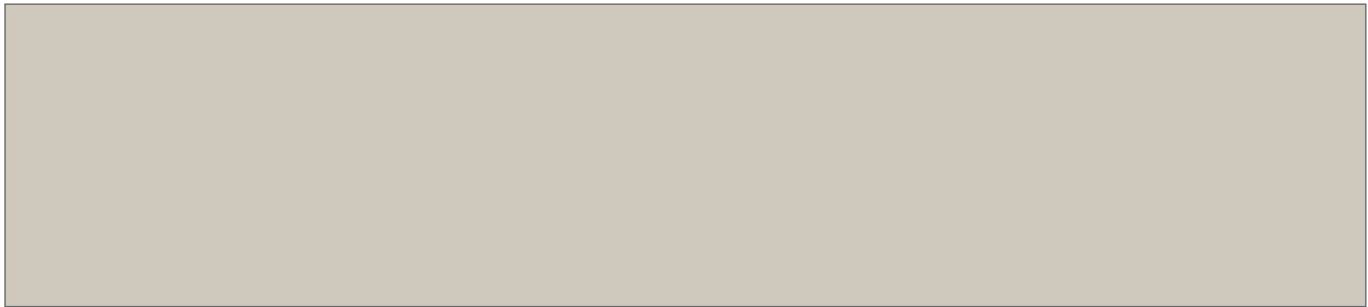
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS) - IM (1500 TAPAJOS - PA)			
PROJETO ARQUITETONICO			
ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES			
BASE GEOMETRICA Lista Concordada pro-R2 (previstos) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:40 • 1:5 FORMATO A2 SALHA 900/600/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R75 NÃO LIGANDO PARA OBRA SEM IMT / IMT	PRINCIPAIS 52 de 89 REV R75

PALETA — FAMILIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



Mineral claro de grande formato

MSB700 - volume superior e face externa do pedestal



Base pintada do terreo

MSB800 - superfície esquadrejada, alto 0,30



Aluminio grafite

MSB950 - portas, brisas, guarda-corpo, balcões, varandas



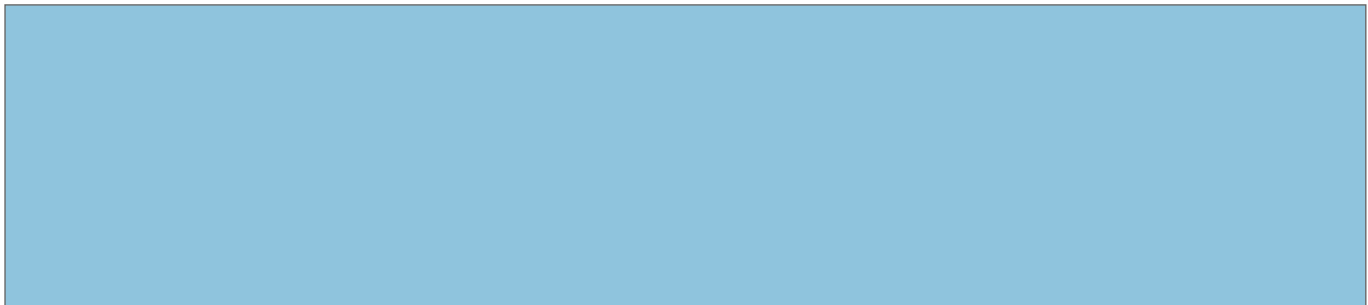
Madeira

MSB750 - infira da porta de entrada e boca do pedestal



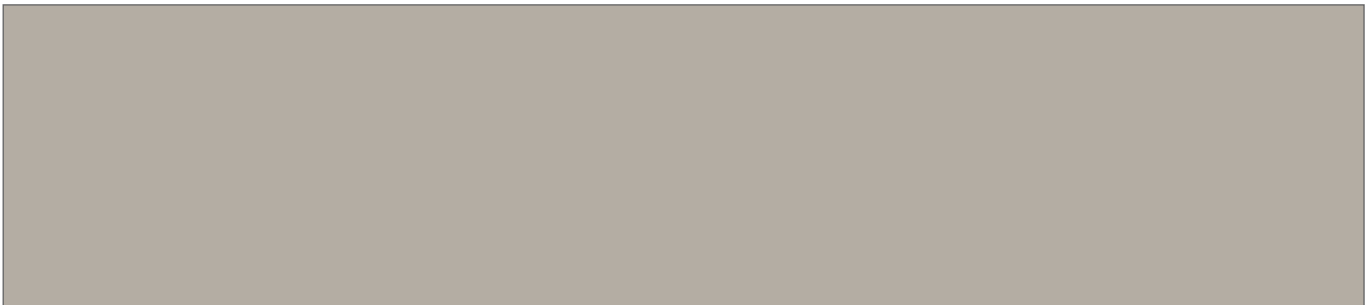
Deck WPC

MSB850 - deck de madeira e varandas



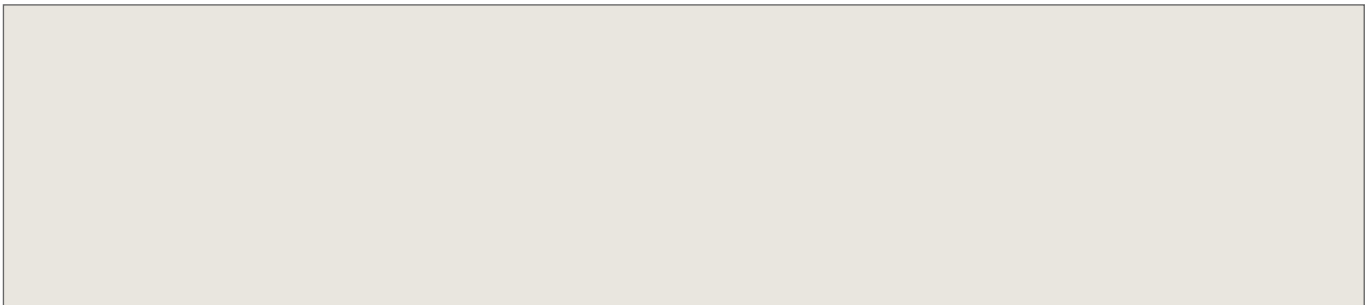
Vidro low-e

MSB900 - cortina e face interna



Muro

MSB650 - vedação perimetral, mureta base do terreo



Piso interno

MSB600 - pedonalizadores 600 x 600 esquadrejados

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PSO
T-GAR	GARAGEM	pedalizador 120 x 15 mm, pintado	concretado pedão com encaixe
T-HAL	HALL	pedalizador 120 x 15 mm, pintado	pedonalizado retilineado 900 x 9
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	pedalizador 120 x 15 mm, pintado	pedonalizado retilineado 900 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	pedalizador 120 x 15 mm, pintado	pedonalizado retilineado 900 x 9
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	pedalizador 120 x 15 mm, pintado	pedonalizado retilineado 900 x 9
T-OFI	OFICINA	pedalizador 120 x 15 mm, pintado	concretado pedão com encaixe
T-SOC	ESTAR/JANTAR	pedalizador 120 x 15 mm, pintado	pedonalizado retilineado 900 x 9
T-COR	CORRÊ / ESCADA	pedalizador 120 x 15 mm, pintado	pedonalizado retilineado 900 x 9
T-COZ	COZINHA	em pedonalizado recortado da mesma peça do pt	pedonalizado retilineado 900 x 9
T-GOU	GOURMET	em pedonalizado recortado da mesma peça do pt	pedonalizado retilineado 900 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em pedonalizado recortado da mesma peça do pt	pedonalizado retilineado 900 x 9
T-DEP	DEPOSITO DUA	em pedonalizado recortado da mesma peça do pt	pedonalizado retilineado 900 x 9
S-S02	SUITE 02	pedalizador 120 x 15 mm, pintado	pedonalizado retilineado 900 x 9
S-S03	SUITE 03	pedalizador 120 x 15 mm, pintado	pedonalizado retilineado 900 x 9
S-HAL	HALL E ROUPARIA	pedalizador 120 x 15 mm, pintado	pedonalizado retilineado 900 x 9
S-LOU	SALA CHANGE / TV	pedalizador 120 x 15 mm, pintado	pedonalizado retilineado 900 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	pedalizador 120 x 15 mm, pintado	pedonalizado retilineado 900 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
PO01	T-GAR	L	sem corte, galo embutido
PO1	T-HAL	L	gratito 30 mm esquadro
PO4	T-OFI	O	gratito 30 mm esquadro
PO4	T-COZ	L	gratito 30 mm esquadro
PO4	T-LAV	N	gratito 30 mm esquadro
PO4	T-DEP	N	gratito 30 mm esquadro
PVE2	T-COR	N	infira de alumínio drenado
PVE2	T-GOU	N	infira de alumínio drenado
PVE5	T-GOU	O	infira de alumínio drenado
PVE2	T-SOC	S	infira de alumínio drenado
PVE2	S-MAS	O	infira de alumínio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.04	T-REV	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.02	T-COR	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-REV	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-REV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-ALC	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-OFI	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-COZ	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-LAV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	T-DEP	O	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-LOU	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S02	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S02	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S02	L	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S03	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S03	O	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S03	S	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-MAS	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-MAS	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-MAS	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)

NOTAS

- Corte de fachada de FACHADA_MATERIAIS e de cores 3D (numeros/CORES) a ser montado aqui e a ser usado para o visualizador e o render 3D.

- Rodape por ambiente de acabamento(s), infira por porta externa e peitoris por janela, drenados de VAOS e ESQUADRIAS.

- Teste de junta seca de 6 mm no interior 1,20 x 2,40; tipo de 40 mm a cada 150 no exterior, madeira em regra de 150 mm.

PROJETO PORTO REAL

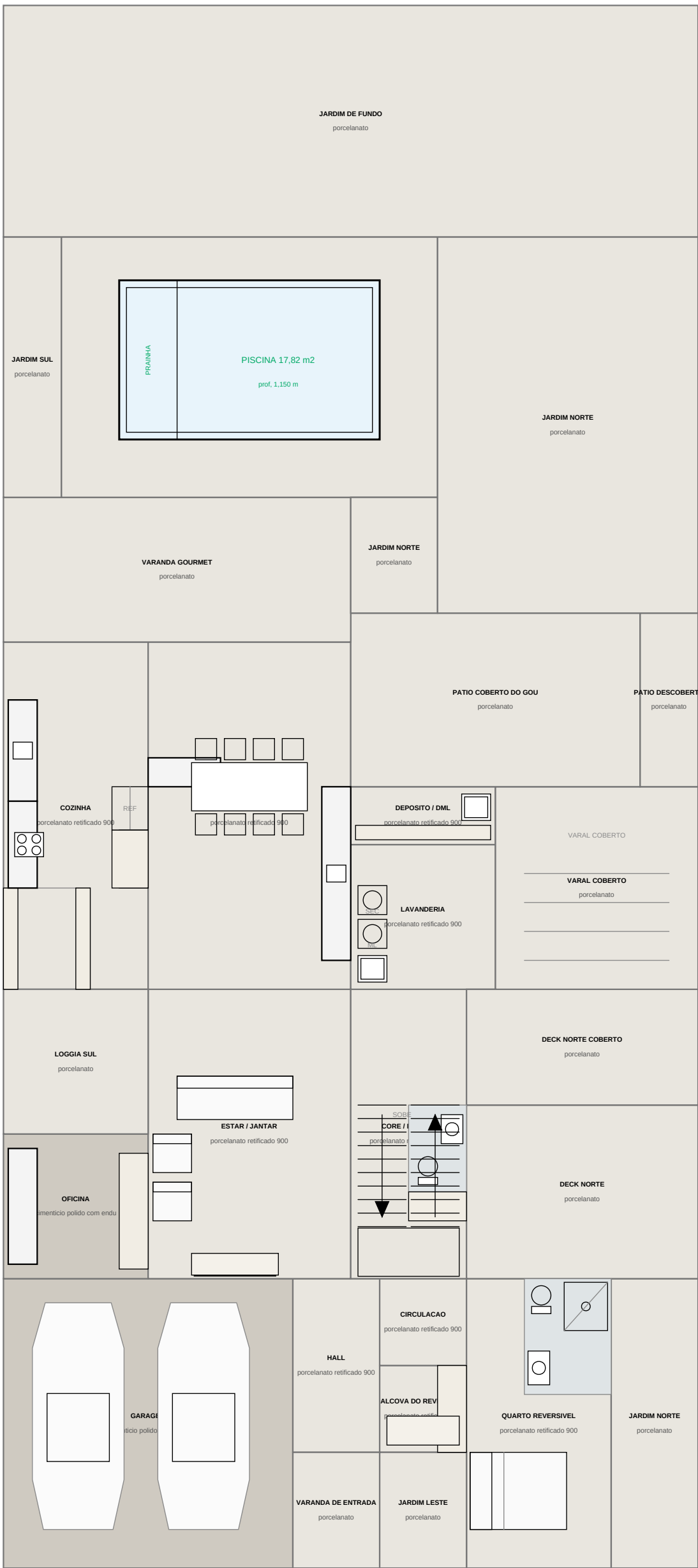
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R7S	53
MS-R7S (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	68 REV R7S

parquetado revestido 900 x 900, antea
cimentado polido com acabamento de rug



1 TERREO — HUMANIZADA
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

NOTAS
* Piso de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamento); mobiliário de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e COLUCCI.
* Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).
* Sem corte e altura e de piso, não de elevação. Corte na PR-02/03.

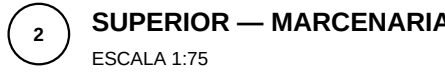
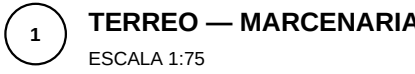
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PR-012 (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R75 TWO LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 54 DE 88 REVIEWS
---	--	---	----------------------------------



TOTALS	
movies	33
modules	96
people	964
posts / queries	41 / 84
home total	92, 94 m2
Chaque 15 / 6 m2	68 / 20

NOTAS

- Cada móvel vem de núcleo/marcenaria: ARMARIOS, gabinete de cada BANCADA de granito, gabinete suspenso de cada lavatório, rack, painel de TV e mesa de LAYOUT, cabeceira de cada cama e as duas paredes do CLOSET
- Módulo máximo 900 mm (folha de porta), alturas por família (ft).
- Frente e a dimensão ao longo da parede, profundidade e o outro. Elevações nos PR-50 e 57.
- Puxador por categoria de ambiente: gata de alumínio grafite nos áreas sociais e de serviço, cavas 45 graus nos dormitórios.

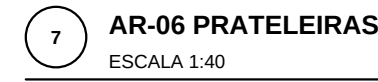
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5122 TARUMA 90			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRIMEIRA
Linha Consolidada 80x122 (bivalete)	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R75	55
UNIDADE MESTRE: 004	FORMATO A1 MALH4 600/300/300	SEM ARQ. 1/80T	06 08 REV 07



4 mod - 4 portas - 0 gas - 24 peças - perfil gola de alumínio gra



3 mod · 3 portas · 0 gaz · 28 peças · perfil gola de alumínio gra



4 mod - 0 portas - 0 gav - 43 peças - perfil gola de alumínio gra



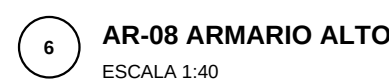
3 mod · 3 portas · 0 gar · 33 peças · perfil gola de alumínio-graf



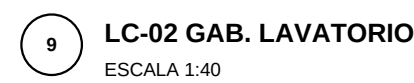
4 mod · 4 portas · 0 gav · 24 peças · perfil gola de alumínio-graf



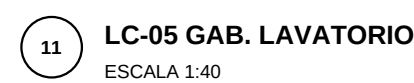
6 mod · 6 portas · 0 gar · 36 peças · perfil gola de alumínio gra



2 mod. · 2 portas · 0 gas · 20 peças · perfil gola de alumínio gra



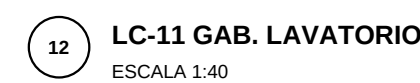
1 mod - 0 portas - 1 gar - 20 peças - perfil gola de alumínio grau



2 mod · 6 perlas · 2 gar · 20 peças · cava uinada a 45 graus (perla)



2 mod - 0 porlas - 2 parr - 20 pecas - cava usinada a 45 graus (sem



3 mod - 0 portas - 3 pav - 30 peças - cava usinada a 45 graus (sem



NOTAS

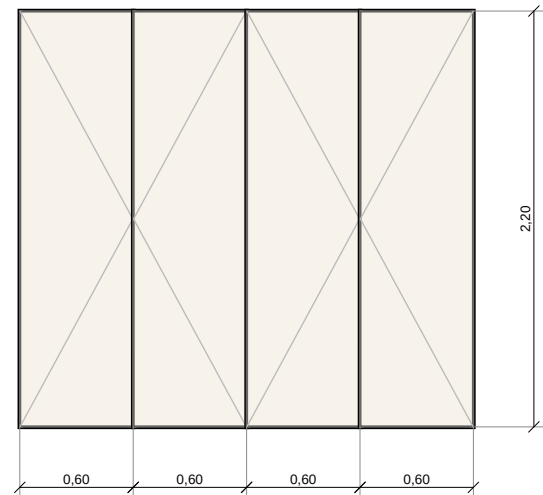
- Gabinete sob zanzibar: coisa de MDF 15 mm sobre sapatos, espessa recuando 50 mm, tempo a 900 mm. Módulo com cuba sem grelha; módulo do cooktop com uma

- Gabinete de lavatório suspenso a 350 mm do piso, uma piaçeta por módulo, cuba de aço

1. Por lo que respecta a las deficiencias en la altura (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838,

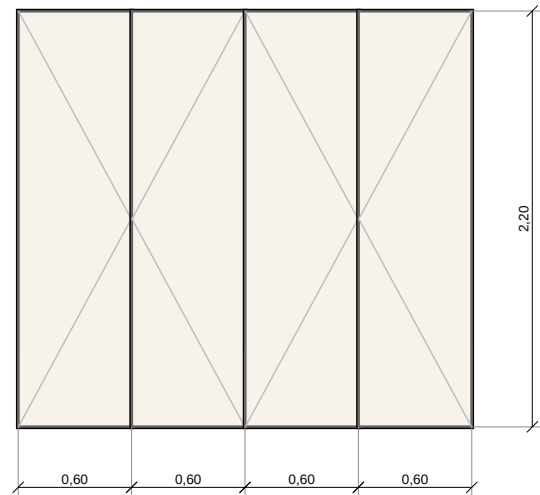
- Proteção traseira e atas de porta. Puxador: perfil sola grafite nas áreas sociais

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - IM 31026 TAPURAMA PT			
PROJETO ARQUITETONICO			
MARCENARIA I — GABINETES DE COZINHA, GOURMET, OFICINA E BANHOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consultada pos-PT2 (previsto) UNIDADE MESTRE 04M	ESCALA 1:40 : 1:10 FORMATO A1 MANAUS 0002/2020	DESENHO ESTUDO PRELIMINAR R75 VIVO DESENHO PARA OBRA 15M 08T / 180T	PROVAÇÃO 56 16 08T R75



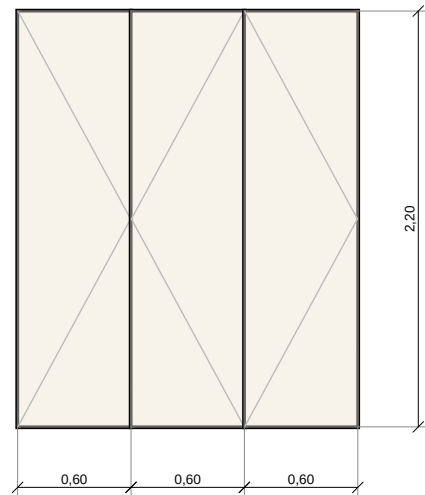
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



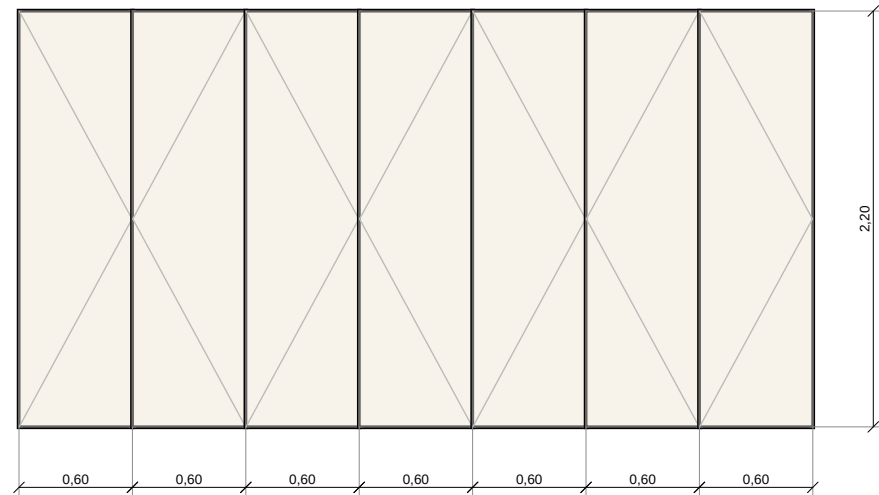
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



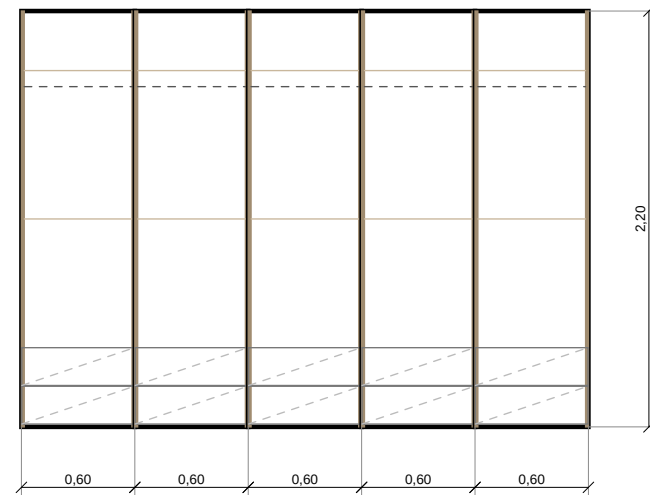
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 150 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



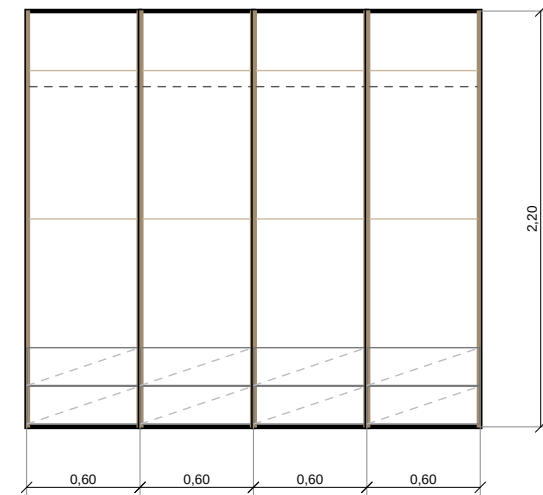
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

7 mod. 7 pontos 0 gar 170 pontos - perfil grade alumínio grau



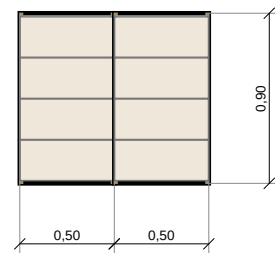
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

5 mod. 5 pontos 10 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



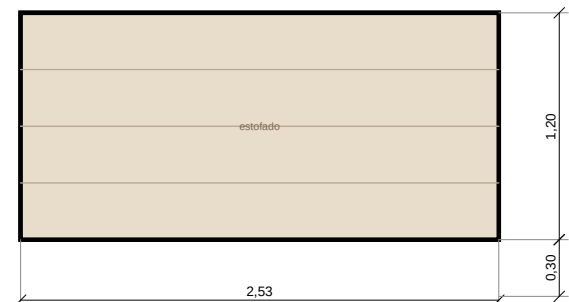
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



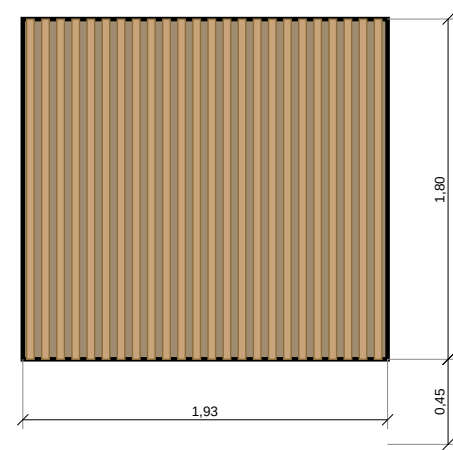
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



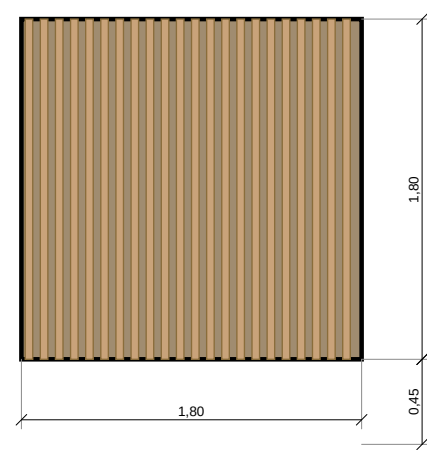
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



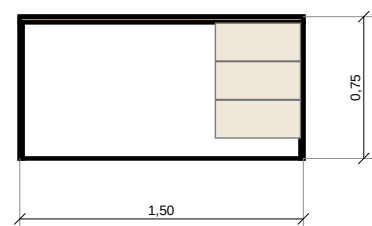
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 200 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



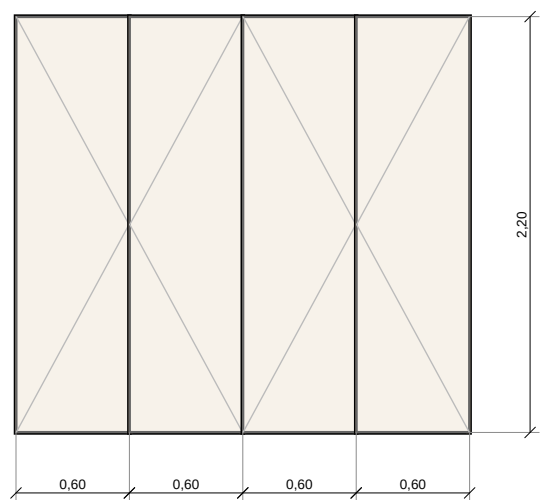
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - perfil grade alumínio grau



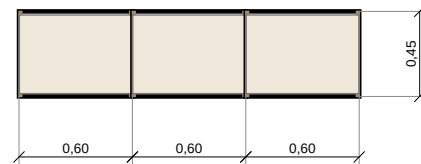
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 200 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



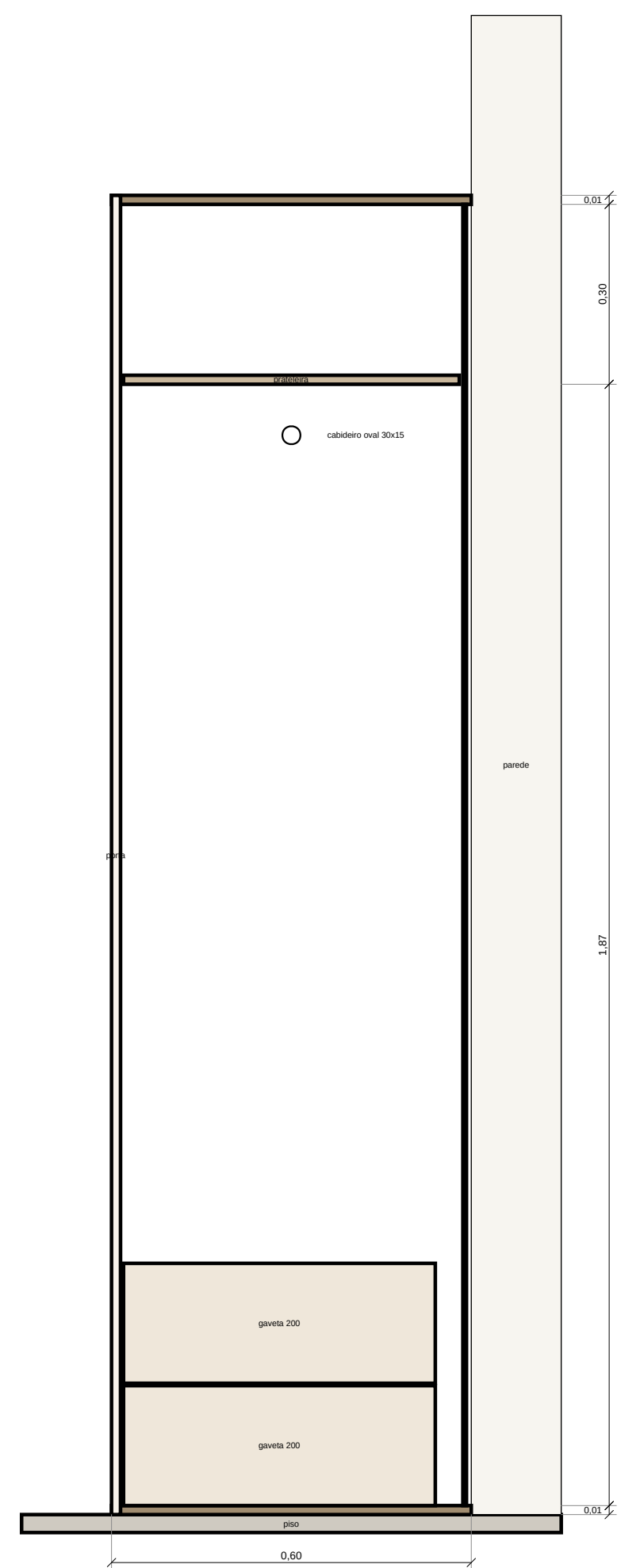
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 400 pontos - perfil grade alumínio grau



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 30 pontos - perfil grade alumínio grau



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, mas duas paredes declaradas em SUBDIVISORES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Painel de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 cm sobre fundo de 15 mm: cabo passa entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 1,5 mm), paineis laterais e gaveteiro de 450.

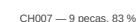
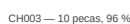
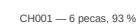
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARCENARIA II — ROUPEIROS, CLOSET, GAVETEIRO, CABECEIRAS E PAINELIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDIO PRELIMINAR R7S	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	57
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	DE 88 REVISTAS



CHAP.	PGAS	APPROX.
CH01	6	66 %
CH02	10	66 %
CH03	20	64 %
CH04	6	64 %
CH05	7	65 %
CH06	7	67 %
CH07	9	63 %
CH08	6	65 %
CH09	6	64 %
CH10	6	64 %
CH11	6	64 %
CH12	7	64 %
CH13	8	62 %
CH14	8	62 %
CH15	6	62 %
CH16	7	63 %
CH17	7	63 %
CH18	7	63 %
CH19	7	63 %
CH20	8	63 %
CH21	8	63 %
CH22	8	63 %
CH23	6	63 %
CH24	6	62 %
CH25	5	62 %
CH26	7	63 %
CH27	7	63 %
CH28	9	63 %
CH29	9	63 %
CH30	9	63 %
CH31	9	62 %
CH32	9	64 %
CH33	9	64 %
CH34	9	64 %
CH35	9	64 %
CH36	10	64 %
CH37	9	62 %
CH38	10	64 %
CH39	6	66 %
CH40	4	66 %

CHPA		APPROV.
CHPA1	9	55.7%
CHPA2	12	57.9%
CHPA3	17	87.9%
CHPA4	22	97.1%
CHPA5	22	95.1%
CHPA6	22	95.1%
CHPA7	22	95.1%
CHPA8	15	90.1%
CHPA9	22	95.1%
CHPA10	15	89.9%
CHPA11	25	99.3%
CHPA12	15	89.9%
CHPA13	14	83.1%
CHPA14	23	87.1%
CHPA15	25	96.3%
CHPA16	15	96.3%
CHPA17	15	95.1%
CHPA18	15	95.1%
CHPA19	25	95.1%
CHPA20	15	96.3%
CHPA21	17	82.1%
CHPA22	28	92.1%
CHPA23	18	92.1%
CHPA24	28	77.1%
CHPA25	16	90.1%
CHPA26	28	96.3%
CHPA27	42	20.1%

CHAPA	FECAS	ARMOS.
CH0001	7	05%
CH0002	7	06%
CH0003	6	06%
CH0004	6	09%
CH0005	6	07%
CH0006	6	02%
CH0007	6	02%
CH0008	7	03%
CH0009	7	04%
CH0010	7	03%
CH0011	7	02%
CH0012	6	02%
CH0013	6	02%
CH0014	6	02%
CH0015	6	02%
CH0016	6	08%
CH0017	11	79%
CH0018	13	02%
CH0019	13	77%
CH0020	8	09%

[illegible]

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

--	--	--

INÍCIO GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROMITIVA
Lista Consolidada por RSE (previsto)	1:25 · 1:10	ESTUDO PRELIMINAR R75 NÃO LIBERCO PARA OBRA	58
UNIDADE MESTRE - 000	FORMATO A1 MATERIAL 000/000/000	SEM ART / PRT	0x 00 REV R75

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Colocação curvado 30 mm	160	un	
Conexão Interseção (par)	64 (03 de 350 mm, 3 de 400 mm, 51 de 500 mm)	par	
Perfil guia alumínio grão	21,6	m	
Puxadores (parafusos + ganchos)	108	un	
Suprimento de pintura	592	un	
Capota revestidas	292	un	
Cabideiros oval (30 x 15)	12,0	m	
Faixa 40 x 40 (ganchos de TV)	82,8	m	
Esquadra + NOBIS (substituição)	10,98	m2	

MOVEL	ABR	CATEG.	PUXADOR	QTD	DOLA m
AB-08	T-COZ	sofá	perfil guia de alumínio grão	2	1,2
AB-04	T-ORI	sofá	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
AB-09	S-MAL	crescenta	perfil guia de alumínio grão	7	4,2
AB-12	T-ALC	retrato	cava varredura a 45 graus (sem ferrage)	8	0,8
AB-12	S-SIG	retrato	cava varredura a 45 graus (sem ferrage)	12	0,0
AB-13	S-MAL	retrato	cava varredura a 45 graus (sem ferrage)	8	0,8
BC-01-G	T-COZ	sofá	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
BC-02-G	T-COZ	sofá	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
BC-03-G	T-GOU	sofá	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
BC-04-G	T-GOU	sofá	perfil guia de alumínio grão	6	3,6
BC-06-G	T-ORI	crescenta	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
LC-02-G	T-COR	crescenta	perfil guia de alumínio grão	1	0,6
LC-15-G	T-MEV	retrato	cava varredura a 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-05-G	S-SIG	retrato	cava varredura a 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-08-G	S-SIG	retrato	cava varredura a 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-11-G	S-MAL	retrato	cava varredura a 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-04-M	T-GOC	sofá	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
LC-13-M	T-ALC	retrato	cava varredura a 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-0-MAL-B	S-MAL	retrato	cava varredura a 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-0-MAL-B	S-MAL	retrato	cava varredura a 45 graus (sem ferrage)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

ITEM	QTD	UNID. RE	TOTAL RE
chapa 18 mm	68	300,00	20.400,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
alvenaria	160	6,06	1.449,60
concreto (par)	64	45,00	2.880,00
perfil guia (m)	21,6	39,00	852,36
fitas de tecido (m)	786,0	1,20	943,20
suprimento	592	0,40	236,80
capota (m)	292	2,50	730,00
capota (m)	12,0	60,00	720,00
capota (m)	40,0	6,00	240,00
capota (m)	462,00	11,0	5082,00
MATERIAL			35.703,36
Serviço sob medida (BOM+15%)			85.288,60
custo material / serviço			45 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 984 PECAS

COD	PECA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA m
AB-08-MAL-LAT	PRAT	570	1,20	15	2	0,0
AB-08-MAL-BASE	BASE	570	800	15	1	0,6
AB-08-MAL-TOPO	FUNDO	570	800	15	1	0,6
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	598	1,80	15	2	1,1
AB-08-MAL-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	570	800	15	1	0,6
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	570	800	15	1	0,6
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	598	1,80	9	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	598	1,80	15	2	1,1
AB-08-MAL-LAT	LAT	598	2,20	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	493	2,200	15	2	4,

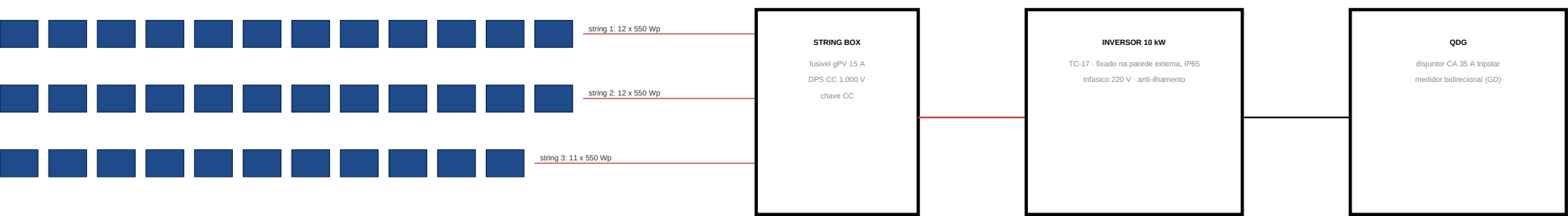
LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

ITEM	QTD	UN
cabo 1,5 mm² PE	209,4	m
cabo 1,5 mm² Isar	209,4	m
cabo 1,5 mm² neutro	209,4	m
cabo 2,5 mm² PE	647,6	m
cabo 2,5 mm² Isar	647,6	m
cabo 2,5 mm² neutro	388,6	m
cabo 4 mm² PE	99,2	m
cabo 4 mm² Isar	179,4	m
cabo 4 mm² neutro	39,0	m
cabo 6 mm² PE	68,4	m
cabo 6 mm² Isar	105,0	m
cabo 6 mm² neutro	31,7	m
eletrodos corrugados ONCS	911,6	m
eletrodos corrugados ONCS	139,6	m
disjuntor 10 A 3P curva C	21	un
disjuntor 10 A 3P curva C	10	un
disjuntor 10 A 3P curva C	2	un
disjuntor 10 A 3P curva C	3	un
disjuntor 10 A 3P curva C	18	un
disjuntor 20 A 3P curva C	1	un
disjuntor 20 A 3P curva C	4	un
disjuntor 20 A 3P curva C	2	un
DSE 4P 40 A 30 mA	3	un
DPS classe II 20 mA 3P+N	1	un
disjuntor geral 125 A 3polar	1	un
disjuntor 125 A 3polar (desarmador de QDS)	1	un
Quadro geral 84 módulos — QDS	1	un
Quadro superior de módulos — QDS	1	un
Yonada 3P+1 10 A 125T V0	92	un
Yonada 3P+1 20 A 125D V0 TLAS	26	un
Yonaster (20mm)	33	un
perno de fixação cortina(galv)	58	un
caixa 4 x 2	140	un

POR CIRCUITO — 59

CIRC	QDS	mm2	CABO m	ELETRO	m	DISJ	TOM	INT	LUC
TUE-06	QDS	6	251,1	ONCS	14,4	20 A 3P	1	0	0
TUE-22	QDS	6	615,5	ONCS	25,5	40 A 3P	1	0	0
TUE-3	QDS	4	53,2	ONCS	17,7	20 A 3P	1	0	0
TUE-2	QDS	4	52,5	ONCS	17,5	20 A 3P	1	0	0
TUE-5	QDS	4	50,3	ONCS	16,8	20 A 3P	1	0	0
TUE-4	QDS	4	47,5	ONCS	15,8	20 A 3P	1	0	0
TUE-13	QDS	2,5	90,7	ONCS	30,2	10 A 3P	1	0	0
TUE-5-GOU	QDS	4	79,9	ONCS	26,4	10 A 3P	12	0	0
TUE-10	QDS	2,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 3P	1	0	0
TUE-5-CCZ	QDS	6	90,7	ONCS	30,2	20 A 3P	10	0	0
TUE-20	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 3P	1	0	0
TUE-5-COR	QDS	2,5	58,3	ONCS	18,4	10 A 3P	5	0	0
TUE-5-LAY	QDS	2,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 3P	4	0	0
TUE-5-DEP	QDS	2,5	75,5	ONCS	25,2	10 A 3P	3	0	0
TUE-12	QDS	2,5	90,7	ONCS	30,2	10 A 3P	1	0	0
TUE-24	QDS	2,5	98,7	ONCS	30,2	10 A 3P	1	0	0
TUE-6	QDS	2,5	53,2	ONCS	17,7	10 A 3P	1	0	0
TUE-7	QDS	2,5	52,5	ONCS	17,5	10 A 3P	1	0	0
TUE-6	QDS	2,5	50,3	ONCS	16,8	10 A 3P	1	0	0
TUE-9	QDS	2,5	47,5	ONCS	15,8	10 A 3P	1	0	0
ELU-5-MMS	QDS	1,5	53,2	ONCS	17,7	10 A 3P	0	4	0
TUE-11	QDS	2,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 3P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 3P	1	0	0
ELU-5-GAR	QDS	1,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 3P	0	3	0
ELU-5-GOU	QDS	1,5	79,9	ONCS	26,4	10 A 3P	0	3	0
TUE-19	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 3P	1	0	0
TUE-26	QDS	2,5	53,2	ONCS	17,7	10 A 3P	1	0	0
ELU-5-SOC	QDS	1,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 3P	0	3	0
ELU-5-SOC	QDS	1,5	52,5	ONCS	17,5	10 A 3P	0	3	0
ELU-5-903	QDS	1,5	50,3	ONCS	16,8	10 A 3P	0	3	0
TUE-5-MMS	QDS	2,5	53,2	ONCS	17,7	10 A 3P	0	0	0
TUE-5-GAR	QDS	2,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 3P	0	0	0
TUE-5-ORI	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 3P	0	0	0
TUE-5-SOC	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 3P	0	0	0
ELU-5-CCZ	QDS	1,5	90,7	ONCS	30,2	10 A 3P	0	2	4
TUE-5-SOC	QDS	2,5	50,3	ONCS	17,5	10 A 3P	0	0	0
TUE-5-SOC	QDS	2,5	50,3	ONCS	16,8	10 A 3P	0	0	0
TUE-15	QDS	2,5	44,5	ONCS	20,5	10 A 3P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	41,5	ONCS	20,5	10 A 3P	1	0	0
TUE-17	QDS	2,5	41,5	ONCS	20,5	10 A 3P	1	0	0
TUE-20	QDS	2,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 3P	1	0	0
TUE-19	QDS	2,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 3P	1	0	0
ELU-5-REV	QDS	1,5	47,5	ONCS	15,8	10 A 3P	0	2	3
TUE-5-REV	QDS	2,5	47,5	ONCS	15,8	10 A 3P	4	0	0
ELU-5-COR	QDS	1,5	58,3	ONCS	18,4	10 A 3P	0	2	3
TUE-5-MMS	QDS	2,5	53,2	ONCS	18,0	10 A 3P	0	0	0
ELU-5-MMS	QDS	1,5	53,0	ONCS	17,7	10 A 3P	0	1	2
TUE-5-MMS	QDS	2,5	29,0	ONCS	7,7	10 A 3P	0	0	0
TUE-5-LOU	QDS	2,5	28,8	ONCS	11,3	10 A 3P	0	0	0
TUE-21	QDS	2,5	43,1	ONCS	14,4	10 A 3P	1	0	0
ELU-5-MMS	QDS	1,5	53,2	ONCS	18,0	10 A 3P	0	1	2
TUE-5-MMS	QDS	2,5	50,3	ONCS	16,1	10 A 3P	0	0	0
TUE-5-COR	QDS	2,5	36,7	ONCS	12,2	10 A 3P	2	0	0
ELU-5-ORI	QDS	1,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 3P	0	1	2
ELU-5-LAY	QDS	1,5	71,2	ONCS	23,7	10 A 3P	0	1	2
ELU-5-LOU	QDS	1,5	58,9	ONCS	18,0	10 A 3P	0	1	2
ELU-5-MMS	QDS	1,5	53,2	ONCS	18,1	10 A 3P	0	1	1
ELU-5-COR	QDS	1,5	36,7	ONCS	12,2	10 A 3P	0	1	1
ELU-5-DEP	QDS	1,5	75,5	ONCS	25,2	10 A 3P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA



PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

colocação dos suportes (PPE, sem sombrião) - é necessário uma base nivelada em eletrodos PVC ONCS (aparente prosado)
→ TC 121 x 1.500 mm de passo 10,0 m de parafusos x 2 condutores x PE
instalação: 60x60 mm de alumínio sobre a base, perfisados e nivelados e de sustentação, 4 fixadores por módulo, carga 100 kg em 10,0 x 10,0
aparelhamento dos eletros do quadro do QDS (PPE-42)

- NOTAS
- * Cada linha de lista de material vem da soma dos circuitos de PE-60: cabo por seção e cor (base na cor da base, neutro azul, PE verde), eletrodos por diâmetro, disjuntor por corrente e pólos.
 - * Complementos por parafusos Montagem do quadro de controle do ambiente x 1,2 (barras inferiores descoladas, como em moldes/moldes) mais descolada e subida.
 - * Fotovoltaico: 67,5 kWh/ha - 38,8 kWh - 35 módulos de 300 Wp em 3 strings, inversor 10 kW (TC 121) na linha técnica neutra.
 - * Cabos sistema 6 mm² 1,8 kv em eletrodos (preço da cobertura ao invés de string box com furo, DPS CC x chave seccionadora, disjuntor CA no QDS).

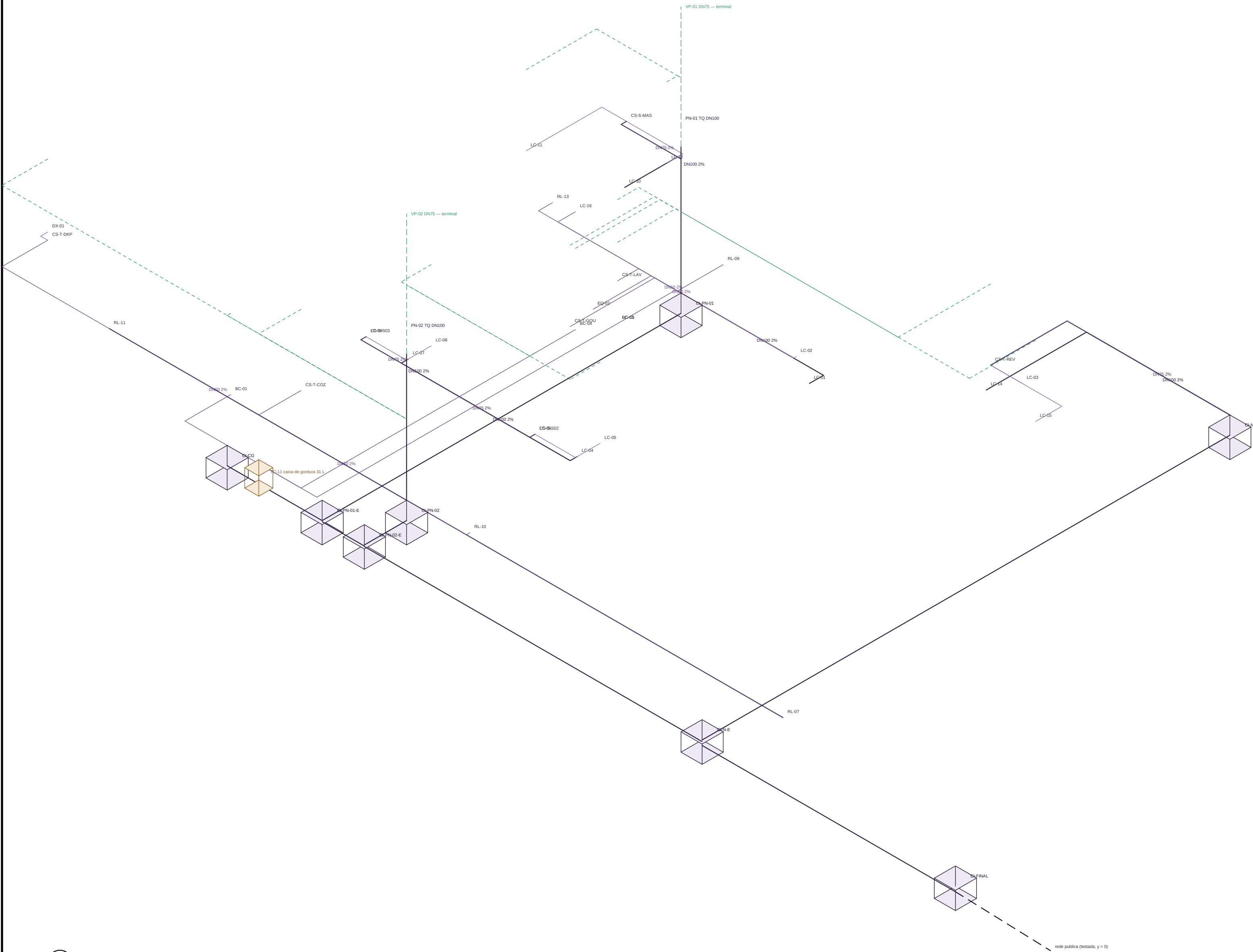
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R75	
em R75 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: MESTRE: 000	FORMATO: A1	SEM ART / INT	
	VALOR: 60000000		

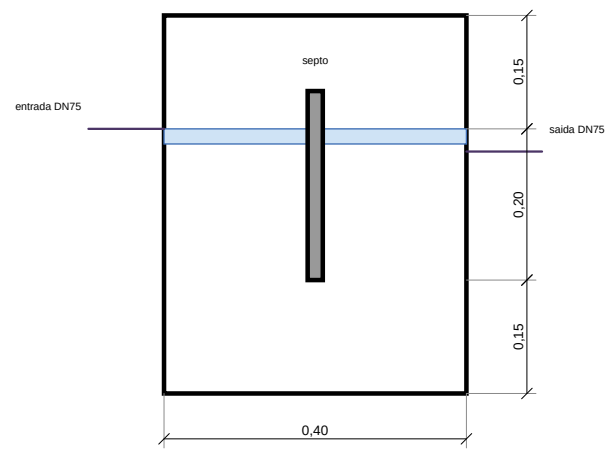


1 ISOMETRICO DE ESGOTO E VENTILACAO
ESCALA 1:75

2 PLANTA DE CAIXAS DE INSPECAO E COLETOR
ESCALA 1:150

COLETOR — COTA DE FUNDO (mm, RN = piso do terreno)

DE	PARA	DN	Lm	1	FUNDO MONT.	FUNDO AIS.	PROF. AIS.
CAI#01	CAI#02 E	DN100	18,2	2%	—	—	—
CAI#02	CAI#02 E	DN100	1,2	2%	—	—	—
CIN	CIN E	DN100	18,0	2%	—	—	—
CIGD	CAI#01 E	DN100	2,7	1%	000	027	500
CAI#01 E	CAI#02 E	DN100	2,2	1%	007	009	027
CAI#02 E	CIN E	DN100	9,0	1%	008	009	009
CIN E	CAI#01	DN100	7,2	1%	008	027	009



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

RAMAIS — 34

PEÇA	AMB	TIPO	DN	UMC	1	Lm	DESTINO	VENT.
LC-01	T-00P	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#01	sim
LC-02	T-00P	ventoso	DN60	1	2%	3,9	CAI#01	sim
LC-03	T-REV	box	DN60	2	2%	1,1	CS-T-REV	sim
LC-04	T-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CIN	sim
LC-05	T-REV	ventoso	DN60	1	2%	3,1	CS-T-REV	sim
LC-06	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-07	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-08	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-09	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-10	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-11	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-12	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-13	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-14	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-15	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-16	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-17	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-18	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-19	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-20	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-21	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-22	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-23	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-24	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-25	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-26	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-27	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-28	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-29	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-30	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-31	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-32	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-33	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-34	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-35	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-36	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-37	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-38	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-39	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-40	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-41	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-42	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-43	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-44	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-45	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-46	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-47	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-48	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-49	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-50	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-51	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-52	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-53	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-54	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-55	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-56	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-57	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-58	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-59	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-60	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-61	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-62	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-63	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-64	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-65	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-66	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-67	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-68	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-69	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-70	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-71	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-72	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-73	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-74	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-75	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-76	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-77	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-78	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-79	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-80	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-81	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-82	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-83	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-84	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-85	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-86	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-87	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-88	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-89	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-90	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-91	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-92	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-93	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-94	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-95	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-96	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-97	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim
LC-98	S-REV	box	DN60	2	2%	0,9	CS-S-REV	sim
LC-99	S-REV	vento	DN100	6	2%	8,1	CAI#02	sim
LC-100	S-REV	ventoso	DN60	1	2%	2,2	CS-S-REV	sim

- NOTAS
- * Ramal de descarga por peça com DN da NBR 5200; comprimento 2% em todo o rede predial (a norma permite 1% em DN100) — a decisão "para não entupir" — coleta enterrado a 1%.
 - * Lavatório, box e vaso de cada banheiro capem em caixa sifonada 200 x 120 x 50 mm, visado direto ao tubo de queda ou a caixa de inspeção. 14 ramais de ventilação DN60 onde a altura fica além da distância da tabela 5.
 - * O campo de inspeção 800 x 600 por de cada tubo de queda, terço, encontro e esgoto (de 35 m) fundo final a 600 mm na totalidade, no sentido em que o tubo desce (PDE), a profundidade nos eixos.
 - * Caixa de gordura CGD — caixa de gordura sempre de 31 L a partir de dois pontos, tubos de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) (SOL TARTARU-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO — ISOMETRICO, CAIXAS E COLETOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	PROJECIA
Unia Consolidada	1:75 · 1:150 · 1:10	ESTUDIO PRELIMINAR R75	62
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 605/500/500		66 68 REV 075

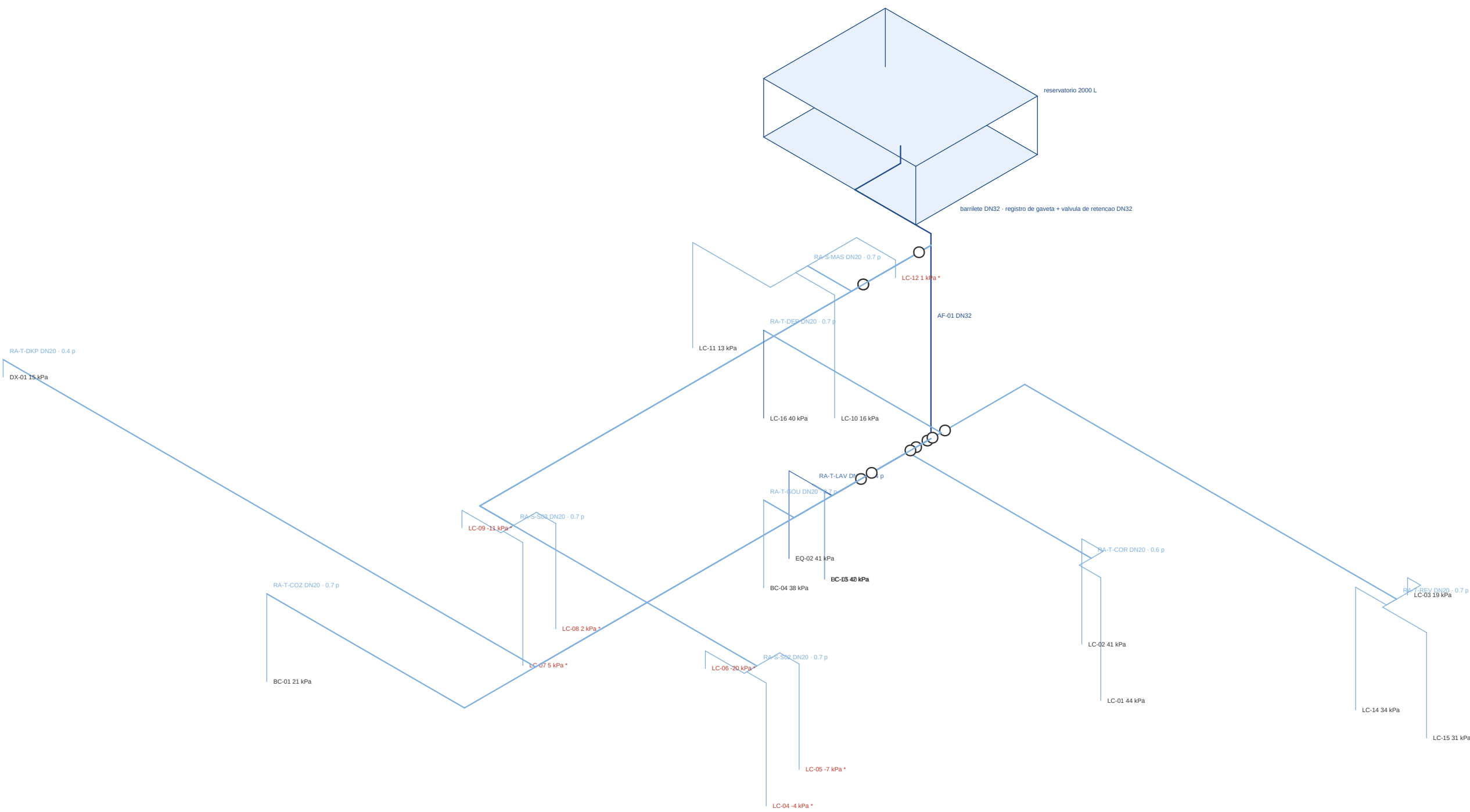
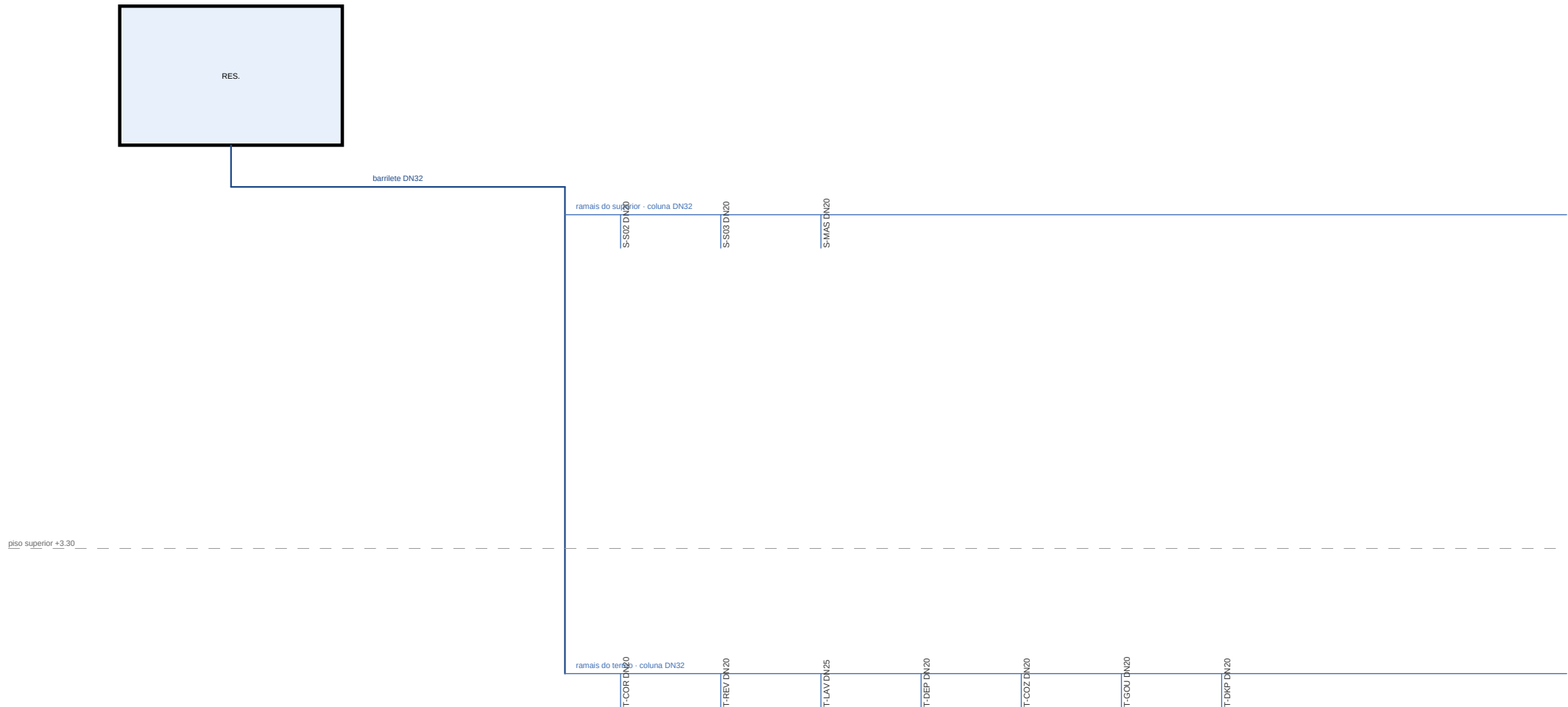


DIAGRAMA VERTICAL



PRESSAO EM CADA PEÇA (kPa)

PEÇA	AMB	TPO	x mm	SUB	ESTAT.	PEDRAS	DNAM.	COMO
LC-01	T-COR	vao	300	DN02	90	18	44	gravidade
LC-02	T-COR	lateral	300	DN02	97	18	41	gravidade
LC-03	T-REV	box	200	DN02	42	23	13	gravidade
LC-04	T-REV	vao	300	DN02	40	26	16	gravidade
LC-05	T-REV	lateral	300	DN02	97	26	31	gravidade
LC-06	S-S02	vao	3000	DN02	26	26	-4	TC-14
LC-07	S-S02	lateral	3000	DN02	24	31	-7	TC-14
LC-08	S-S02	box	3400	DN02	10	29	-30	TC-14
LC-09	S-S02	vao	3000	DN02	26	23	5	TC-14
LC-10	S-S02	lateral	3000	DN02	24	23	2	TC-14
LC-11	S-S02	box	3400	DN02	10	23	-11	TC-14
LC-12	S-MAS	vao	3600	DN02	26	11	15	gravidade
LC-13	S-MAS	lateral	3000	DN02	26	12	13	gravidade
LC-14	S-MAS	vao	3400	DN02	10	9	1	TC-14
LC-15	T-LAV	tanque	300	DN02	94	14	42	gravidade
LC-16	T-DEP	tanque	300	DN02	94	14	40	gravidade
BC-01	T-COZ	PA	300	DN02	94	19	21	gravidade
BC-02	T-ODU	PA	300	DN02	94	16	36	gravidade
BC-03	T-LAV	PA	300	DN02	94	14	40	gravidade
EQ-02	T-LAV	lateral	300	DN02	94	14	41	gravidade
DX-01	T-DNP	altura_mto	2000	DN02	42	27	15	gravidade

TRECHOS — BARRILETE, COLUNA E RAMAIS

TRECHO	DN	PESOS	Q.LB	L.M	PERDA MPa
BAR	DN02	8.3	0.884	3.3	3.8
COL. S	DN02	8.3	0.884	0.2	0.2
COL. T	DN02	8.3	0.747	3.3	3.3
RA-T-COR	DN02	0.9	0.232	4.9	6.2
RA-T-REV	DN02	0.7	0.231	11.0	15.8
RA-S-S02	DN02	0.7	0.231	17.2	24.8
RA-S-S02	DN02	0.7	0.231	11.5	16.5
RA-S-MAS	DN02	0.7	0.231	2.9	4.2
RA-T-LAV	DN02	2.4	0.480	2.6	3.8
RA-T-DEP	DN02	0.7	0.231	4.4	6.4
RA-T-COZ	DN02	0.7	0.231	15.7	21.6
RA-T-ODU	DN02	0.7	0.231	4.0	5.7
RA-T-DNP	DN02	0.8	0.19	25.0	35.4

REGISTROS — 18

COD	ONDE	TPO
RS-GERAL	saída do reservatório (barrilete)	registro de abertura + válvula de re
RS-COL-S	tanque do superior	registro de abertura DN02
RS-COL-T	entrada do tanque	registro de abertura DN02
RS-T-COR	entrada do tanque de T-COR	registro de abertura DN02
RS-T-REV	entrada do tanque de T-REV	registro de abertura DN02
RS-S-S02	entrada do tanque de S-S02	registro de abertura DN02
RS-S-S02	entrada do tanque de S-S02	registro de abertura DN02
RS-S-S02	entrada do tanque de S-S02	registro de abertura DN02
RS-S-S02	entrada do tanque de S-S02	registro de abertura DN02
RS-T-LAV	entrada do tanque de T-LAV	registro de abertura DN02
RS-T-DEP	entrada do tanque de T-DEP	registro de abertura DN02
RS-T-COZ	entrada do tanque de T-COZ	registro de abertura DN02
RS-T-ODU	entrada do tanque de T-ODU	registro de abertura DN02
RS-T-DNP	entrada do tanque de T-DNP	registro de abertura DN02
RS-L-COZ	box LC-01	registro de pressão DN02
RS-L-DEP	box LC-08	registro de pressão DN02
RS-L-ODU	box LC-09	registro de pressão DN02
RS-L-DNP	box LC-12	registro de pressão DN02
RS-L-01	altura_externa DA-01	registro de pressão DN02

NOTAS

- Reservatório de 2000 L, com fundo a +6,20 m, barrilete DN02 a +5,90 m, coluna AT-01 DN02.
- Pressão dinâmica + estática (barra interna 200 mm sobre o fundo) menos as perdas por Fric (Wiegand-Haus) (PVC) com 30 % de localidade, interna 10 kPa (NBR 5626).
- Tanque: para press com 15 MPa — pressa por gravidade. Superior: por pressa com 20 MPa — 7 peças de funcionamento com o pressurizador TC-14. E correia, não o fuso, que perfura o equipamento.
- Registro de abertura na entrada de cada tanque, registro de pressão em cada chuveiro, geral com retenção no barrilete.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700MM (P)

PROJETO ARQUITETONICO

AGUA FRIA — ISOMETRICO, DIAGRAMA VERTICAL, PRESSOES E REGISTROS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSÃO	PRINCIPA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R75	
RS-R75 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	63
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1	SEN ART / INT	68 REV R75
	MALHA 6050X3050		



AMB	COMP	PEL	m2	L/A	m/m	COMO
S-002	---	2	46,6	23,3	105	escudo do barão - fronte do porto
T-002	---	2	16,6	20,4	73	escudo do barão - fronte do porto
S-103	---	2	25,9	22,8	92	escudo do barão - fronte do porto
T-103	---	2	25,9	22,8	92	escudo do barão - fronte do porto
T-003	---	2	26,2	20,4	108	parede e porta bascul. corte de cunha
S-102	---	2	7,2	12,2	68	escudo do barão - fronte do porto
S-103	OPRCA	2	5,1	16,6	50	escudo do barão - fronte do porto
T-001	---	2	9,6	17,7	64	parede e porta bascul. corte de cunha

LEHNA	INCHO	L.m	HOR.	SUB.	ABRAC.
LF-S-MAS	TC-09	7.0	1.8	3	4
LF-T-REV	TC-09	6.6	2.2	2.5	4
LF-S-S02	TC-10	6.6	1.2	3.5	3
LF-S-S03	TC-10	11.4	8.0	3.5	6
LF-T-GOC	TC-09	12.0	7.6	2.5	8
LF-S-LOU	TC-09	7.0	1.6	3.5	4
LF-S-MASOFRICE	TC-09	7.0	1.6	3.5	4
LF-T-CHI	TC-10	5.6	1.2	2.5	3

FOURTE	SW	JANALA	ANNE	FIN	JANALA	ENTRITO
TC-02	58	JOI	1.FE07	2.8	41	34
TC-02	58	JOI	1.FE07	5.5	38	32
TC-02	58	JOI	1.FE07	2.5	38	32
TC-02	63	204	5.0445	6.6	36	32
TC-02	63	JOI	1.FE07	6.6	36	31
TC-02	63	JOI	5.0445	6.7	36	31
TC-02	58	JOI	5.0502	5.7	36	31
TC-02	58	505	1.FE07	5.2	36	9
TC-02	63	JOI	1.F4C2	8.5	36	9
TC-02	63	505	1.FE07	10.2	36	8
TC-02	58	JOI	5.0502	6.5	36	8
TC-02	58	JOI	1.F4C2	6.8	34	7
TC-02	58	JOI	5.0502	12.8	33	6
TC-02	58	JOI	5.0502	7.9	33	6
TC-02	63	505	5.0445	15.1	33	6
TC-02	63	505	5.0502	15.9	32	5
TC-02	58	JOI	1.F4C2	10.1	32	5
TC-02	58	JOI	5.0502	15.1	32	5
TC-02	58	204	5.0502	8.6	31	4
TC-02	58	505	5.0502	10.4	31	4
TC-02	63	204	5.0502	10.9	31	4
TC-02	63	505	5.0502	10.4	31	4
TC-02	58	505	1.FE07	11.7	30	3
TC-02	58	505	5.0502	12.2	29	2
TC-02	58	JOI	1.FE07	12.8	29	2
TC-02	58	JOI	1.FE07	13.0	29	2



cena 1: chegar (porão + garagem + hall + circulação)
cena 2: dormir (tudo off, cortinas fechadas, alarme perimetral)
cena 3: cinema (testar a 20 %, cortina do estar fechada)
cena 4: festa (tudo off, câmeras em gravação por movimento)

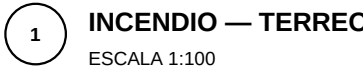
- Rack TC-070 na garagem: 12 pontos RJ45 Cat.6, 3 access points, 8 câmeras IP PVC, 523 m de UTP por percurso Marhanat + 2,2 (maximo 90 m por ramo). W-LFi: solo de 12 m em planta (P)- 32 de 2 ambientes cobertos.

- Alarme: 11 sensores magnéticos (dois em exterior de porta), 9 VFP nos ambientes de passagens, sinete exterior, central no rack, vídeoportão e fechadura elétrica no portão de pedestre, biometria na PDI.

- Automação (AC): Zuplex 3.0 com hub local no rack, comandos por app e por interruptor de célula, 11 módulos nos circuitos de iluminação social e externa, 4 cortinas blackout motorizadas, presença nos circuitos, 4 câmeras.

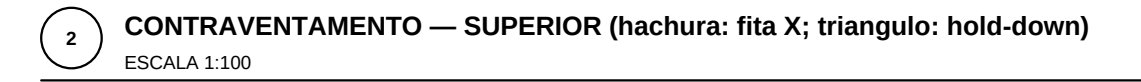
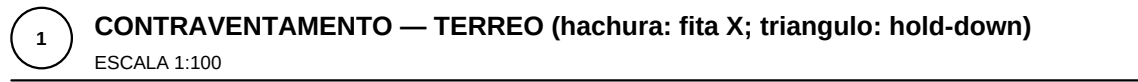
- Simbolos: D- dados, W- presença pública, C- câmara, M- presença, A- presença, A- módulo de automação, K- cortina.

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-R22 (previsto) LINEACODE MESTRE: 444	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MAQUA:000000750	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R75 NÃO LIQUIDADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PROPOSTA 65 de 08 REV/R75
--	--	---	---



NOTAS

- residência unifamiliar, dispensada de projeto de prevenção (CBA-AM), o que esta aqui é boa pratica, não exigência — e por isso é declarado assim
- 3 x extintor ABC, 4 kg, a 1,50 m do piso, sinalizado: garagem, cozinha e hall superior — um por pavimento mais a garagem.
- 10 detectores, fumaca em cada dormitório e circulação (detector de fumaca autônomo a bateria com interligação sem fio), calor na cozinha.
- Menor antichama na cozinha e no gourmet, detector de GLP junto ao cooktop com cone na central (FPI 64).
- Símbolos: E: extintor - F: detector de fumaca - Q: detector de calor.

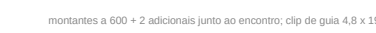


TOLERÂNCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16970 e prática)			
OS QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
parafuso de parafuso	3 mm até 300 mm (1500)	plano liso do revestido de 2 m	montagem, antes de fixar o que suportar
rosto da placa metálica	± 1,5 mm em 10 m	rosto liso	antes de fixar
casca do chumbador	1 mm até o eixo, 1,5 mm do bordo	rosca e garrucha	no cinto, antes de posicioná-lo no parafuso
afastamento do parafuso	± 1,5 mm entre parafusos; ± 10 mm no todo da parede	rosca e nylon	
espaço do parafuso	diferença de diâmetro = 5 mm	rosca	na fôrca e na montagem
equipamento de montagens	± 3 mm		fôrca
placa entre vigas de 2 m	2 mm entre vigas de 2 m	algas de alumínio	antes das placas
ligas entre placas	2 mm (exceto 1 mm para viga (concreto))	espessura	fôrca
armadura da fôrca	sem fôrca, grimaltes pela chapa	espessura visual	antes do fechamento
cabe do piso acabado	± 1 mm	rosto liso	após conclusão

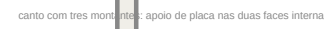
O QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
prumo do painel	3 mm em 2.800 mm (15000)	prumo fixo ao revet de 2 m	montagem, antes de fixar a guia superior
revel do guia inferior	1,5 mm em 20 m	revel spax	antes de clamar
placas de clamar	1,5 mm em 20 m	lona + grampo	no rebat, antes de posicionar o painel
alinhamento de janelas	1,5 mm entre painéis; 1,0 mm no final do painel	linha de nível	montagem
caso de grampo	distância de espaçamento = 5 mm	lona	no fixação do grampo
aparelhamento de normates	1,5 mm	lona	fixação
plasticidade da placa	3 mm em região de 2 m	região de alívio	antes das placas
folga entre placas	3 mm (juntas); 6 mm junta entre (juntas)	espaciador	fechamento
entenda da fixa	sem folga; pressionar pela chave	espaciador visual	antes do fechamento
cabe do piso acabado	1,5 mm	revel spax	após corte/ajuste

NOTAS

- Sistema: fixa X 30x30,80 e 45 graus, 14 painéis contraventados, 28 fixas, 20 hold-downs (um em cada extremidade de painel com fixa).
- Vento X: capacidade 58,7 kN contra demanda 29,1 kN; V: 96,1 contra 44,5 kN (piso contraventado, NBR 6123 categoria IV, o III também passa, P85).
- Hold-down: cantoneira 2,2 mm parafusada ao montante duplo de extremidade e chumbador no radier, o tipo de chumbador sai de ligacões ancoradas pelo anelamento de cada painel.
- Tolerâncias (H): NBR 16670 e prática de montagem; cada linha diz o que se mede, com o que e quando.



A ENCONTRO
ESCALA 1:5



B CANTO EM L — PLANTA
ESCALA 1:5



C REFORÇO PARA CARGA SUSPensa — ELEVACAO DA PAREDE
ESCALA 1:20



D RODAPE
ESCALA 1:5



E JUNTA DE MOVIMENTACAO DE FACHADA — PLANTA (montante duplo)
ESCALA 1:5

ITEM	AMB	FAMILIA	KG	PANDE	2 mm	MONC.	OSB m2
LC-05-G	T-00R	galbenie taufo	90	V-en 1200	600-1000	3	0.24
LC-15-G	T-10V	galbenie taufo	90	V-en 1200	600-1000	3	0.26
LC-05-G	S-00Z	galbenie taufo	90	V-en 1200	600-1000	3	0.28
LC-05-G	S-00Z	galbenie taufo	90	V-en 1200	600-1000	3	0.28
LC-05-G	S-00Z	galbenie taufo	90	V-en 1200	600-1000	3	0.28
LC-15-G	S-00M	galbenie taufo	90	V-en 1200	600-1000	3	0.17
LV-05-P	T-00C	platau tr	70	V-en 1200	600-1000	5	2.22
LV-08-C	T-00V	calbanoa	25	V-en 1200	300-1000	5	2.64
LV-10-C	S-00Z	calbanoa	25	V-en 1600	300-1000	5	2.64
LV-14-C	S-00Z	calbanoa	25	V-en 1600	300-1000	5	2.64
LV-12-C	S-00M	calbanoa	25	V-en 1200	300-1000	5	2.64
LV-15-M	S-00M	platau tr	70	V-en 1200	600-1000	5	2.7
LV-08	T-00C	tr	18	V-en 1200	900-1000	4	0.99
LV-04	S-00M	tr	25	V-en 1200	900-1000	4	0.84

ENCONTROS EM T — 12

PAY	T	Y	CONTRIBUTA	EXTERNA
T	1400	13000	H	NOB
T	8400	13000	H	NOB
T	10100	9600	H	NOB
T	2400	13000	V	NOB
T	9600	22000	V	NOB
T	13600	22000	V	NOB
S	13600	10000	H	NOB
S	13000	10000	H	NOB
S	2400	10000	V	NOB
S	7800	18000	V	NOB
S	7800	18000	V	NOB
S	15600	18000	V	NOB

NOTAS

- Encontro em T: 12 na casa, derivados das paredes (ponta de uma parede dentro de outra). Detalhe único: montante adicional na parede contínua, clip de guia, 4 parafusos 4,8 x 19 por metro.

- Carga suspensa: 13 itens (gabinets de banho, painéis de TV, cabeceiras e as duas TVs) locados na parede que os recebe; reforço de OSB 18 mm entre montantes na faixa de altura do item, 19,8 m². Parede de LSP não segura bucha, segna montante e reforço.

• Rodapé: perfil de poliestireno 200 x 15 sobre a placa, 5 mm acima do piso, selado, nos molhados, o próprio porcelanato recriado (acabamentos00)

- Junta de movimentação de fachada: 33 (a cada 6 m e em cada canto), 10 mm com poliuretano com tarçol, sobre montante duplo, placas não passam pela junta.

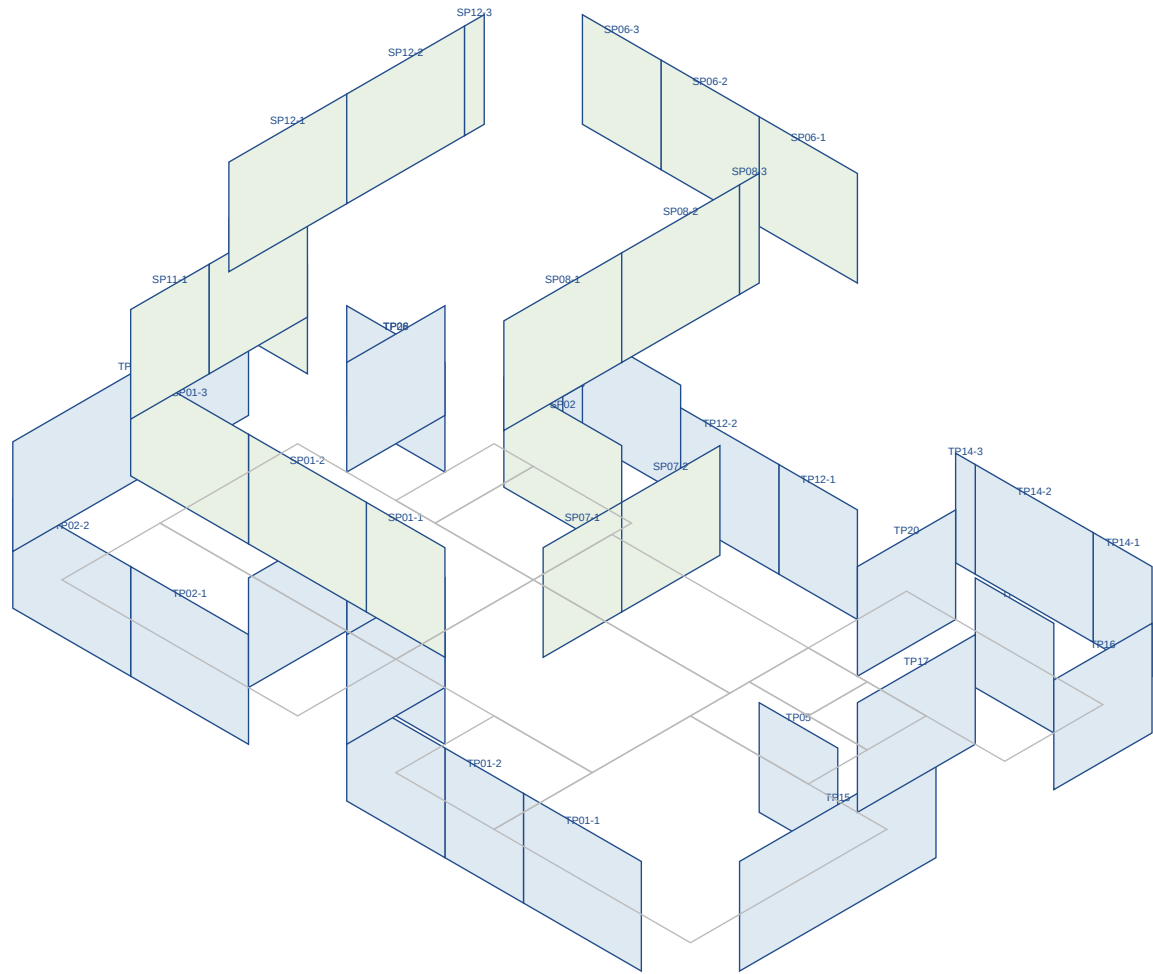
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOLO TARIFFA 30%			
PROJETO ANQUITRÔNICO			
DETALHES DO LSF — ENCONTROS, CARGA SUSPensa, RODAPE E JUNTA DE FACHADA			
BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada por R22 (previstos) UNIDADE MESTRE: 044	ESCALA 1:5 · 1:20 FORMATO A3 MALHA: 5000/5000	LEGENDA ESTUDO PRELIMINAR R25 NÃO USADO PARA OBRA SEM ARI / R25	TRABALHO 68 de 68 R25 R25

PANEIS EXTERNOS COM A GRADE DE PLACAS (1:150) — em sequencia, por pavimento



1 DESENVOLVIMENTO DOS PANEIS EXTERNOS
ESCALA 1:150

JUNTAS DE MOVIMENTACAO — 33			
Pav	X	Y	TPO
T	2400	11700	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	2400	23800	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	5400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	6000	26400	junta de movimentacao intermediaria
T	8400	26400	junta de canto (mudanca de plano)
S	2400	12000	junta de movimentacao intermediaria
S	2400	23800	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	19800	junta de canto (mudanca de plano)
S	2400	26200	junta de canto (mudanca de plano)
S	29000	23200	junta de movimentacao intermediaria
S	19000	20200	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	11700	8400	junta de movimentacao intermediaria
S	7800	19800	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	23800	junta de canto (mudanca de plano)
S	11700	20200	junta de movimentacao intermediaria
S	19000	20200	junta de canto (mudanca de plano)



2 VISTA EXPLODIDA — PANEIS EXTERNOS AFASTADOS DA PLANTA
ESCALA 1:200

NOTAS

* Placa com espessa 1200 x 2400 com junta seca de 6 mm em cada painel externo. Contar placa por painel da area 225 x 44 % de perda, o restante da casa interna (cornijas, pingueis), que representa os reflexos, da 122 placas (75 internos + 47 de reflexo) e 78 %.

- 23 juntas de movimentacao (20 mm, deslize E do PR-05) e 1 cada 6 m e em cada canto.

- Explodidos: cada painel afastado 1,5 m de sua parede para fora e o superior engastado 2 m, no cangote base de fabricacao (PR-10 e catalogo).